

Logic diagram for the expression $Q = A + A.B$. The circuit uses two inputs, A and B. Input A is connected to an inverter, producing $\bar{A}$. Input A is also connected to a 2-input AND gate, which also takes input B. The output of this AND gate is $\bar{A}.B$. Input B is also connected to a 2-input OR gate, which also takes input $\bar{A}.B$. The output of this OR gate is $\bar{A}.B + B$. This output is then connected to a final inverter, which produces the output Q. The final expression shown is $Q = A + A.B$.

Now let's get the simplification of this Boolean expression,

දැන් අපි මෙම බුලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කිරීම ලබා ගනිමු,

$$\overline{A} \cdot B + B$$

$$(\overline{A} + \overline{B})\overline{B} \quad (\text{D'Morgan's law/ඩි මෝගන් න්‍යාය } \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B})$$

$$(A + \overline{B})\overline{B} \quad (\text{Double Complement law/ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය } \overline{\overline{A}} = A)$$

$$\overline{B}A + \overline{B}\overline{B} \quad (\text{Distributive law/විකටන න්‍යාය } A(B + C) = (AB) + (AC))$$

$$\overline{B}A + \overline{B} \quad (\text{Idempotent law/තදේවතාවි න්‍යාය } A \cdot A = A)$$

$$\overline{B} \quad (\text{Redundancy law/සමතිරික්ත න්‍යාය } A + \overline{A}B = A)$$

Now to get the answer we need check to which Boolean expression's simplification matches with the above simplification.

දැන් පිළිතුර ලබා ගැනීමට අපට ඉහත සරල කිරීම සමඟ ගැලපෙන බුලියන් ප්‍රකාශනය පරීක්ෂා කරමු.

Option / විකල්පය 1)

$$\overline{A}B + A\overline{B}$$

$$\overline{B}(\overline{A} + A)$$

$$\overline{B}1$$

$$\overline{B}$$

Option / විකල්පය 2)

Cannot be simplified further / තවදුරටත් සරල කළ නොහැක.

Option / විකල්පය 3)

Cannot be simplified further / තවදුරටත් සරල කළ නොහැක.

Option / විකල්පය 4)

Cannot be simplified further / තවදුරටත් සරල කළ නොහැක.

Option / විකල්පය 5)

$$\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$$

$$\overline{A}(B + \overline{B}) \quad (\text{Distributive law/විකටන න්‍යාය } A(B + C) = (AB) + (AC))$$

$$\overline{A}1 \quad (\text{Double Complement law/ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය } \overline{\overline{A}} = A)$$

$$\overline{A} \quad (\text{Identity law/සර්වසාමන්‍ය න්‍යාය } 1 \cdot A = A)$$

As only the simplification of Option 1) is equal to the simplification of the Boolean expression rendered by the circuit, the answer is Option 1)

විකල්ප 1) සරල කිරීම පමණක් පරිපථය මගින් විද්‍යුතී කරන ලද බුලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කිරීමට සමාන වන බැවින්, පිළිතුර විකල්ප 1) වේ.

3. A high speed temporary storage, which is a part of the microprocessor that holds data and instructions during the execution, is called

ක්‍රියාකරවීම (execution) අතරතුර දී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගනිමින්, ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ (microprocessor) කොටසක් ලෙස පවතින, අධිවේගී තාවකාලික ආවයනයක් (high speed temporary storage) ලෙස හැඳින්වේ. ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) Registers / රෙජිස්තර
- 2) RAM
- 3) Virtual Memory / අතනස මතකය
- 4) EPROM
- 5) Flash Memory / සැනෙලි මතකය

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Registers are small, extremely fast memory locations located directly inside the CPU (microprocessor). They temporarily hold data, instructions, and addresses currently being used during the execution of programs. Since they are physically part of the processor, access time is extremely low, making them the fastest form of memory.

රෙජිස්ටර් යනු (CPU) ක්ෂුද්‍ර සකසනය තුළ සෘජුවම පිහිටා ඇති කුඩා, අතිශය වේගවත් මතක ස්ථාන වේ. ඒවා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දැනට භාවිතා වන දත්ත, උපදෙස් සහ ලිපින තාවකාලිකව රඳවා ගනී. ඒවා භෞතිකව සකසනයේ කොටසක් වන බැවින්, ප්‍රවේශ කාලය අතිශයින් අඩු වන අතර, ඒවා මතකයේ වේගවත්ම ආකාරය බවට පත් කරයි.

Option / විකල්පය 2)

RAM (Random Access Memory) is used to store data and programs that are currently running, but it is not a part of the microprocessor itself. RAM is slower than registers and exists externally to the CPU. It communicates with the processor but does not directly handle instruction execution at the micro-level.

RAM යනු දැනට ක්‍රියාත්මක වන දත්ත සහ වැඩසටහන් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි, නමුත් එය ක්ෂුද්‍ර සකසනයේම කොටසක් නොවේ. RAM රෙජිස්ටර් වලට වඩා මන්දගාමී වන අතර CPU වෙත බාහිරව පවතී. එය සකසනය සමඟ සන්නිවේදනය කරන නමුත් ක්ෂුද්‍ර මට්ටමින් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සෘජුවම හසුරුවන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 3)

Virtual memory is a section of the hard drive used as an extension of RAM when the actual RAM is full. It is very slow compared to RAM and especially compared to registers. It is managed by the operating system and is not part of the microprocessor at all.

අතර්ථ මතකය යනු සැබෑ RAM පිරී ඇති විට RAM හි දිගුවක් ලෙස භාවිතා කරන දෘඩ තැටියේ කොටසකි. RAM හා සසඳන විට එය ඉතා මන්දගාමී වන අතර විශේෂයෙන් රෙජිස්ටර් හා සසඳන විට එය ඉතා මන්දගාමී වේ. එය මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන අතර එය කිසිසේත්ම ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ කොටසක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) is non-volatile memory used to store firmware. It retains data even without power and is not involved in the temporary or high-speed storage process during instruction execution. It is used more for permanent data rather than temporary storage.

EPROM යනු ස්ථිරාංග ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන නශ්‍ය නොවන මතකයයි. බලය නොමැතිව වුවද එය දත්ත රඳවා ගන්නා අතර උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තාවකාලික හෝ අධිවේගී ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නොවේ. එය තාවකාලික ගබඩා කිරීමට වඩා ස්ථිර දත්ත සඳහා වැඩිපුර භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 5)

Flash memory is used in devices like USB drives and SSDs for permanent data storage. Though faster than traditional hard drives, it is not part of the CPU and cannot match the speed of registers. It's not designed for real-time processing inside the processor.

ස්ථිර දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා USB ධාවක සහ SSD වැනි උපාංගවල සැනෙලි මතකය භාවිතා වේ. සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටි වලට වඩා වේගවත් වුවද, එය CPU හි කොටසක් නොවන අතර රෙජිස්ටර් වල වේගයට ගැලපිය නොහැක. එය සකසනය තුළ තත්ත්‍ය කාලීන සැකසුම් සඳහා නිර්මාණය කර නොමැත.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Microprocessors are usually compared by their clock speed, measured in or by their word size, measured in that can be processed in a single clock cycle. Which of the following is most appropriate to fill the blanks in the above statement?

ක්ෂුද්‍ර සකසන සාමාන්‍යයෙන් සසඳනු ලබන්නේ වලින් මනිනු ලබන සටහන වේගයෙන් (clock speed) හෝ ඒක සටහන වක්‍රයක දී (single clock cycle) සකසා ගත හැකි පදයේ ප්‍රමාණය (word size) මගිනි. ඉහත ප්‍රකාශනයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) Bits, Megahertz / බිටු, මෙගාහර්ට්ස්
- 2) Bytes, Gigahertz / බයිට්, ගිගාහර්ට්ස්
- 3) Gigahertz, Bytes / ගිගාහර්ට්ස්, බයිට්
- 4) Megahertz, Bits / මෙගාහර්ට්ස්, බිට්
- 5) Seconds, Bits / තත්පර, බිට්

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Clock speed, which describes how many cycles a processor completes per second, is measured in frequency units like Hertz, Megahertz, or Gigahertz. Bits, on the other hand, are the fundamental units for data and word size, indicating how much data can be processed at once. Therefore, the order of units is reversed and mismatched for the respective blanks.

සකසනයක් තත්පරයකට කොපමණ වක්‍ර සම්පූර්ණ කරනවාද යන්න විස්තර කරන සටහන වේගය, හර්ට්ස්, මෙගාහර්ට්ස් හෝ ගිගාහර්ට්ස් වැනි සංඛ්‍යාත ඒකක වලින් මනිනු ලැබේ. අනෙක් අතට, බිට් යනු දත්ත සහ වචන ප්‍රමාණය සඳහා මූලික ඒකක වන අතර, එකවර කොපමණ දත්ත සැකසිය හැකිද යන්න දක්වයි. එබැවින්, ඒකක අනුපිළිවෙල ප්‍රතිරෝම කර ඇදුළු හිස් තැන් සඳහා නොගැලපේ.

Option / විකල්පය 2)

"Bytes" represent a measure of data quantity, specifically 8 bits, and while related to word size, they are not the primary measure of clock speed. "Gigahertz" is a correct unit for clock speed, but it's placed in the second blank where word size should be.

බයිට් යනු දත්ත ප්‍රමාණයේ මිනුමක් නියෝජනය කරයි, විශේෂයෙන් බිට් 8 ක් වන අතර, වචන ප්‍රමාණයට ඇදුළු වුවද, ඒවා සටහන වේගයේ ප්‍රාථමික මිනුම නොවේ. Gigahertz යනු ඔරලෝසු වේගය සඳහා නිවැරදි ඒකකයකි, නමුත් එය වචන ප්‍රමාණය තිබිය යුතු දෙවන හිස් තැන තබා ඇත.

Option / විකල්පය 3)

This option identifies "Gigahertz" as a measure of clock speed, which is a common unit for modern microprocessors, indicating billions of cycles per second. However, it uses "Bytes" for word size. While 64-bit processor processes 8 bytes at a time, "Bits" is the direct and fundamental unit used to describe a processor's word size. Therefore, while plausible, it's not as precise for "word size" as "Bits."

මෙම විකල්පය Gigahertz සටහන වේගයේ මිනුමක් ලෙස හඳුනා ගනී, එය නවීන ක්ෂුද්‍ර සකසන සඳහා පොදු ඒකකයක් වන අතර එය තත්පරයකට බිලියන ගණනක් වක්‍ර දක්වයි. කෙසේ වෙතත්, එය වචන ප්‍රමාණය සඳහා Bytes භාවිතා කරයි. 64-bit ප්‍රොසෙසරය එකවර බයිට් 8ක් සකසන අතර, Bits යනු සකසනයක වචන ප්‍රමාණය විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන සෘජු සහ මූලික ඒකකයයි. එබැවින්, පිළිගත හැකි වුවද, එය වචන ප්‍රමාණය සඳහා Bits තරම් නිවැරදි නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

"Megahertz" is a widely recognized unit for measuring clock speed, representing millions of cycles per second, and applies to a broad range of microprocessors, from older to some modern ones. "Bits" is the precise and fundamental unit for measuring word size, which defines how many bits of data a processor can handle in a single operation. This pairing accurately describes the two key comparison metrics mentioned.

Megahertz යනු සටහන වේගය මැනීම සඳහා පුළුල් ලෙස පිළිගත් ඒකකයක් වන අතර එය තත්පරයකට වක්‍ර මිලියන ගණනක් නියෝජනය කරන අතර පැරණි සිට සමහර නවීන ඒවා දක්වා පුළුල් පරාසයක ක්ෂුද්‍ර සකසන සඳහා ඇදුළු වේ. Bits යනු වචන ප්‍රමාණය මැනීම සඳහා නිරවද්‍ය සහ මූලික ඒකකය වන අතර එය සකසනයකට තනි මෙහෙයුමකදී කොපමණ දත්ත බිට් ප්‍රමාණයක් හැසිරවිය හැකිද යන්න නිර්වචනය කරයි. මෙම යුගලනය සඳහන් කර ඇති ප්‍රධාන සංසන්දනාත්මක මිනුම් දෙක නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Option / විකල්පය 5)

"Seconds" measure time duration, not frequency or clock speed. Clock speed is measured in Hertz, not just seconds. While "Bits" is correct for word size, the incorrect unit for clock speed makes this option unsuitable. Therefore, it fails to accurately represent how microprocessors are typically compared using clock speed.

තත්පර මනිනු ලබන්නේ කාල සීමාව මිස සංඛ්‍යාතය හෝ සට්ටා වේගය නොවේ. සට්ටා වේගය තත්පර වලින් පමණක් නොව හර්ට්ස් වලින් මනිනු ලැබේ. Bits වචන ප්‍රමාණය සඳහා නිවැරදි වුවද, ඔරලෝසු වේගය සඳහා වැරදි ඒකකය මෙම විකල්පය තුසුදුසු කරයි. එබැවින්, ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් සාමාන්‍යයෙන් ඔරලෝසු වේගය භාවිතයෙන් සංසන්දනය කරන ආකාරය නිවැරදිව නිරූපණය කිරීමට එය අසමත් වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. Typically the cache memory is used to store

නිතින මතකය (*cache memory*) සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ ගබඩා කිරීමට ය. ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) a large volume of data temporarily / විශාල දත්ත පරිමාවක් තාවකාලිකව
- 2) the least frequently accessed data permanently
අවම නිරන්තරයෙන් (*least frequently*) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත ස්ථිරව
- 3) the least frequently accessed data temporarily.
අවම නිරන්තරයෙන් (*least frequently*) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව
- 4) the most frequently accessed data temporarily.
වැඩිම නිරන්තරයෙන් (*most frequently*) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව
- 5) the most frequently accessed data permanently.
වැඩිම නිරන්තරයෙන් (*most frequently*) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත ස්ථිරව

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

Cache memory is not designed for large volume storage. It is a very limited and high-speed memory used for storing a small set of frequently accessed data. Large volumes of temporary data are better suited for RAM, not cache.

විශාල පරිමාණයේ ගබඩා කිරීම සඳහා නිතින මතකය නිර්මාණය කර නැත. එය නිතර ප්‍රවේශ වන කුඩා දත්ත කට්ටලයක් ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඉතා සීමිත සහ අධිවේගී මතකයකි. තාවකාලික දත්ත විශාල පරිමාණයේ RAM සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ, නිතින මතකය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Cache memory stores frequently used data, not rarely accessed data. Also, cache memory is temporary, not permanent. Data in cache can be replaced or cleared at any moment, especially when newer, frequently used data needs to be stored.

නිතින මතකය නිතර භාවිතා වන දත්ත ගබඩා කරයි, කලාතුරකින් ප්‍රවේශ වන දත්ත නොවේ. එසේම, නිතින මතකය තාවකාලිකයි, ස්ථිර නොවේ. විශේෂයෙන් නව නිතර භාවිතා වන දත්ත ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, ඕනෑම මොහොතක නිතින මතකයේ දත්ත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට හෝ හිස් කිරීමට හැකිය.

Option / විකල්පය 3)

Cache memory prioritizes the most frequently accessed data. There is no benefit to storing rarely used data in the fastest and smallest memory location — it's inefficient and against the very purpose of cache.

නිතින මතකය නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙයි. කලාතුරකින් භාවිතා වන දත්ත වේගවත්ම සහ කුඩාම මතක ස්ථානයේ ගබඩා කිරීමෙන් කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොමැත - එය අකාර්යක්ෂම වන අතර නිතින මතකයේ අරමුණටම පටහැනිය.

Option / විකල්පය 4)

Cache memory is used to store data and instructions that the processor needs most often, and it keeps them temporarily so the CPU doesn't have to fetch them repeatedly from slower memory (like RAM or hard drive). Since cache memory is expensive and limited in size, it focuses on storing only the most frequently used content to boost performance. When the CPU accesses the same data multiple times, the cache ensures it can do so quickly.

සකසනයට බොහෝ විට අවශ්‍ය වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට නිතින මතකය භාවිතා කරන අතර, එය ඒවා තාවකාලිකව තබා ගනී, එවිට CPU හට මන්දගාමී මතකයෙන් (RAM හෝ දෘඪ තැටිය වැනි) නැවත නැවත ලබා ගැනීමට සිදු නොවේ. නිතින මතකය මිල අධික වන අතර ප්‍රමාණයෙන් සීමිත බැවින්, කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා එය නිතර භාවිතා වන අන්තර්ගතය පමණක් ගබඩා කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. CPU එකම දත්ත කිහිප වතාවක් ප්‍රවේශ වන විට, නිතින මතකය එය ඉක්මනින් කළ හැකි බව සහතික කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Cache memory prioritizes the most frequently accessed data. There is no benefit to storing rarely used data in the fastest and smallest memory location — it's inefficient and against the very purpose of cache.

නිතින මතකය නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙයි. කලාතුරකින් භාවිතා වන දත්ත වේගවත්ම සහ කුඩාම මතක ස්ථානයේ ගබඩා කිරීමෙන් කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොමැත - එය අකාර්යක්ෂම වන අතර නිතින මතකයේ අරමුණටම පටහැනිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. Sharing a single microprocessor among number of application programs using context switching is known as

සන්දර්භ ස්විච්චය (*context switching*) භාවිත කරමින් ව්‍යවහාරික ක්‍රමලේඛ (*application programs*) ගණනක් අතර එක ම ක්ෂුද්‍ර සකසනය බෙදාහදා ගැනීම (*sharing*) ලෙස හැඳින්වේ. ඉහත විස්තෘත පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) Multi-user processing / බහු පරිශීලක සැකැස්ම
- 2) Multitasking / බහු කාර්ය කිරීම
- 3) Multiprocessing / බහු සැකසුම
- 4) Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම
- 5) Online processing / මාර්ගගත සැකසුම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect because this refers to an operating system that allows multiple users to use the system at the same time, typically via terminals or remote sessions. It's about users, not tasks or processes.

වැරදියි, මන්ද මෙය බොහෝ විට පර්යන්ත හෝ දුරස්ථ සැසි හරහා බහු පරිශීලකයින්ට එකවර පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ගැන සඳහන් කරයි. එය කාර්යයන් හෝ ක්‍රියාවලීන් ගැන නොව පරිශීලකයින් ගැන ය.

Option / විකල්පය 2)

Multitasking refers to the ability of an operating system to execute multiple tasks (processes or application programs) at the same time using context switching.

බහුකාර්යකරණය යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියකට සන්දර්භ මාරු කිරීම භාවිතයෙන් එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් (ක්‍රියාවලි හෝ යෙදුම් වැඩසටහන්) ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

A single microprocessor cannot truly run multiple processes at the same time, but it switches between them so quickly that it appears as if they are running simultaneously. This switching of CPU from one process to another is called context switching.

තනි ක්ෂුද්‍ර සකසනයකට සැබවින්ම එකවර බහු ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි නමුත් එය ඒවා අතර ඉතා ඉක්මනින් මාරු වන අතර ඒවා එකවර ක්‍රියාත්මක වන බව පෙනේ. මෙම CPU මාරු කිරීම සන්දර්භ මාරු කිරීම ලෙස හැඳින්වේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect because this involves the use of more than one CPU or processor working in parallel to process tasks. The question says, "a single microprocessor", so this can't be multiprocessing.

වැරදියි, මන්ද මෙයට ක්‍රියාවලි කාර්යයන්ට සමාන්තරව ක්‍රියා කරන CPU හෝ සකසනය එකකට වඩා භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වේ. ප්‍රශ්නයේ තනි ක්ෂුද්‍ර සකසනයක් යැයි කියනු ලැබේ, එබැවින් මෙය බහු සැකසුම් විය නොහැක.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect because batch processing refers to executing a batch of jobs (tasks) without user interaction.

There is no context switching in real-time between jobs, and it is not about sharing a processor in an interactive way.

කණ්ඩායම් සැකසීම යනු පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාවක් නොමැතිව රැකියා සමූහයක් (කාර්යයන්) ක්‍රියාත්මක කිරීම බව වැරදියි. රැකියා අතර තත්‍ය කාලීනව සන්දර්භ මාරුවීමක් නොමැති අතර, එය අන්තර්ක්‍රියාකාරී ආකාරයකින් සකසනයක් බෙදා ගැනීම ගැන නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect because online processing (also called transaction processing) means that the system responds immediately to user inputs, like in ATMs or e-commerce systems. It has nothing to do with context switching or sharing a CPU among tasks.

වැරදියි, මන්ද මාර්ගගත සැකසුම් (ගනුදෙනු සැකසුම් ලෙසද හැඳින්වේ) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර හෝ ඊ-වාණිජ්‍ය පද්ධතිවල මෙන් පද්ධතිය පරිශීලක යෙදවුම් වලට වහාම ප්‍රතිචාර දක්වන බවයි. එය සන්දර්භය මාරු කිරීම හෝ කාර්යයන් අතර CPU බෙදා ගැනීම සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. Babbage's Difference Engine is based on

බැබේජ්ගේ "Difference යන්ත්‍රය" පාදක වී ඇත්තේ මත ය. ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) mechanical technology / යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය
- 2) vacuum tube technology / ටීක්තන නල තාක්ෂණය
- 3) transistor technology / ට්‍රාන්සිස්ටර තාක්ෂණය
- 4) Integrated Circuit (IC) technology / අනුකලිත පරිපථ (IC) තාක්ෂණය
- 5) Very Large Scale Integrated (VLSI) Circuit technology.

ඉතා විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (VLSI) තාක්ෂණය

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

The Difference Engine, designed by Charles Babbage in the early 19th century, was a purely mechanical device. It used gears, levers, and cogs to perform arithmetic calculations — specifically polynomial evaluations using the method of finite differences. There were no electronic components, as this machine predates electricity-based computing. It was an engineering marvel of its time and laid the foundation for future computing.

19 වන සියවසේ මුල් භාගයේදී චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඩිෆරන්ස් එන්ජිම සම්පූර්ණයෙන්ම යාන්ත්‍රික උපකරණයකි. එය අංක ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා ගියර්, ලීවර සහ දැති රෝද භාවිතා කළේය - විශේෂයෙන් සීමිත වෙනස්කම් ක්‍රමය භාවිතා කරමින් බහුපද ඇගයීම්. මෙම යන්ත්‍රය විදුලිය මත පදනම් වූ පරිගණකකරණයට පෙර පැවති බැවින් ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක නොතිබුණි. එය එහි කාලයේ ඉංජිනේරු ආශ්චර්යයක් වූ අතර අනාගත පරිගණකකරණය සඳහා අඩිතාලම දැමීය.

Option / විකල්පය 2)

Vacuum tube technology came much later, in the 1940s, and was used in first-generation electronic computers like the ENIAC. Babbage lived in the 1800s, long before vacuum tubes were invented. So, this is chronologically incorrect for the Difference Engine.

ටීක්තන නල තාක්ෂණය බොහෝ කලකට පසුව - 1940 ගණන්වල පැමිණි අතර ENIAC වැනි පළමු පරම්පරාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකවල භාවිතා කරන ලදී. ටීක්තන නල සොයා ගැනීමට බොහෝ කලකට පෙර, 1800 ගණන්වල බැබේජ් පිවත් විය. එබැවින්, මෙය ඩිෆරන්ස් එන්ජිම සඳහා කාලානුක්‍රමිකව වැරදිය.

Option / විකල්පය 3)

Transistors replaced vacuum tubes in the second generation of computers starting in the 1950s. They enabled smaller, more reliable computers — but again, this is over 100 years after Babbage's work. The Difference Engine was entirely non-electronic, making this choice invalid.

1950 ගණන්වල ආරම්භ වන දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ට්‍රාන්සිස්ටර ටික්ක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය. ඔවුන් කුඩා, වඩා විශ්වාසදායක පරිගණක සක්‍රීය කළහ - නමුත් නැවතත්, මෙය බැබේජ්ගේ කාර්යයෙන් වසර 100 කට වඩා වැඩි කාලයකට පසුවය. ඩිෆරන්ස් එන්ජිම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික නොවන බැවින් මෙම තේරීම වැරදිය.

Option / විකල්පය 4)

IC technology was developed in the 1960s, allowing thousands of transistors to be placed on a single chip. This was a major step in modern computing, but it is far removed from the mechanical age in which Babbage worked. His machine didn't use electronics at all.

IC තාක්ෂණය 1960 ගණන්වල සංවර්ධනය කරන ලද අතර, ට්‍රාන්සිස්ටර දහස් ගණනක් තනි චිපයක් මත තැබීමට ඉඩ සලසයි. මෙය නූතන පරිගණකකරණයේ ප්‍රධාන පියවරක් වූ නමුත් එය බැබේජ් වැඩ කළ යාන්ත්‍රික යුගයෙන් බොහෝ දුරස් ය. ඔහුගේ යන්ත්‍රය කිසිසේත්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ භාවිතා කළේ නැත.

Option / විකල්පය 5)

VLSI technology, developed in the 1970s and 1980s, is used in today's microprocessors with millions of transistors. This is a modern digital technology, completely irrelevant to the historical, mechanical design of the Difference Engine.

1970 සහ 1980 ගණන්වල සංවර්ධනය කරන ලද VLSI තාක්ෂණය, මිලියන ගණනක් ට්‍රාන්සිස්ටර සහිත අද ක්ෂුද්‍ර සකසනවල භාවිතා වේ. මෙය නවීන ඩිජිටල් තාක්ෂණයකි, එය ඩිෆරන්ස් එන්ජිමේ ඓතිහාසික, යාන්ත්‍රික සැලසුමට සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. Which of the following components is located outside the microprocessor?

ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකයට (Microprocessor) බාහිරව පිහිටා ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කුමන සංරචකය ද?

- 1) Arithmetic Logic Unit / අංකගණිත තර්ක ඒකකය (ALU)
- 2) RAM
- 3) Control Unit / පාලන ඒකකය
- 4) Registers / රෙජිස්තර
- 5) Level 1 cache memory / පළමු මට්ටමේ නිහිත මතකය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

The ALU is an internal unit of the microprocessor. It performs arithmetic operations (like addition, subtraction) and logic operations (like AND, OR, NOT). It is one of the core functional blocks of the CPU and works directly with registers and the control unit.

ALU යනු ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ අභ්‍යන්තර ඒකකයකි. එය අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් (එකතු කිරීම, අඩු කිරීම වැනි) සහ තාර්කික මෙහෙයුම් (AND, OR, NOT වැනි) සිදු කරයි. එය CPU හි මූලික ක්‍රියාකාරී කොටස් වලින් එකක් වන අතර රෙජිස්ටර් සහ පාලන ඒකකය සමඟ සෘජුවම ක්‍රියා කරයි.

Option / විකල්පය 2)

RAM is a separate physical component located outside the microprocessor on the motherboard. It serves as the main memory where data and programs are stored temporarily while being used by the CPU. The microprocessor accesses data from RAM through a system bus, but RAM is not embedded inside the CPU. It plays a vital role in system performance but is not part of the microprocessor architecture itself.

RAM යනු මවු පුවරුවේ ක්ෂුද්‍ර සකසනයෙන් පිටත පිහිටා ඇති වෙනම භෞතික සංරචකයකි. එය CPU විසින් භාවිතා කරන අතරතුර දත්ත සහ වැඩසටහන් තාවකාලිකව ගබඩා කරන ප්‍රධාන මතකය ලෙස ක්‍රියා කරයි. ක්ෂුද්‍ර සකසනය RAM වෙතින් පද්ධති ඔස්සේ රචයක් හරහා දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වේ, නමුත් RAM CPU තුළ ඇතුළත් කර නොමැත. එය පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි නමුත් ක්ෂුද්‍ර සකසන ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පයේම කොටසක් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

The control unit is also a core part of the microprocessor. It is responsible for directing operations within the CPU by decoding instructions and coordinating between the ALU, registers, and memory. It resides inside the CPU.

පාලන ඒකකය ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ මූලික කොටසකි. උපදෙස් විකේතනය කිරීමෙන් සහ ALU රෙජිස්ටර් සහ මතකය අතර සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙන් CPU තුළ මෙහෙයුම් මෙහෙයවීම සඳහා එය වගකිව යුතුය. එය CPU තුළ පිහිටා ඇත.

Option / විකල්පය 4)

Registers are very small, high-speed memory units located inside the microprocessor. They temporarily store data, addresses, or instructions during execution. Registers are integral to the internal operation of the processor and directly interact with the ALU and control unit.

රෙජිස්ටර් යනු ක්ෂුද්‍ර සකසනය තුළ පිහිටා ඇති ඉතා කුඩා, අධිවේගී මතක ඒකක වේ. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දත්ත, ලිපින හෝ උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි. රෙජිස්ටර්, සකසනයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වන අතර ALU සහ පාලන ඒකකය සමඟ සෘජුවම අන්තර් ක්‍රියා කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Level 1 (L1) cache is built into the microprocessor chip. It is the fastest cache memory and stores frequently accessed instructions and data for rapid retrieval. Although some caches (like L2 or L3) may be located outside the CPU core, L1 cache is internal.

1 වන මට්ටමේ L1 නිහිත මතකය ක්ෂුද්‍ර සකසන ව්‍යුහයට ගොඩනගා ඇත. එය වේගවත්ම නිහිත මතකය වන අතර වේගවත් නැවත ලබා ගැනීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා කරයි. සමහර නිහිත (L2 හෝ L3 වැනි) CPU හරයෙන් පිටත පිහිටා තිබිය හැකි වුවද, L1 නිහිත මතකය අභ්‍යන්තර වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

9. Which of the following is an **incorrect** Karnaugh Map layout to represent a Boolean function of four (4) Boolean variables a, b, c and d?

a, b, c හා d යන බුලියානු විචල්‍ය හතරක බුලියානු ශ්‍රිතයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත පෙන්වා ඇති කානෝ අනුරූපිත සැලැස්ම (Karnaugh Map Layout) අතුරෙන් **නිවැරදි නොවන්නේ** කුමන සැලැස්ම ද?

1)

ab\cd	01	00	10	11
01				
00				
10				
11				

2)

ac\bd	01	00	10	11
01				
00				
10				
11				

3)

ab\cd	01	00	11	10
01				
00				
11				
10				

4)

ad\bc	11	10	00	01
11				
10				
00				
01				

5)

ac\bd	00	10	11	01
00				
10				
11				
01				

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Gray code is a binary number system where only one bit changes between two successive values.

Gray code යනු අනුප්‍රාප්තික අගයන් දෙකක් අතර බිට් එකක් පමණක් වෙනස් වන ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි.

In K-Maps, adjacent cells must differ by only one variable.

K- සිතියම් වලදී, යාබද කෝෂ එක් විචල්‍යයකින් පමණක් වෙනස් විය යුතුය.

Gray code ensures that each adjacent cell (horizontally or vertically) corresponds to a minterm differing by only one variable.

Gray code මගින් සෑම යාබද කෝෂයක්ම (තිරස් අතට හෝ සිරස් අතට) එක් විචල්‍යයකින් පමණක් වෙනස් වන minterm එකකට අනුරූප වන බව සහතික කරයි.

This makes it easier to group adjacent 1s (or 0s) and simplify Boolean expressions.
මෙය යාබද 1s (or 0s), කාණ්ඩගත කිරීම සහ බුලියන් ප්‍රකාශන සරල කිරීම පහසු කරයි.

It's critical for accurate K-Map simplification in Boolean algebra.
බුලියන් විෂ ගණිතයේ නිවැරදි K- සිතියම් සරල කිරීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ.

Here in the question, it is asked to find the incorrect Karnaugh map layout.
මෙම ප්‍රශ්නයේදී වැරදි කාණ්ඩ සිතියම් පිරිසැලසුම පිළිබඳ අසනු ලැබේ.

ab\cd	01	00	11	10
01				
00				
11				
10				

Here in the 3rd option not only one but two bits have changed in adjacent cells.
මෙහි 3 වන විකල්පයේ යාබද කෝෂවල එකක් පමණක් නොව බිට් දෙකක් වෙනස් වී ඇත.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

10. What is the output of the following Python program?:
පහත දක්වා ඇති පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
s = "Nimal Perera"
print(s[1:3])
```

- 1) Ni 2) im 3) ra 4) er 5) Pe

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The given Python program defines a string 's' with the value "Nimal Perera". The code then prints a slice of the string, 's[1:3]'. This slicing operation means that the program extracts characters starting from index '1' up to, but not including, index '3'. Since Python uses zero-based indexing, the character at index '1' is 'i', and the character at index '2' is 'm'. Thus, the slice 's[1:3]' results in the substring 'im'. So, the correct answer is (2) im.

දී ඇති පයිතන් වැඩසටහන අනුව "Nimal Perera" යන value එක සහිත 's' string එක අර්ථ දක්වයි. ඉන්පසු කේතය 's[1:3]' string එකෙහි slice එකක් මුද්‍රණය කරයි. මෙම slice කිරීමේ මෙහෙයුමෙන් අදහස් වන්නේ වැඩසටහන '1' දර්ශකයේ සිට '3' දර්ශකය ඇතුළත් නොකර අක්ෂර උපුටා ගන්නා බවයි. පයිතන් ශුන්‍ය-පාදක සුවිගත කිරීම භාවිතා කරන බැවින්, '1' දර්ශකයේ අක්ෂරය 'i' වන අතර '2' දර්ශකයේ අක්ෂරය 'm' වේ. මේ අනුව, 's[1:3]' කොටස 'im' උප string එක බවට පත් වේ. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (2) im වේ.

These theories remain consistent between Python 2 and Python 3.
මෙම න්‍යායන් Python 2 සහ Python 3 අතර නොවෙනස්ව පවතී.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. Which of the following is a valid Python statement that can be used to open a file called "output.txt" so that new data can be added to the end of the file without deleting its original content?

මූලින් අඩංගු දෑ මකා නොදමමින්, නව දත්ත, ගොනුවේ අගට එකතු කළ හැකි පරිද්දෙන් "output.txt" නමින් හැඳින්වෙන ගොනුවක් විවෘත කිරීමට භාවිත කළ හැකි පයිතන් වගන්තිය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) `open = infile ("output.txt","r")` 2) `infile = open ("output.txt", "r")`
 3) `infile = open ("output.txt","a")` 4) `open = infile ("output.txt","a")`
 5) `infile = open ("output.txt", "w")`

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (3) `infile = open("output.txt", "a")`. In Python, the "a" mode (append mode) is used to open a file so that data can be added to its end without erasing the existing content. The file pointer is positioned at the end, ensuring that all new data is written after the existing data. This makes "a" the most appropriate mode for preserving the file's content while adding new information.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (3) `infile = open("output.txt", "a")` වේ. Python හි, "a" මාදිලිය (append mode) ගොනුවක් විවෘත කිරීමට භාවිතා කරයි, එවිට පවතින අන්තර්ගතය මකා දැමීමකින් තොරව එහි අවසානයට දත්ත එකතු කළ හැකිය. ගොනු දර්ශකය අවසානයේ ස්ථානගත කර ඇති අතර, සියලුම නව දත්ත පවතින දත්ත වලට පසුව ලියා ඇති බව සහතික කරයි. මෙය "a" නව තොරතුරු එකතු කරන අතරතුර ගොනුවේ අන්තර්ගතය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු මාදිලිය බවට පත් කරයි.

Other options are incorrect due to specific reasons. Options (1) and (4) use invalid syntax and are not recognized in Python. Option (2) uses "r" mode, which allows reading but not writing or appending to the file. Option (5) uses "w" mode, which overwrites the file and erases its original content.

වෙනත් විකල්ප නිශ්චිත හේතූන් නිසා නිවැරදි නොවේ. (1) සහ (4) වන විකල්ප වලංගු නොවන වාක්‍ය ඛණ්ඩය භාවිතා කරන අතර ඒවා Python හි හඳුනාගෙන නොමැත. (2) වන විකල්පය "r" මාදිලිය භාවිතා කරයි, එය කියවීමට ඉඩ සලසයි නමුත් ගොනුවට ලිවීමට හෝ එකතු කිරීමට ඉඩ නොදේ. (5) වන විකල්පය "w" මාදිලිය භාවිතා කරයි, එය ගොනුව උඩින් ලියයි සහ එහි මුල් අන්තර්ගතය මකා දමයි.

These theories remain consistent between Python 2 and Python 3.

මෙම න්‍යායන් Python 2 සහ Python 3 අතර නොවෙනස්ව පවතී.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

12. Consider the following Python statements:

පහත සඳහන් පයිතන් වගන්ති සලකන්න:

```
a = "123"
b = 123
c = ['a', 2, (1, 2, 3)]
```

What are the data types of the variables a, b and c, respectively?

a, b සහ c විචල්‍යවල දත්ත ප්‍රථම පිළිවෙළින් කවරේ ද?

- 1) List, Integer, String / ලැයිස්තුව (List), නිඛිල (Integer), තන්තුව (String)
 2) String, Integer, List / තන්තුව (String), නිඛිල (Integer), ලැයිස්තුව (List)
 3) Integer, Integer, List / නිඛිල (Integer), නිඛිල (Integer), ලැයිස්තුව (List)
 4) String, String, String / තන්තුව (String), තන්තුව (String), තන්තුව (String)
 5) String, Float, Tuple / තන්තුව (String), ඉපිලීම (Float), දත්ත පාදක සටහන (Tuple)

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is `(2) String, Integer, List`. In Python, the variable `a = "123"` is assigned a value enclosed in quotes, which makes it a string (`str`). The variable `b = 123` is a numerical value without quotes, making it an integer (`int`). Lastly, `c = ['a', 2, (1, 2, 3)]` is a collection enclosed in square brackets, representing a list (`list`), which contains different types of elements, including a string (`a`), an integer (`2`), and a tuple (`(1, 2, 3)`).

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (2) String, Integer, List වේ. Python හි, $a = "123"$ විචල්‍යයට උද්ධෘත ලකුණුවල කොට ඇති අගයක් පවරා ඇති අතර, එය string (`str`) බවට පත් කරයි. $b = 123$ විචල්‍යය යනු උද්ධෘත ලකුණු නොමැතිව සංඛ්‍යාත්මක අගයක් වන අතර එය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් (`int`) බවට පත් කරයි. අවසාන වශයෙන්, $c = ['a', 2, (1, 2, 3)]$ යනු හතරැස් වරහන් තුළ කොට ඇති එකතුවකි, ලැයිස්තුවක් (`list`) නියෝජනය කරයි, එහි string (`a`), පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් (`2`) සහ tuple (`(1, 2, 3)`) ඇතුළුව විවිධ වර්ගයේ මූලාංග අඩංගු වේ.

This classification is based on Python's data type system, where quotes determine strings, and lists can store multiple elements of varying types. The behavior and data types are the same in both Python 2 and Python 3.

මෙම වර්ගීකරණය Python හි දත්ත වර්ග පද්ධතිය මත පදනම් වේ, එහිදී උද්ධෘත ලකුණු string නිර්ණය කරන අතර ලැයිස්තු වලට විවිධ වර්ගවල මූලාංග කිහිපයක් ගබඩා කළ හැකිය. හැසිරීම සහ දත්ත වර්ග Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම සමාන වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. What will be the output when the following Python code is executed?

පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = 6
while x > 0:
    x = x - 2
    print(x, end=' ')
```

- 1) 6 2) 4 2 3) 2 4 6 4) 4 2 0 5) 0

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is `4 2 0`. The code initializes `x` to 6 and uses a `while` loop that runs as long as `x > 0`. Inside the loop, `x` is decreased by 2 during each iteration, and the current value of `x` is printed on the same line because of the `end=' '` argument in the `print()` function.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ `4 2 0` වේ. කේතය `x` සිට `6` දක්වා ආරම්භ කරන අතර `x > 0` වන තෙක් ක්‍රියාත්මක වන `while` ලූපයක් භාවිතා කරයි. ලූපය තුළ, සෑම පුනරාවර්තනයකදීම `x` හි අගය `2` කින් අඩු කරනු ලබන අතර, `print()` ශ්‍රිතයේ `end=' '` තර්කය නිසා `x` හි වත්මන් අගය එකම පේළියක මුද්‍රණය කෙරේ.

The steps showing how the code works are displayed in the table below.

කේතය ක්‍රියාත්මක වන පියවර පහත වගුවෙන් දැක්වේ.

Iteration	x Before Decrement	x After Decrement	Output
1	6	4	4
2	4	2	2
3	2	0	0

These theories remain consistent between Python 2 and Python 3.

මෙම න්‍යායන් Python 2 සහ Python 3 අතර නොවෙනස්ව පවතී.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

14. Which of the following is an invalid Python identifier?

පහත සඳහන් දෑ අතුරින් වලංගු නොවන පයිතන් හඳුන්වනය (identifier) කුමක් ද?

- 1) `_name` 2) `Name` 3) `Name_` 4) `6Name` 5) `_6_names`

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (4) `6Name`. In Python, identifiers (names for variables, functions, etc.) must begin with a letter (A-Z or a-z) or an underscore ('_'). They cannot start with a digit. While `'_name'`, `'Name'`, `'Name_'` and `'_6_names'` follow these rules, `'6Name'` starts with the digit '6', making it invalid.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (4) `6Name` වේ. Python හි, හඳුන්වන (විචල්‍යයන්, ශ්‍රිත ආදිය සඳහා නාම) අකුරකින් (A-Z හෝ a-z) හෝ යටි ඉරි ලකුණකින් ('_') ආරම්භ විය යුතුය. ඒවා ඉලක්කමකින් ආරම්භ කළ නොහැක. `'_name'`, `'Name'`, `'Name_'` සහ `'_6_names'` මෙම නීති අනුගමනය කරන අතර, `'6Name'` '6' ඉලක්කම සමඟ ආරම්භ වන අතර එය වලංගු නොකරයි.

Rules for Naming Variables in Python / පයිතන් හි විචල්‍යයන් නම් කිරීම සඳහා වන නීති.

Rule	Example	Valid?
Must start with a letter or underscore අකුරකින් හෝ යටි ඉරිකින් ආරම්භ කළ යුතුය	<code>_var</code> , <code>name</code>	Yes
Cannot start with a digit ඉලක්කමකින් ආරම්භ කළ නොහැක	<code>6name</code>	No
Can contain letters, digits, or underscores අකුරු, ඉලක්කම් හෝ යටි ඉරි අඩංගු විය හැකිය	<code>var_123</code>	Yes
Cannot use Python keywords පයිතන් මූල පද භාවිතා කළ නොහැක	<code>class</code> , <code>if</code>	No
Case-sensitive අක්ෂර සංවේදී වේ	<code>name</code> , <code>Name</code>	Yes

This rule applies consistently in both Python 2 and Python 3.

මෙම රීතිය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම අඛණ්ඩව අදාළ වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. Consider the following Python program:

පහත සඳහන් පයිතන් ක්‍රමලේඛනය සලකන්න:

```
a = [1, 2]
b = [3, 4]
c = a + b
print (c)
```

What is the output?

මෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

- 1) `[4, 6]` 2) `10` 3) `[1, 2, 3, 4]` 4) `[[1, 2], [3, 4]]` 5) `[1, 2] + [3, 4]`

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (3) `[1, 2, 3, 4]`. In Python, the '+' operator is used to concatenate lists. Here, 'a' is `[1, 2]` and 'b' is `[3, 4]`. When `c = a + b` is executed, the two lists are combined into a single list, resulting in `[1, 2, 3, 4]`. The `'print(c)'` statement then outputs this concatenated list.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (3) `[1, 2, 3, 4]` වේ. පයිතන් හි, ලැයිස්තු සංයුක්ත කිරීම සඳහා '+' ක්‍රියාකරු භාවිතා කරයි. මෙහිදී, 'a' යනු `[1, 2]` වන අතර 'b' යනු `[3, 4]` වේ. `c = a + b` ක්‍රියාත්මක කළ විට, ලැයිස්තු දෙක තනි ලැයිස්තුවකට එකතු වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස `[1, 2, 3, 4]` ලැබේ. ඉන්පසු `print(c)` ප්‍රකාශය මෙම සංයුක්ත ලැයිස්තුව ප්‍රතිදානය කරයි.

This behavior of list concatenation using the '+' operator is consistent in both Python 2 and Python 3.
'+' ක්‍රියාකරු භාවිතා කරමින් ලැයිස්තු ඒකාබද්ධ කිරීමේ මෙම හැසිරීම Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම අනුකූල වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. What is the value after executing the Python expression $10-3*2+2.0$?
 $10-3*2+2.0$ යන පයිතන් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන අගය කුමක් ද?

- 1) 16 2) 16.0 3) 6 4) 6.0 5) 28

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is '(4) 6.0'. According to Python's order of operations (PEMDAS/BODMAS), multiplication is performed before addition and subtraction. So, ' $3 * 2$ ' is calculated first, giving '6'. Then the expression becomes ' $10 - 6 + 2.0$ '. Next, subtraction and addition are performed from left to right: ' $10 - 6$ ' equals '4', and ' $4 + 2.0$ ' equals '6.0'. The result is a floating-point number because of the '2.0' in the expression.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (4) 6.0 වේ. පයිතන් හි මෙහෙයුම් අනුපිළිවෙලට (PEMDAS/BODMAS) අනුව, එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කිරීමට පෙර ගුණ කිරීම සිදු කෙරේ. එබැවින්, ' $3 * 2$ ' පළමුව ගණනය කර '6' ලබා දෙයි. එවිට ප්‍රකාශනය ' $10 - 6 + 2.0$ ' බවට පත්වේ. ඊළඟට, අඩු කිරීම සහ එකතු කිරීම වමේ සිට දකුණට සිදු කෙරේ: ' $10 - 6$ ' '4' ට සමාන වන අතර, ' $4 + 2.0$ ' '6.0' ට සමාන වේ. ප්‍රකාශනයේ ඇති '2.0' නිසා ප්‍රතිඵලය ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාවකි.

$$10 - 3 * 2 + 2.0 = ?$$

$$10 - 6 + 2.0 = ?$$

$$4 + 2.0 = ?$$

$$4 + 2.0 = 6.0$$

This evaluation order and result type behavior is the same in both Python 2 and Python 3
මෙම ඇගයීම් අනුපිළිවෙල සහ ප්‍රතිඵල වර්ගයේ හැසිරීම Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම සමාන වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. Which of the following is a syntactically correct Python program?

පහත සඳහන් දෑ අතුරින් කාරක ඊතියානුකූලව නිවැරදි පයින් ක්‍රමලේඛනයක් වන්නේ කුමක් ද?

- | | | |
|---|---|--|
| 1) <pre>def max(a, b) if(a > b) return a else return b</pre> | 2) <pre>def max(a, b): if(a > b): return a else: return b</pre> | 3) <pre>def max(a, b) if(a > b) then return a else return b</pre> |
| 4) <pre>def max(a, b) if(a > b): return a else: return b</pre> | 5) <pre>function max(a, b): if(a > b): return a else: return b</pre> | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (2). In Python, functions are defined using the `def` keyword, followed by the function name, parameters in parentheses, and a colon `:` to indicate the start of the function body. Statements within the function must be indented. Additionally, Python uses colons `:` to start conditional blocks (`if` and `else`).

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (2) වේ. Python හි, ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වෙන්නේ `def` මූල පදය භාවිතා කරමිනි, ඉන්පසු ශ්‍රිත නාමය, වරහන් තුළ පරාමිතින් සහ ශ්‍රිත ශරීරයේ ආරම්භය දැක්වීමට `:` කොලනයක් භාවිතා කරයි. ශ්‍රිතය තුළ ඇති ප්‍රකාශන ඉන්ඩෙන්ට් කළ යුතුය. ඊට අමතරව, Python කොන්දේසි සහිත බ්ලොක් (`if` සහ `else`) ආරම්භ කිරීමට `:` කොලන් භාවිතා කරයි.

Why the others are incorrect ?

අනෙක් ඒවා වැරදි වන්නේ ඇයි ?

(1) and (3) are missing colons `:` after `def` and `if`.

(1) සහ (3) හි `def` සහ `if` ට පසු `:` කොලන් යොදා නොමැත.

(3) incorrectly uses `then`, which is not valid in Python.

(3) වැරදි ලෙස `then` භාවිතා කරයි, එය Python හි වලංගු නොවේ.

(4) misses the colon `:` after the function definition (`def`).

(4) ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීම (`def`) ට පසුව `:` තීරුව මත හරියි.

(5) uses `function` instead of `def`, which is invalid in Python.

(5) `def` වෙනුවට `function` භාවිතා කරයි, එය Python හි වලංගු නොවේ.

This syntax is consistent in both Python 2 and Python 3.

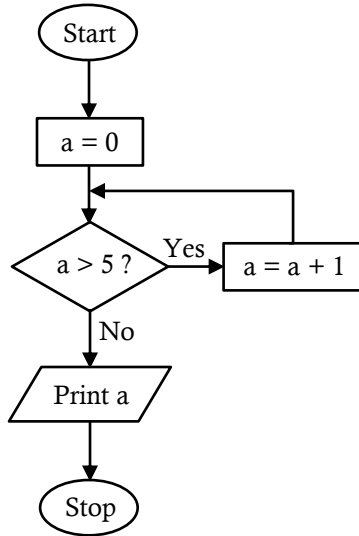
මෙම වාක්‍ය ඛණ්ඩය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම අනුකූල වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Use the following flowchart to answer the questions 18 and 19.

ප්‍රශ්න අංක 18 හා 19 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා දී ඇති ගැලීම් සටහන භාවිත කරන්න.



18. What is the output of the algorithm represented by this flowchart?

මෙම ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපණය වන ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

- 1) 0
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 10
- 5) 15

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The flowchart initializes 'a = 0' and checks if 'a > 5'. Since 'a' is '0', the condition 'a > 5' evaluates to false. The algorithm skips the increment step ('a = a + 1') and directly moves to the "Print a" step. So, the value '0' is printed, and the algorithm stops.

ගැලීම් සටහන 'a = 0' ලෙසින් ආරම්භ කර 'a > 5' දැයි පරීක්ෂා කරයි. 'a' '0' වන බැවින්, 'a > 5' කොන්දේසිය අසත්‍ය ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි. ඇල්ගොරිතමය වර්ධක පියවර ('a = a + 1') මඟ හැර "Print a" පියවර වෙත කෙලින්ම ගමන් කරයි. මේ අනුව, '0' අගය මුද්‍රණය වන අතර ඇල්ගොරිතම නතර වේ.

This output behavior is consistent with Python's logical evaluation and applies to both Python 2 and Python 3.

මෙම ප්‍රතිදාන හැසිරීම පයිතන්ගේ තාර්කික ඇගයීමට අනුකූල වන අතර Python 2 සහ Python 3 යන දෙකටම අදාළ වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

19. Which of the following Python programs correctly represents this flowchart?

පහත සඳහන් ඒවායින් මෙම ගැලීම් සටහන නිවැරදිව නිරූපණය කරනු ලබන පයිතන් ක්‍රමලේඛනය කුමක් ද?

- 1) `a = 0`
`while (a > 5):`
`a = a + 1`
`print(a)`
- 2) `a = 0`
`while (a > 5):`
`a = a + 1`
`print(a)`
- 3) `a = 0`
`while not (a > 5):`
`a = a + 1`
`print(a)`
- 4) `a = 0`
`while not (a > 5):`
`a = a + 1`
`print(a)`
- 5) `a = 0`
`while (a <= 5):`
`a = a + 1`
`print(a)`

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct python program is / නිවැරදි පයිතන් කේතය වන්නේ,

```
a = 0
while (a > 5):
    a = a + 1
print(a)
```

This program represents the flowchart because it initializes `a = 0` and checks the condition `while (a > 5)`, which is false initially since `a` is `0`. As the condition is false, the loop body (`a = a + 1` and `print(a)`) is never executed, and the program proceeds to terminate without any further output.

මෙම කේතය `a = 0` ලෙසින් ආරම්භනය කර `while (a > 5)` තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන බැවින් ගැලීම් සටහන නියෝජනය කරයි, එය `a` `0` වන බැවින් මුලින් අසත්‍ය වේ. කොන්දේසිය අසත්‍ය බැවින්, loop body (`a = a + 1` සහ `print(a)`) කිසි විටෙකත් ක්‍රියාත්මක නොවන අතර, වැඩසටහන තවදුරටත් ප්‍රතිදානයකින් තොරව අවසන් වේ.

These theories remain consistent between Python 2 and Python 3.

මෙම න්‍යායන් Python 2 සහ Python 3 අතර නොවෙනස්ව පවතී.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. The binary number equivalent to the 25_{10} is

25_{10} ට තුල්‍ය ද්වීමය සංඛ්‍යාව වනුයේ

- 1) 0100101 2) 0100111 3) 0011001 4) 0010110 5) 0010111

Answer: 3)

Conversion of 25_{10} to binary / 25_{10} ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

2		25	
2		12	1
2		6	0
2		3	0
2		1	1
		0	1

$25_{10} = 11001_2$

Written in 7 bits as, 0011001_2

බිටු 7 කින් ලියා ඇති විට, 0011001_2 වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. $124_8 + 165_8 =$

1) 201_8

2) 289_{10}

3) 289_8

4) 311_8

5) 389_8

Answer: 4)

Let's convert the octal numbers to decimal, add them and convert the answer back to octal.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කර, ඒවා එකතු කර පිළිතුර නැවත අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of 124_8 to decimal 124_8 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
8^2	8^1	8^0
64	8	1
1	2	4
64	16	4
$64+16+4$		
84_{10}		

Conversion of 165_8 to decimal 165_8 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
8^2	8^1	8^0
64	8	1
1	6	5
64	48	5
$64+48+5$		
117_{10}		

$84_{10} + 117_{10} = 201_{10}$

Conversion of 201_{10} to octal / 201_{10} අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 201 \\
 8 & 25 \quad 1 \\
 8 & 3 \quad 1 \\
 & 0 \quad 3
 \end{array}
 \uparrow$$

$201_{10} = 311_8$

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

22. Consider the following attributes related to business:

ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන උපලක්ෂණ (attributes) සලකන්න:

- A. Speed of services / සේවා සැපයුමේ වේගය
- B. Purchase and distribution / මිල දී ගැනීම සහ බෙදා හැරීම
- C. Security of goods sent / යැවුණු භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව
- D. Confidence in quality of items ordered
ඉල්ලුම් කරන ලද අයිතමවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විශ්වාසනීයභාවය

Which of the above is/are disadvantage(s) of e-business?

ව්‍යාපාරවල දී අවාසි/අවාසියක් වන්නේ ඉහත සඳහන් දෑ අතුරින්

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) C only.
C පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) C and D only.
C හා D පමණි.
- 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Not a disadvantage / අවාසියක් නොවේ

In fact, speed is often a major advantage of e-business.

ඇත්ත වශයෙන්ම, වේගය බොහෝ විට ඊ-ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන වාසියකි.

Customers can browse, order, and pay within minutes, and services are typically faster.

පාරිභෝගිකයින්ට මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත ඉවුස් කිරීමට, ඇණවුම් කිරීමට සහ ගෙවීමට හැකි අතර, සේවාවන් සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Not a disadvantage by itself / තනිවම අවාසියක් නොවේ

E-business simplifies purchasing through online systems.

ඊ-ව්‍යාපාරය මාර්ගගත පද්ධති හරහා මිලදී ගැනීම සරල කරයි.

Distribution logistics can be a challenge, but purchase is usually easier, not harder.

බෙදාහැරීමේ සැපයුම් අභියෝගයක් විය හැකි නමුත්, මිලදී ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් පහසු වේ, වඩා දුෂ්කර නොවේ.

So this is not inherently a disadvantage.

එබැවින් මෙය සහජයෙන්ම අවාසියක් නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Disadvantage / අවාසියකි

Since goods are shipped physically, there is risk of loss, damage, or theft during transit.

භාණ්ඩ භෞතිකව නැව්ගත කරන බැවින්, ප්‍රවාහනයේදී පාඩු, හානි හෝ සොරකම් කිරීමේ අවදානමක් ඇත.

Customers may worry about delivery reliability.

බෙදාහැරීමේ විශ්වසනීයත්වය ගැන ගනුදෙනුකරුවන්ට කරදර විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Disadvantage / අවාසියකි

In e-business, customers cannot physically inspect items before buying.

ඊ-ව්‍යාපාරයේදී, පාරිභෝගිකයින්ට මිලදී ගැනීමට පෙර අයිතම භෞතිකව පරීක්ෂා කළ නොහැක.

There's a lack of confidence about whether the product will match expectations.

නිෂ්පාදනය අපේක්ෂාවන්ට ගැලපෙනවාද යන්න පිළිබඳ විශ්වාසයක් නොමැතිකම පවතී.

Only C and D are real disadvantages of e-business in this list.

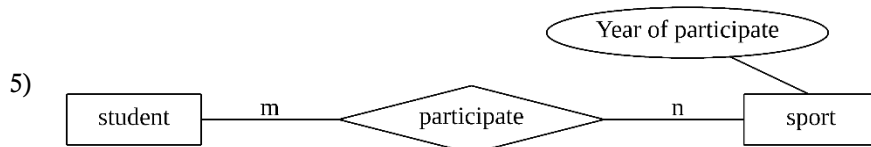
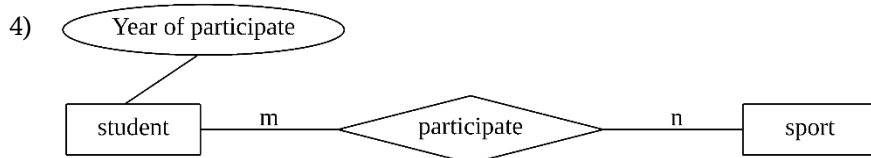
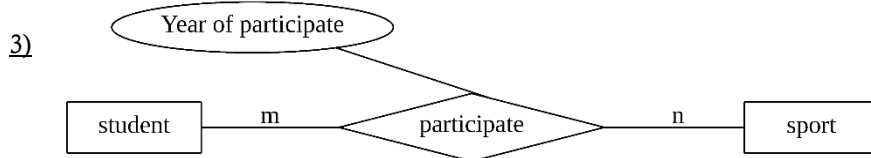
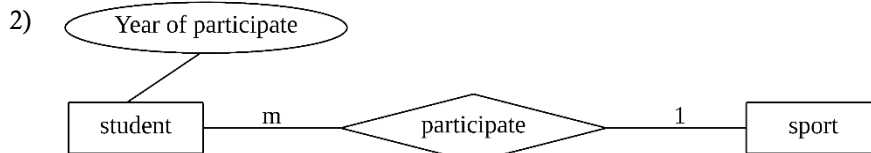
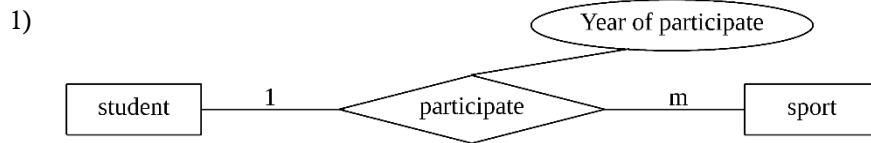
මෙම ලැයිස්තුවේ විද්‍යුත් ව්‍යාපාරයේ සැබෑ අවාසි වන්නේ C සහ D පමණි.

Therefore, the correct answer is 4) C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) C සහ D පමණි.

23. Which of the following is the most appropriate Entity Relationship (ER) diagram to represent students participation in different sports in school?

පාසලක විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා ශිෂ්‍ය සහභාගිත්වය නිරූපණය කිරීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන (ER diagram) වන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතුරින් කවරක් ද?



Answer: 3)

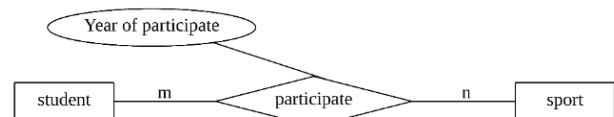
Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In relation to this question, the most appropriate Entity Relationship (ER) diagram to represent student participation in various sports at a school is option 3. The corresponding diagram is shown below.

මෙම ප්‍රශ්ණයට අදාළව පාසලක විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා ශිෂ්‍ය සහභාගිත්වය නිරූපණය කිරීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන (ER diagram) වන්නේ 3) වේ. එයට අදාළ රූප සටහන පහත දැක්වේ.

Option 3 correctly represents a many-to-many relationship between the entities "student" and "sport". This is essential because, in a real-world school environment, each student is likely to participate in multiple sports, and each sport can involve multiple students. The use of the cardinality "m:n" in this diagram accommodates that flexibility, making it suitable for modeling such scenarios without unnecessary restrictions.

විකල්ප 3) නිවැරදිව "ශිෂ්‍යයා" සහ "ක්‍රීඩාව" යන ආයතන අතර many-to-many සම්බන්ධතාවයක් නිරූපණය කරයි. මෙය අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ, සැබෑ ලෝකයෙහි පාසල් පරිසරයක, සෑම සිසුවෙකුම විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගි වීමට ඉඩ ඇති අතර, සෑම ක්‍රීඩාවකටම බහු සිසුන් සම්බන්ධ කර ගත හැකි බැවිනි. මෙම රූප සටහනේ "m:n" යන ගණනීයතාව නැවතත් එම නම්‍යශීලීතාවයට ඉඩ සලසන අතර, අනවශ්‍ය සීමාවන් නොමැතිව එවැනි අවස්ථා ආකෘතිකරණය කිරීම සඳහා එය සුදුසු වේ.



The attribute "Year of participate" is accurately attached to the relationship "participate", rather than being connected to the "student" or "sport" entities. This placement is logically sound because the year is not inherently a property of the student or the sport individually, but rather of the act of participation itself. Since each participation instance occurs in a specific year, storing the year within the relationship ensures that each event is tracked precisely.

"සහභාගී වූ වර්ෂය" යන ගුණාංගය "ශිෂ්‍යයා" හෝ "ක්‍රීඩා" භූතාර්ථ සමඟ සම්බන්ධ වීමට වඩා "සහභාගී වේ" සම්බන්ධතාවයට නිවැරදිව සම්බන්ධ කර ඇත. මෙම ස්ථානගත කිරීම තාර්කිකව නිවැරදි වන්නේ වර්ෂය ශිෂ්‍යයාගේ හෝ ක්‍රීඩාවේ තනි තනිව භාවිතා වන දේපලක් නොව සහභාගීත්ව ක්‍රියාවේම දේපලක් වන බැවිනි. සෑම සහභාගීත්ව අවස්ථාවක්ම නිශ්චිත වර්ෂයක සිදුවන බැවින්, සම්බන්ධතාවය තුළ වර්ෂය ගබඩා කිරීම සෑම සිදුවීමක්ම හරියටම නිරීක්ෂණය කරන බව සහතික කරයි.

This model allows a student to have multiple participation records across different sports and years. For instance, a student might participate in both football and basketball in 2013 and again in volleyball in 2014. Option 3 effectively supports this level of detail and variability, making it ideal for storing and querying participation data over time. In contrast, the other options either limit the number of participations or incorrectly associate the year attribute, resulting in data redundancy or logical inconsistencies.

මෙම ආකෘතිය ශිෂ්‍යයෙකුට විවිධ ක්‍රීඩා සහ වසර හරහා බහු සහභාගීත්ව වාර්තා තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. උදාහරණයක් ලෙස, ශිෂ්‍යයෙකුට 2013 දී පාපන්දු සහ පැසිපන්දු යන දෙකටම සහභාගී විය හැකි අතර 2014 දී නැවතත් වොලිබෝල් සඳහා සහභාගී විය හැකිය. 3 වන විකල්පය මෙම මට්ටමේ විස්තර සහ විචල්‍යතාවයට ඵලදායී ලෙස සහාය වන අතර, එය කාලයත් සමඟ සහභාගීත්ව දත්ත ගබඩා කිරීම සහ විමසීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ඊට වෙනස්ව, අනෙකුත් විකල්ප සහභාගීත්ව ගණන සීමා කරයි හෝ වැරදි ලෙස වසර ගුණාංගය සම්බන්ධ කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දත්ත අතිරික්තතාව හෝ තාර්කික නොගැලපිම් ඇති වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

24. Which of the following can be considered as an expert system?

විශේෂඥ පද්ධතියක් (*Expert System*) ලෙස සැලකිය හැක්කේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) A bank teller machine / බැංකු ටෙල්ලර් යන්ත්‍රයක්
- 2) A fully automatic washing machine / පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක්
- 3) A microwave oven / මයික්‍රොවේව් උදුනක්
- 4) A diagnosis system of a health care facility / සුව සේවාවක රෝග විනිශ්චය කිරීමේ පද්ධතියක්
- 5) An electronic blood pressure meter / ඉලෙක්ට්‍රොනික රුධිර පීඩන මාපකයක්

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

An ATM is a machine that allows users to perform banking transactions like withdrawing cash or checking balances. It follows fixed, pre-programmed steps and doesn't make any intelligent decisions or solve problems on its own. It simply executes commands based on user inputs.

ATM යන්ත්‍රයක් යනු පරිශීලකයින්ට මුදල් ආපසු ගැනීම හෝ ශේෂයන් පරීක්ෂා කිරීම වැනි බැංකු ගනුදෙනු සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන යන්ත්‍රයකි. එය ස්ථාවර, පෙර-වැඩසටහන්ගත පියවර අනුගමනය කරන අතර කිසිදු බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමක් හෝ තනිවම ගැටළු විසඳීමක් නොකරයි. එය හුදෙක් පරිශීලක යෙදවුම් මත පදනම්ව විධාන ක්‍රියාත්මක කරයි.

Option / විකල්පය 2)

A fully automatic washing machine runs wash cycles based on preset programs such as water level, wash time, and spin speed. It operates according to these fixed instructions without analyzing or reasoning about the laundry or environment.

සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් ජල මට්ටම, සේදීමේ කාලය සහ භ්‍රමණ වේගය වැනි පෙර සැකසූ වැඩසටහන් මත පදනම්ව සේදීමේ වක්‍ර ක්‍රියාත්මක කරයි. රෙදි සේදීම හෝ පරිසරය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීම හෝ තර්ක කිරීමකින් තොරව මෙම ස්ථාවර උපදෙස් අනුව එය ක්‍රියාත්මක වේ.

Option / විකල්පය 3)

A microwave oven heats food using predefined settings like cooking time and power level. It does not adapt or make decisions based on the food being cooked but simply carries out programmed instructions. මයික්‍රොවේව් උදුනක් ආහාර පිසීමේ කාලය සහ බල මට්ටම වැනි පූර්ව නිශ්චිත සැකසුම් භාවිතයෙන් ආහාර රත් කරයි. එය පිසින ලද ආහාර මත පදනම්ව අනුවර්තනය වීම හෝ තීරණ ගැනීම සිදු නොකරයි, නමුත් වැඩසටහන්ගත උපදෙස් සරලව ක්‍රියාත්මක කරයි.

Option / විකල්පය 4)

A diagnosis system is designed to mimic the decision-making process of medical experts. It takes patient symptoms and data, compares them with medical knowledge, and suggests possible diagnoses or treatments. This intelligent decision-making ability classifies it as an expert system.

රෝග විනිශ්චය පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අනුකරණය කිරීමට ය. එය රෝගියාගේ රෝග ලක්ෂණ සහ දත්ත ලබා ගනී, ඒවා වෛද්‍ය දැනුම සමඟ සංසන්දනය කරයි, සහ හැකි රෝග විනිශ්චයන් හෝ ප්‍රතිකාර යෝජනා කරයි. මෙම බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව එය විශේෂඥ පද්ධතියක් ලෙස වර්ගීකරණය කරයි.

Option / විකල්පය 5)

An electronic blood pressure meter measures blood pressure using sensors and displays the readings. It does not analyze or interpret the results; it only collects and shows data, lacking any expert reasoning capabilities.

ඉලෙක්ට්‍රොනික රුධිර පීඩන මානය සංවේදක භාවිතයෙන් රුධිර පීඩනය මනිනු ලබන අතර කියවීම් පෙන්වයි. එය ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීම හෝ අර්ථ නිරූපණය නොකරයි එය දත්ත රැස් කර පෙන්වයි, විශේෂඥ තර්කන හැකියාවන් නොමැති වීම පමණි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

25. Which of the following is a testing Strategy which considers the internal implementation of a program into account?

ක්‍රමලේඛයක අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය සලකා බැලෙන පරීක්ෂණ උපක්‍රමය (*testing strategy*) වන්නේ කවරක් ද?

- 1) Black box testing / කළු මංජුසා පරීක්ෂණය
- 2) White box testing / ග්‍රීන් මංජුසා පරීක්ෂණය
- 3) Integration testing / අනුකලන පරීක්ෂණය
- 4) Acceptance testing / පිළිගැනුම පරීක්ෂණය
- 5) Unit testing / ඒකක පරීක්ෂණය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

Black box testing evaluates a program based on its inputs and expected outputs without any knowledge of the internal code or structure. Testers focus on whether the software behaves correctly from the user's perspective, ignoring how the program works inside.

කළු මංජුසා පරීක්ෂණය මඟින් වැඩසටහනක් එහි යෙදවුම් සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානයන් මත පදනම්ව අභ්‍යන්තර කේතය හෝ ව්‍යුහය පිළිබඳ කිසිදු දැනුමක් නොමැතිව ඇගයීමට ලක් කරයි. පරීක්ෂකයින් අවධානය යොමු කරන්නේ මෘදුකාංගය පරිශීලකයාගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේද යන්නයි, වැඩසටහන ඇතුළත ක්‍රියා කරන ආකාරය නොසලකා හරිමිනි.

Option / විකල්පය 2)

White box testing involves examining the internal logic, structure, and code of a program. Testers use their knowledge of the code to design test cases that cover all possible paths, conditions, and branches to ensure thorough testing of the program's inner workings.

ග්‍රීන් මංජුසා පරීක්ෂණය වැඩසටහනක අභ්‍යන්තර තර්කනය, ව්‍යුහය සහ කේතය පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළත් වේ. වැඩසටහනේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය හොඳින් පරීක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා හැකි සියලුම මාර්ග, කොන්දේසි සහ ගාඩා ආචරණය වන පරීක්ෂණ අවස්ථා සැලසුම් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකයින් ඔවුන්ගේ කේතය පිළිබඳ දැනුම භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Integration testing checks how different modules or components of a software system work together. It ensures that when individual parts are combined, they interact correctly and data flows properly between them.

මෘදුකාංග පද්ධතියක විවිධ මොඩියුල හෝ සංරචක එකට ක්‍රියා කරන ආකාරය ඒකාබද්ධ කිරීමේ පරීක්ෂණය පරීක්ෂා කරයි. තනි කොටස් ඒකාබද්ධ වූ විට, ඒවා නිවැරදිව අන්තර් ක්‍රියා කරන බවත් දත්ත ඒවා අතර නිසි ලෙස ගලා යන බවත් එය සහතික කරයි.

Option / විකල්පය 4)

Acceptance testing is performed to verify that the software meets the business requirements and is ready for use by the end users. It focuses on validating the system's functionality against user needs and specifications, typically without regard to internal code.

මෘදුකාංගය ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සපුරාලන බවත් අවසාන පරිශීලකයින් විසින් භාවිතයට සූදානම් බවත් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලැබේ. එය සාමාන්‍යයෙන් අභ්‍යන්තර කේතය නොසලකා පරිශීලක අවශ්‍යතා සහ පිරිවිතරයන්ට එරෙහිව පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය වලංගු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Unit testing involves testing the smallest parts of a program, such as individual functions or methods, to make sure they work correctly in isolation. It usually requires knowledge of the code and is often done by developers during the development process.

ඒකක පරීක්ෂණයට ඇතුළත් වන්නේ වැඩසටහනක කුඩාම කොටස්, තනි කාර්යයන් හෝ ක්‍රම වැනි ඒවා හුදකලාව නිවැරදිව ක්‍රියා කරන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීමයි. ඒ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් කේතය පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය වන අතර එය බොහෝ විට සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී සංවර්ධකයින් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

Therefore, option 2) is the correct answer / එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

26. Which of the following information System development models has an extremely short and linear development process?

පහත සඳහන් තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතිවලින් ඉතා ම කෙටි සහ රේඛීය සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ඇත්තේ කුමකට ද?

- 1) Waterfall model / දිය ඇළි ආකෘතිය
- 2) Object-Oriented model / වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය
- 3) Spiral model / සර්පිලාකාර ආකෘතිය
- 4) Incremental Development model / වර්ධනාත්මක සංවර්ධන ආකෘතිය
- 5) Rapid Application Development model / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධන ආකෘතිය

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

The Waterfall model is a linear and sequential software development approach where each phase—such as requirements, design, implementation, testing, and maintenance—must be completed fully before moving to the next. This makes the process structured, predictable, and short in terms of transitions between phases, but it lacks flexibility for changes once a phase is completed.

දිය ඇළි ආකෘතිය යනු රේඛීය සහ අනුක්‍රමික මෘදුකාංග සංවර්ධන ප්‍රවේශයක් වන අතර එහිදී අවශ්‍යතා, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම වැනි සෑම අදියරක්ම ඊළඟ අදියරට යාමට පෙර සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මෙය ක්‍රියාවලිය ව්‍යුහගත, පුරෝකථනය කළ හැකි සහ අදියර අතර සංක්‍රාන්ති අනුව කෙටි කරයි, නමුත් අදියරක් සම්පූර්ණ වූ පසු වෙනස්කම් සඳහා නම්‍යශීලී බවක් නොමැත.

Option / විකල්පය 2)

The Object-Oriented model focuses on designing software using objects, which are instances of classes combining data and behavior. It promotes modularity, reusability, and maintainability. Unlike the Waterfall model, it's not inherently linear and supports iterative and evolutionary development processes, especially in large and complex systems.

වස්තු-නැඹුරු ආකෘතිය වස්තූන් භාවිතයෙන් මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, ඒවා දත්ත සහ හැසිරීම් ඒකාබද්ධ කරන පන්තිවල අවස්ථා වේ. එය මොඩියුලරිටි, නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සහ නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව ප්‍රවර්ධනය කරයි. දිය ඇළි ආකෘතිය මෙන් නොව, එය ආවේණිකව රේඛීය නොවන අතර විශේෂයෙන් විශාල හා සංකීර්ණ පද්ධතිවල පුනරාවර්තන සහ පරිණාමීය සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන් සඳහා සහාය වේ.

Option / විකල්පය 3)

The Spiral model is an iterative and risk-driven approach to software development. It emphasizes identifying and reducing risks through repeated cycles or "spirals" that include planning, risk analysis, engineering, and evaluation. It is more suitable for large-scale, high-risk projects and is not short or linear in nature.

ස්පර්ශ්‍යාකාර ආකෘතිය මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා පුනරාවර්තන සහ අවදානම් මත පදනම් වූ ප්‍රවේශයකි. එය සැලසුම් කිරීම, අවදානම් විශ්ලේෂණය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ඇගයීම ඇතුළත් පුනරාවර්තන චක්‍ර හෝ ස්පර්ශ්‍යාකාර හරහා අවදානම් හඳුනා ගැනීම සහ අඩු කිරීම අවධාරණය කරයි. එය මහා පරිමාණ, අධි අවදානම් ව්‍යාපෘති සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර කෙටි හෝ රේඛීය ස්වභාවයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

In the Incremental model, the software is developed and delivered in small, functional parts or increments. Each increment adds new features and functionality, allowing user feedback and gradual improvement. The development process is iterative rather than linear, making it flexible and adaptable.

වර්ධනාත්මක ආකෘතියේ දී, මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කර කුඩා, ක්‍රියාකාරී කොටස් හෝ වර්ධන වලින් ලබා දෙනු ලැබේ. සෑම වර්ධනයක්ම නව විශේෂාංග සහ ක්‍රියාකාරීත්වය එක් කරයි, පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ සහ ක්‍රමානුකූල වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි. සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය රේඛීය නොව පුනරාවර්තන වන අතර එය නිෂ්පාදිත සහ අනුවර්තනය කළ හැකි කරයි.

Option / විකල්පය 5)

RAD is a fast-paced development model that emphasizes quick prototyping and user involvement. It allows for rapid changes and short development cycles, enabling teams to deliver working software in a short time. However, the process is not linear since it involves continuous user feedback and multiple iterations.

RAD යනු ඉක්මන් මූලාකෘතිකරණය සහ පරිශීලක සහභාගිත්වය අවධාරණය කරන වේගවත් සංවර්ධන ආකෘතියකි. එය වේගවත් වෙනස්කම් සහ කෙටි සංවර්ධන චක්‍ර සඳහා ඉඩ සලසයි, කණ්ඩායම්වලට කෙටි කාලයක් තුළ වැඩ කරන මෘදුකාංග ලබා දීමට හැකියාව ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, ක්‍රියාවලිය රේඛීය නොවේ, මන්ද එයට අඛණ්ඩ පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ සහ බහු පුනරාවර්තන ඇතුළත් වේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

27. Which of the following is correct with respect to a relational database?

සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක් (Relational Database) පිළිබඳව සත්‍ය වාක්‍ය පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Any subset of Alternate Keys is called Candidate Key.

විකල්ප යතුරුවල (Alternative Keys) ඕනෑම උපකුලකයක් අපේක්ෂක යතුර ලෙස හැඳින්වේ.

2) A Primary Key is selected from Alternate Keys.

ප්‍රාථමික යතුර (Primary Key) තෝරා ගනු ලබන්නේ විකල්ප යතුරු අතරින් ය.

3) A Foreign Key is an Alternate Key / ආගන්තුක යතුර (Foreign Key) යනු විකල්ප යතුරකි.

4) Always Primary Key and Foreign Key are combined to create a Compound Key.

සෑමවිට ම සංයෝජන යතුරක් (Compound Key) සාදා ගැනීමට ප්‍රාථමික හා ආගන්තුක යතුරු සංයුක්ත කෙරේ.

5) Primary Key and Foreign Key establish the relationship between two tables.

වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාව ප්‍රාථමික හා ආගන්තුක යතුරු මගින් සිදු කරයි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In relational databases, a Primary Key is a unique identifier for each record in a table, and a Foreign Key is a field in one table that refers to the Primary Key in another. These two keys play a critical role in maintaining referential integrity and linking data across multiple tables. Without them, there would be no systematic way to associate records from one table with those in another.

සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය (Relational Database) යන්නේදී, ප්‍රාථමික යතුරක් යනු වගුවක ඇති සෑම වාර්තාවක් සඳහාම අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් වන අතර, ආගන්තුක යතුරක් යනු එක් වගුවක තවත් ප්‍රාථමික යතුරක් සඳහන් කරන ක්ෂේත්‍රයකි. මෙම යතුරු දෙක යොමු අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමේදී සහ බහු වගු හරහා දත්ත සම්බන්ධ කිරීමේදී තිරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඒවා නොමැතිව, එක් වගුවක වාර්තා තවත් වගුවක ඇති ඒවා සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට ක්‍රමානුකූල ක්‍රමයක් නොමැත.

Option 5 states that the Primary Key and Foreign Key establish the relationship between two tables, which is completely accurate. The Foreign Key refers to the Primary Key of another table, creating a bridge between both tables. This relationship allows meaningful queries, such as joining tables to find related data, which is fundamental in any relational database structure.

විකල්ප 5 හි සඳහන් වන්නේ ප්‍රාථමික යතුර සහ ආගන්තුක යතුර වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය ස්ථාපිත කරන බවයි, එය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි ය. ආගන්තුක යතුර තවත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරට යොමු වන අතර, වගු දෙකම අතර bridge එකක් නිර්මාණය කරයි. මෙම සම්බන්ධතාවය ඕනෑම සම්බන්ධතා දත්ත සමුදාය ව්‍යුහයක මූලික වන අදාළ දත්ත සොයා ගැනීමට වගු සම්බන්ධ කිරීම වැනි අර්ථවත් විමසුම් වලට ඉඩ සලසයි.

Other options provide incorrect definitions. For example, Candidate Keys are potential Primary Keys, not subsets of Alternate Keys. Also, a Foreign Key is not the same as an Alternate Key. Therefore, option 5 correctly explains the core functionality of relational keys and how they create logical links between entities in a database.

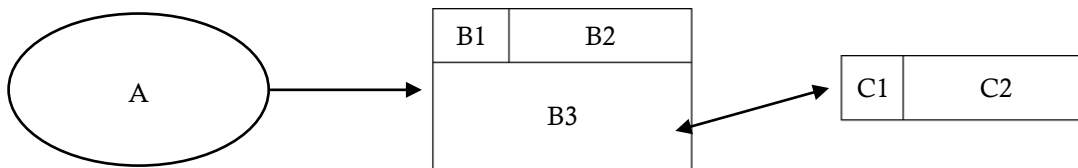
අනෙකුත් විකල්ප නිවැරදි නොවන අර්ථකථන සපයයි. උදාහරණයක් ලෙස, නිරූපය යතුරු යනු විභව ප්‍රාථමික යතුරු වන අතර විකල්ප යතුරුවල උප කුලක නොවේ. එසේම, ආගන්තුක යතුරක් විකල්ප යතුරකට සමාන නොවේ. එබැවින්, විකල්ප 5 සම්බන්ධක යතුරු වල මූලික ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ඒවා දත්ත සමුදායක භූතාර්ථ අතර තාර්කික සබැඳි නිර්මාණය කරන ආකාරය නිවැරදිව පැහැදිලි කරයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

28. Consider the following data flow diagram:

පහත දක්වා ඇති දත්ත ගැලීම් සටහන (DFD) සලකන්න:



In the above data flow diagram A, B3 and C2 represent respectively.

ඉහත දත්ත ගැලීම් සටහනේ A, B3 සහ C2 මගින් නිරූපණය වන්නේ පිළිවෙලින්

Which of the following terms is the most appropriate to fill the blank?

- 1) a process, an external entity and a data store / ක්‍රියාවලියක්, බාහිර භූතාර්ථයක් සහ දත්ත ගබඩාවකි.
- 2) an external entity, a process and a data store / බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවකි.
- 3) an external entity, a data store and a process / බාහිර භූතාර්ථයක්, දත්ත ගබඩාවක් සහ ක්‍රියාවලියකි.
- 4) a data store, a process and an external entity / දත්ත ගබඩාවක්, ක්‍රියාවලියක් සහ බාහිර භූතාර්ථයකි.
- 5) a data store, an external entity and a process / දත්ත ගබඩාවක්, බාහිර භූතාර්ථයක් සහ ක්‍රියාවලියකි.

Answer: 2)

In a data flow diagram (DFD) / දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහනක (DFD)

External entities are represented by ovals (like "A" in your diagram).

බාහිර භූතාර්ථ ඕවලාකාර මගින් නිරූපණය කෙරේ (ඔබේ රූප සටහනේ "A" වැනි).

Processes are represented by rectangles with subdivided sections (like the box containing B1, B2, and B3). ක්‍රියාවලි උප බෙදීම් කොටස් සහිත සෘජුකෝණාස්‍ර මගින් නිරූපණය කෙරේ (B1, B2 සහ B3 අඩංගු කොටුව වැනි).

Data stores are represented by open-ended rectangles (like the box containing C1 and C2).

දත්ත ගබඩා විවෘත-අවසන් සෘජුකෝණාස්‍ර මගින් නිරූපණය කෙරේ (C1 සහ C2 අඩංගු කොටුව වැනි).

Mapping the Diagram / රූප සටහන සිතියම්ගත කිරීම

A (oval): External entity / බාහිර භූතාර්ථ

B3 (inside a rectangle): Process / (සෘජුකෝණාස්‍රයක් ඇතුළත): ක්‍රියාවලිය

C2 (inside an open-ended rectangle): Data store / C2 (විවෘත-අවසන් සෘජුකෝණාස්‍රයක් ඇතුළත): දත්ත ගබඩාව

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ

(2) an external entity, a process and a data store. / 2 බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවක්.

So, in the given data flow diagram, A, B3, and C2 represent an external entity, a process, and a data store, respectively.

එබැවින්, දී ඇති දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහනේ, A & B සහ C පිළිවෙලින් බාහිර ආයතනයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවක් නියෝජනය කරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

29. Consider the following systems in a human body:

මිනිස් සිරුරක අඩංගු පහත සඳහන් පද්ධති සලකන්න:

A. respiratory system / ශ්වසන පද්ධතිය

B. digestive system / ආහාර පිරිණ පද්ධතිය

C. nervous system / ස්නායු පද්ධතිය

D. blood circulatory system / රුධිර සංසරණ පද්ධතිය

Which of the above are closed systems?

සංවෘත පද්ධති වන්නේ කුමන ඒවා ද?

- 1) A and B only. 2) A and C only. 3) B and C only. 4) B and D only. 5) C and D only.
 A හා B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි. B හා D පමණි. C හා D පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය A)**

The respiratory system is considered a open system. Facilitates gas exchange – taking in oxygen and removing carbon dioxide. it's not a closed system, Air enters the lungs from the outside environment. Oxygen is absorbed and carbon dioxide is exhaled back into the environment.

ශ්වසන පද්ධතිය විවෘත පද්ධතියක් ලෙස සැලකේ. වායු හුවමාරුව පහසු කරයි - ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් කිරීම. එය සංවෘත පද්ධතියක් නොවේ, වාතය බාහිර පරිසරයෙන් පෙනහළුවට ඇතුළු වේ. ඔක්සිජන් අවශෝෂණය කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නැවත පරිසරයට මුදා හරිනු ලැබේ.

Option / විකල්පය B)

The digestive system is an open system as it is open to the external environment at both ends — the mouth and the anus. Food enters the body through the mouth and waste exits through the anus. Since it directly interacts with the outside environment, it cannot be considered a closed system.

ආහාර පිරිණ පද්ධතිය විවෘත පද්ධතියකි, මන්ද එය මුඛය සහ ගුදය යන දෙපසම බාහිර පරිසරයට විවෘත වේ. ආහාර මුඛය හරහා ශරීරයට ඇතුළු වන අතර අපද්‍රව්‍ය ගුදය හරහා පිටවෙයි. එය බාහිර පරිසරය සමඟ සෘජුවම අන්තර්ක්‍රියා කරන බැවින්, එය සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

Option / විකල්පය C)

The nervous system is a closed system because its components, including the brain, spinal cord, and nerves, are all contained within protective structures like the skull and spine. Nerve signals travel internally and do not directly interact with the external environment, making the system functionally closed.

ස්නායු පද්ධතිය සංවෘත පද්ධතියකි, මන්ද මොළය, සුෂුම්නාව සහ ස්නායු ඇතුළු එහි සංරචක සියල්ලම හිස් කබල සහ කොළ ඇට පෙළ වැනි ආරක්ෂිත ව්‍යුහයන් තුළ අඩංගු වේ. ස්නායු සංඥා අභ්‍යන්තරව ගමන් කරන අතර බාහිර පරිසරය සමඟ සෘජුව අන්තර්ක්‍රියා නොකරන අතර එමඟින් පද්ධතිය ක්‍රියාකාරීව වසා දමයි.

Option / විකල්පය D)

The blood circulatory system is mostly considered a closed system because blood flows through a continuous network of vessels — arteries, veins, and capillaries — without leaving these pathways under normal conditions. However, because it interacts closely with other body systems (e.g., oxygen exchange in lungs or nutrient absorption in intestines), its classification can sometimes be debated.

රුධිර සංසරණ පද්ධතිය බොහෝ දුරට සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස සැලකේ, මන්ද රුධිරය අඛණ්ඩ ධාරාව ජාලයක් - ධමනි, ශිරා සහ කේශනාලිකා - හරහා සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ මෙම මාර්ගවලින් ඉවත් නොවී ගලා යයි. කෙසේ වෙතත්, එය අනෙකුත් ශරීර පද්ධති සමඟ සම්පව අන්තර් ක්‍රියා කරන බැවින් (උදා: පෙනහළු වල ඔක්සිජන් හුවමාරුව හෝ බඩවැල්වල පෝෂක අවශෝෂණය), එහි වර්ගීකරණය සමහර විට විවාද කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 5) C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) C සහ D පමණි.

30. Which of the following statements best describes a non functional requirement of a system?

පද්ධතියක කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවක් වඩා හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

- 1) A user shall be able to measure the blood pressure using an electronic blood pressure meter.
පරිශීලකයකුට ඉලෙක්ට්‍රොනික රුධිර පීඩන මාපක යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් රුධිර පීඩනය මැන ගත හැකි විය යුතු වීම
- 2) A microwave oven should not exceed its temperature above 400°C.
ක්ෂුද්‍ර තරංග (Microwave) උදුනක උෂ්ණත්වය 400°C ට වඩා වැඩි නොවිය යුතු වීම
- 3) An electronic calculator should be able to compute square root of a given positive integer.
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගණක යන්ත්‍රයකට දෙන ලද ධන නිඛිලයක වර්ගමූලය ගණනය කළ හැකි විය යුතු වීම
- 4) An Automatic Teller Machine of a bank shall be able to check the validity of an ATM card.
බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකට, ATM කාඩ්පතක වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීමට හැකි විය යුතු වීම
- 5) An internet banking system shall provide balance inquiry facility to its customers.
අන්තර්ජාල බැංකු පද්ධතියක් එහි ගනුදෙනුකරුවන්ට ශේෂ පිරික්සුම් පහසුකම ලබා දිය යුතු වීම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

This is a functional requirement because it describes a specific action the system must perform — measuring blood pressure. It directly defines what the device is expected to do for the user.

මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ පද්ධතිය විසින් සිදු කළ යුතු නිශ්චිත ක්‍රියාවක් - රුධිර පීඩනය මැනීම - විස්තර කරන බැවිනි. එය උපාංගය පරිශීලකයා සඳහා අපේක්ෂා කරන දේ කෙලින්ම නිර්වචනය කරයි.

Option / විකල්පය 2)

This is a non-functional requirement because it sets a performance or safety constraint on the system rather than describing a function. It tells how the system should behave under certain conditions (temperature control), ensuring safety and reliability.

මෙය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයකි, මන්ද එය ක්‍රියාත්මක වීමේදී විස්තර කිරීමට වඩා පද්ධතිය මත කාර්ය සාධනයක් හෝ ආරක්ෂක සීමාවක් සකසන බැවිනි. ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කරමින්, ඇතැම් කොන්දේසි (උෂ්ණත්ව පාලනය) යටතේ පද්ධතිය හැසිරිය යුතු ආකාරය එය කියයි.

Option / විකල්පය 3)

This statement outlines a functional requirement, as it defines a specific calculation feature that the calculator must support — computing square roots of positive integers.

මෙම ප්‍රකාශය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් ගෙනහැර දක්වයි, මන්ද එය කැල්කියුලේටරය සඳහා විය යුතු නිශ්චිත ගණනය කිරීමේ ලක්ෂණයක් - ධන නිඛිලවල වර්ග මූලයන් ගණනය කිරීම නිර්වචනය කරයි.

Option / විකල්පය 4)

This is a functional requirement because it specifies a task the system must perform — validating ATM cards before processing transactions. It deals with the system's expected operations.

මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ එය පද්ධතිය විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යයක් - ගනුදෙනු සැකසීමට පෙර ATM කාඩ්පත් වලංගු කිරීම - නියම කරන බැවිනි. එය පද්ධතියේ අපේක්ෂිත මෙහෙයුම් සමඟ කටයුතු කරයි.

Option / විකල්පය 5)

This describes a functional requirement because it defines a service or function the system should offer — allowing users to check their account balances.

මෙය කාර්යමය අවශ්‍යතාවයක් විස්තර කරන්නේ එය පද්ධතිය විසින් පිරිනමනු ලබන සේවාවක් හෝ කාර්යයක් නිර්වචනය කරන බැවිනි - පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම් ශේෂයන් පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

31. Which of the following statements is true with regard to data and information?

දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්තියක් සත්‍ය වන්නේ ද?

- 1) Decision can be made only when a massive volume of data is available.
නිරණයක් ගැනීම සිදු කළ හැක්කේ අතිමහත් වූ දත්ත ප්‍රමාණයක් පවතින විට ම පමණි.
- 2) Validity of information depends on the accuracy of data.
තොරතුරුවල වලංගුතාව, දත්තවල නිරවද්‍යතාව මත රඳා පවතී.
- 3) Information obtained by processing data is always accurate.
දත්ත සැකසුමෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු සැමවිට ම නිරවද්‍ය වේ.
- 4) In order to obtain information, data must be collected from multiple sources.
තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු ප්‍රභව මගින් දත්ත එකතු කළ යුතු වේ.
- 5) The accuracy of information. depends only on the accuracy of input data.
තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාව රඳා පවතිනුයේ ආදාන දත්තවල නිරවද්‍යතාව මත පමණි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

Decision-making doesn't necessarily require a massive amount of data — what matters is the relevance and accuracy of the data, not its volume. Sometimes, small but precise datasets are more effective for making decisions than large, unfiltered data collections.

නිරණ ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නොවේ - වැදගත් වන්නේ දත්තවල අදාළත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය මිස එහි පරිමාව නොවේ. සමහර විට, කුඩා නමුත් නිරවද්‍ය දත්ත කට්ටල විශාල, පෙරහන් නොකළ දත්ත එකතු කිරීම් වලට වඩා නිරණ ගැනීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී වේ.

Option / විකල්පය 2)

Information is processed data. The accuracy, reliability, and validity of the information produced depends directly on the accuracy and quality of the input data. If the data is incorrect or incomplete, the resulting information will be flawed, even if the processing method is correct. Therefore, good data is essential to generate valid and useful information.

තොරතුරු සැකසූ දත්ත වේ. නිපදවන තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය, විශ්වසනීයත්වය සහ වලංගුතාවය ආදාන දත්තවල නිරවද්‍යතාවය සහ ගුණාත්මකභාවය මත කෙලින්ම රඳා පවතී. දත්ත වැරදි හෝ අසම්පූර්ණ නම්, සැකසුම් ක්‍රමය නිවැරදි වුවද, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන තොරතුරු දෝෂ සහිත වනු ඇත. එබැවින්, වලංගු සහ ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ජනනය කිරීම සඳහා හොඳ දත්ත අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)

While the goal of data processing is to produce accurate information, it is not guaranteed. If the input data is inaccurate, incomplete, or outdated, then the information derived from it will also be flawed, even if processing is correctly done.

දත්ත සැකසීමේ අරමුණ නිවැරදි තොරතුරු නිෂ්පාදනය කිරීම වුවද, එය සහතික නොවේ. ආදාන දත්ත සාවද්‍ය, අසම්පූර්ණ හෝ යල් පැන ගිය නම්, සැකසීම නිවැරදිව සිදු කළද, එයින් ලබාගත් තොරතුරු ද දෝෂ සහිත වනු ඇත.

Option / විකල්පය 4)

Information can be generated from data collected from a single reliable source. While using multiple sources can improve completeness and reliability, it is not a requirement to obtain information.

තනි විශ්වාසදායක මූලාශ්‍රයකින් එකතු කරන ලද දත්ත වලින් තොරතුරු ජනනය කළ හැකිය. ඔහු මූලාශ්‍ර භාවිතා කිරීමෙන් සම්පූර්ණත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකි වුවද, තොරතුරු ලබා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

While input data accuracy is important, the methods of data processing, context, and interpretation also affect the accuracy of information. So, it's not only the data that matters — how you use it also plays a role.

ආදාන දත්ත නිරවද්‍යතාවය වැදගත් වන අතර, දත්ත සැකසීමේ ක්‍රම, සන්දර්භය සහ අර්ථ නිරූපණය ද තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවයට බලපායි. එබැවින්, වැදගත් වන්නේ දත්ත පමණක් නොවේ - ඔබ එය භාවිතා කරන ආකාරය ද කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

32. Consider the following techniques:

පහත සඳහන් ශිල්පීය ක්‍රම සලකන්න:

- A. Computer Aided Learning / පරිගණක සහායිත ඉගෙනුම (CAL)
- B. Computer Based Learning / පරිගණක පාදක ඉගෙනුම (CBL)
- C. Computer Based Assessment / පරිගණක පාදක ඇගයීම (CBA)

Which of the above techniques is/are used in ICT based Teaching and Learning?

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පාදක ඉගෙනුම් හා ඉගැන්වීම්වල දී ඉහත දක්වා ඇති කුමන ශිල්පීය ක්‍රම භාවිත වන්නේ ද?

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) B and C only.
B හා C පමණි.
- 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

CAL refers to the use of computers to support or enhance learning. It often includes multimedia tools, interactive software, simulations, and educational games that help students learn at their own pace. CAL focuses on improving the learning experience through engaging technology.

CAL යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඉගෙනීමට සහාය වීම හෝ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පරිගණක භාවිතයයි. එයට බොහෝ විට බහුමාධ්‍ය මෙවලම්, අන්තර්ක්‍රියාකාරී මෘදුකාංග, සමාකරණ සහ සිසුන්ට තමන්ගේම වේගයෙන් ඉගෙන ගැනීමට උපකාර වන අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා ඇතුළත් වේ. CAL අවධානය යොමු කරන්නේ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඉගෙනුම් අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි ය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

CBL is a broader concept where the entire learning process is conducted using computers. Lessons, exercises, tests, and reading material are all delivered through digital platforms. It may or may not involve a teacher directly.

CBL යනු පුළුල් සංකල්පයක් වන අතර එහිදී සමස්ත ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියම පරිගණක භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. පාඨමි, අභ්‍යාස, පරීක්ෂණ සහ කියවීමේ ද්‍රව්‍ය සියල්ල ඩිජිටල් වේදිකා හරහා ලබා දෙනු ලැබේ. එයට ගුරුවරයෙකු සෘජුවම සම්බන්ධ විය හැකිය හෝ නොවිය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C)

CBA refers to using computers to conduct assessments or tests. It includes quizzes, exams, or evaluations that are performed digitally. CBA helps in instant feedback, automatic marking, and efficient tracking of student performance.

CBA යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඇගයීම් හෝ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පරිගණක භාවිතා කිරීමයි. එයට ඩිජිටල් ලෙස සිදු කරන ප්‍රශ්නාවලිය, විභාග හෝ ඇගයීම් ඇතුළත් වේ. CBA ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ, ස්වයංක්‍රීය ලකුණු කිරීම සහ ශිෂ්‍ය කාර්ය සාධනය කාර්යක්ෂමව නිරීක්ෂණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Therefore, the correct answer is 5) All A, B and C.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) A, B හා C යන සියල්ලම ය.

33. The generation of monthly salary slips of employees in an organization is an example for ආයතනයක සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප් විස්තර ජනනය කිරීම උදාහරණයක් වන්නේ,

- 1) Batch processing / කණ්ඩා සැකසුම (Batch processing) සඳහා ය.
- 2) Real time processing / තත්කාල (Real time processing) සැකසුම සඳහා ය.
- 3) Online processing / මාර්ගගත (Online processing) සැකසුම සඳහා ය.
- 4) Transaction processing / ගනුදෙනු (Transaction processing) සැකසුම සඳහා ය.
- 5) Interactive processing / අන්තර්ක්‍රියා (Interactive processing) සැකසුම සඳහා ය.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Batch processing is the method where data is collected over a period of time and processed all at once in a single run (batch). It is commonly used for tasks that do not require immediate feedback or real-time interaction.

කණ්ඩායම් සැකසුම් යනු යම් කාලයක් පුරා දත්ත රැස් කර එකවර එකවර (කණ්ඩායමක්) සකසන ක්‍රමයයි. ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ හෝ තත්කාලීන අන්තර්ක්‍රියා අවශ්‍ය නොවන කාර්යයන් සඳහා එය බහුලව භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 2)

Real-time processing handles data immediately as it is input. Salary slips don't need immediate processing; they're not urgent or time-critical per employee.

තත්කාලීන සැකසුම් දත්ත ආදානය වන විට වහාම හසුරුවයි. වැටුප් පත්‍රිකාවලට ක්ෂණික සැකසුම් අවශ්‍ය නොවේ; ඒවා සේවකයෙකුට හදිසි හෝ කාල-නිරන්තරයෙන් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Online processing means each transaction is processed immediately and systems are typically always connected (e.g., ATM transactions). Generating salary slips is not a user-initiated single transaction — it's a collective process done at once.

මාර්ගගත සැකසුම් යනු සෑම ගනුදෙනුවක්ම වහාම සකසන අතර පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් සැමවිටම සම්බන්ධ වේ (උදා: ATM ගනුදෙනු). වැටුප් පත්‍රිකා ජනනය කිරීම යනු පරිශීලකයා විසින් ආරම්භ කරන ලද තනි ගනුදෙනුවක් නොවේ - එය එකවර සිදු කරන සාමූහික ක්‍රියාවලියකි.

Option / විකල්පය 4)

Transaction processing handles each transaction reliably and ensures data integrity. Salary slip generation is not done per individual transaction or interaction — it's done as a group.

ගනුදෙනු සැකසීම සෑම ගනුදෙනුවක්ම විශ්වාසදායක ලෙස හසුරුවන අතර දත්ත අඛණ්ඩතාව සහතික කරයි. වැටුප් පත්‍රිකා උත්පාදනය තනි ගනුදෙනුවකට හෝ අන්තර්ක්‍රියාවකට සිදු නොවේ - එය කණ්ඩායමක් ලෙස සිදු කෙරේ.

Option / විකල්පය 5)

Interactive systems process based on user inputs, giving immediate feedback. Salary processing is automatic and done without ongoing interaction during the batch run.

ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දෙන පරිශීලක යෙදවුම් මත පදනම් වූ අන්තර්ක්‍රියාකාරී පද්ධති ක්‍රියාවලිය. වැටුප් සැකසීම ස්වයංක්‍රීය වන අතර කණ්ඩායම් ධාවනය අතරතුර අඛණ්ඩ අන්තර්ක්‍රියා නොමැතිව සිදු කෙරේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

34. Consider the following statements about Firmware:

ස්ථිරාංග (firmware) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A. Firmware is the program required to bootup a computer system.

පරිගණකයක් ක්‍රියාකරවීම ආරම්භ කිරීම (bootup) සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමලේඛය ස්ථිරාංගයක් වේ.

B. Firmware is incorporated in washing machines / රෙදි සෝදන යන්ත්‍රවල ස්ථිරාංග ඇතුළත් වේ.

C. Firmware can be easily changed later on / ස්ථිරාංග පසු කලක දී පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකි වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරින් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A only.
A පමණි.

2) B only.
B පමණි.

3) A and B only.
A හා B පමණි.

4) A and C only.
A හා C පමණි.

5) B and C only.
B හා C පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

This statement is correct. Firmware is a special type of software stored in non-volatile memory (like ROM or flash memory) that is essential for starting up hardware devices. In computers, it includes the BIOS or UEFI, which performs hardware checks and loads the operating system when the computer is powered on. මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි. ස්ථිරාංග යනු දෘඪාංග උපාංග ආරම්භ කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන නෂ්‍ය නොවන මතකයේ (ROM හෝ ෆ්ලෑෂ් මතකය වැනි) ගබඩා කර ඇති විශේෂ මෘදුකාංග වර්ගයකි. පරිගණකවල, එයට BIOS හෝ UEFI ඇතුළත් වන අතර, එය දෘඪාංග පරීක්ෂාවන් සිදු කරන අතර පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන විට මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුරණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This statement is correct. Many household appliances, including washing machines, have embedded systems controlled by firmware. This firmware defines how the machine functions — such as timing the washing cycles, controlling water levels, and handling different wash modes — making it a key component of modern automated appliances.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි. රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර ඇතුළු බොහෝ ගෘහ උපකරණ ස්ථිරාංග මගින් පාලනය වන කාවැද්දු පද්ධති ඇත. මෙම ස්ථිරාංග යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන ආකාරය නිර්වචනය කරයි - සේදීමේ වක්‍ර කාල නියම කිරීම, ජල මට්ටම් පාලනය කිරීම සහ විවිධ සේදීමේ ක්‍රම හැසිරවීම වැනි - එය නවීන ස්වයංක්‍රීය උපකරණවල ප්‍රධාන අංගයක් බවට පත් කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement is incorrect. Although modern firmware can sometimes be updated (for example, through flashing), the process is not simple or routine. It often requires technical steps, carries the risk of damaging the device if done improperly, and is not meant for frequent or casual modification by regular users.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදියි. නවීන ස්ථිරාංග සමහර විට යාවත්කාලීන කළ හැකි වුවද (උදාහරණයක් ලෙස, දැල්වීම හරහා), ක්‍රියාවලිය සරල හෝ සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. එයට බොහෝ විට තාක්ෂණික පියවර අවශ්‍ය වේ, නුසුදුසු ලෙස සිදු කළහොත් උපාංගයට හානි කිරීමේ අවදානමක් ඇත, සහ නිතිපතා පරිශීලකයින් විසින් නිතර හෝ අනියම් වෙනස් කිරීම් සඳහා අදහස් නොකෙරේ.

Therefore, the correct answer is 3) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A සහ B පමණි.

35. Consider the following components:

පහත දක්වා ඇති සංරචක සලකන්න:

- A. Web authoring tool / වෙබ් කතෘ මෙවලම්
- B. Domain name / වසම් නාමය
- C. Web pages / වෙබ් පිටු
- D. Web server / වෙබ් සේවාදායකය

Which of the above components are essential for hosting a web site?

වෙබ් අඩවියක් සංග්‍රාහක කිරීමට (*hosting*) අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර සංරචක ද?

- 1) A and B only. 2) A and C only. 3) A, B and C only. 4) A, C and D only. 5) B, C and D only.
 A හා B පමණි. A හා C පමණි. A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When hosting a website, several essential components are needed. A domain name acts as the unique web address users type in their browser, like www.ictfromabc.com. The web pages contain the actual content such as text, images, and multimedia, which users interact with. A web server is a program or hardware that stores, processes, and delivers these web pages to users via the internet.

වෙබ් අඩවියක් සත්කාරකත්වය දක්වන විට, අත්‍යවශ්‍ය සංරචක කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ. www.ictfromabc.com වැනි පරිශීලකයින් තම අතිරික්තයේ ටයිප් කරන අද්විතීය වෙබ් ලිපිනය ලෙස වසම් නාමයක් ක්‍රියා කරයි. වෙබ් පිටුවල පරිශීලකයින් අන්තර් ක්‍රියා කරන පෙළ, රූප සහ බහුමාධ්‍ය වැනි සත්‍ය අන්තර්ගතය අඩංගු වේ. වෙබ් සේවාදායකයක් යනු මෙම වෙබ් පිටු ගබඩා කරන, සකසන සහ අන්තර්ජාලය හරහා පරිශීලකයින්ට ලබා දෙන වැඩසටහනක් හෝ දෘඩාංගයකි.

Option 5 correctly identifies that the combination of the domain name, web pages, and web server are essential for website hosting. Without a web server, users would not be able to access the pages; without a domain name, users would need to remember complex IP addresses; and without web pages, there would be no content to display. These three elements form the technical backbone of every functioning website.

5 වන විකල්පය නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ වෙබ් අඩවි සත්කාරකත්වය සඳහා වසම් නාමය, වෙබ් පිටු සහ වෙබ් සේවාදායකයේ සංයෝජනය අත්‍යවශ්‍ය බවයි. වෙබ් සේවාදායකයක් නොමැතිව, පරිශීලකයින්ට පිටු වෙත ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වනු ඇත. වසම් නාමයක් නොමැතිව, පරිශීලකයින්ට සංකීර්ණ IP ලිපින මතක තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. සහ වෙබ් පිටු නොමැතිව, ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අන්තර්ගතයක් නොමැත. මෙම අංග තුන සෑම ක්‍රියාකාරී වෙබ් අතිරික්තයකම තාක්ෂණික කොඳු නාරටිය සාදයි.

While tools like web authoring tools help in creating web pages, they are not necessary for hosting. A person could manually write HTML using a text editor and still host it successfully. So, Option 5 includes only the truly essential components required for web hosting, making it the correct choice.

වෙබ් කථන මෙවලම් වැනි මෙවලම් වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වන අතර, ඒවා සත්කාරකත්වය සඳහා අවශ්‍ය නොවේ. පුද්ගලයෙකුට පෙළ සංස්කාරකයක් භාවිතයෙන් HTML අතින් ලිවිය හැකි අතර එය තවමත් සාර්ථකව සත්කාරකත්වය දැක්විය හැකිය. එබැවින්, 5 වන විකල්පයට වෙබ් සත්කාරකත්වය සඳහා අවශ්‍ය සැබවින්ම අත්‍යවශ්‍ය සංරචක පමණක් ඇතුළත් වන අතර එය නිවැරදි තේරීම බවට පත් කරයි.

Therefore, the correct answer is 5) B, C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) B, C සහ D පමණි.

36. Which of the following tag is used to render a heading on an HTML page?

HTML පිටුවක ශීර්ෂය (*heading*) විදැනුම් (*render*) කිරීමට භාවිත කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන උසුලනය (*tag*) ද?

- 1) `<h2>` 2) `<ol>` 3) `<ul>` 4) `<hr>` 5) `<td>`

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In HTML, headings are created using tags such as `<h1>` through `<h6>`, where `<h1>` denotes the most important or largest heading, and `<h6>` is the least. These tags help structure content in a logical and accessible manner for both users and search engines. Headings also improve readability and provide a clear hierarchy of information on a webpage.

HTML හි, ශීර්ෂ (*headings*) නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ `<h1>` සිට `<h6>` දක්වා උසුලන භාවිතා කරමිනි, එහිදී `<h1>` වඩාත්ම වැදගත් හෝ විශාලතම ශීර්ෂය (*heading*) දක්වයි, සහ `<h6>` අවම වේ. මෙම උසුලන පරිශීලකයින්ට සහ සෙවුම් යන්ත්‍ර දෙකටම තාර්කික සහ ප්‍රවේශ විය හැකි ආකාරයෙන් අන්තර්ගතය ව්‍යුහගත කිරීමට උපකාරී වේ. ශීර්ෂයන් (*headings*) කියවීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන අතර වෙබ් පිටුවක තොරතුරු වල පැහැදිලි ධුරාවලියක් සපයයි.

Option 1, which uses the `<h2>` tag, is correct because this tag is used specifically to render a second-level heading. It visually differentiates titles and subtitles, and is often used to organize sections under a main title represented by `<h1>`. The heading tags also assist screen readers and contribute to search engine optimization (SEO).

`<h2>` උසුලනය භාවිතා කරන විකල්ප 1 නිවැරදි වේ, මෙම උසුලනය විශේෂයෙන් දෙවන මට්ටමේ ශීර්ෂයක් (*heading*) විදැනුම් (*render*) කිරීමට භාවිතා කරයි. එය දෘශ්‍යමය වශයෙන් මාතෘකා සහ උපසිරැසි වෙනස් කරන අතර බොහෝ විට `<h1>` මගින් නිරූපණය වන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් යටතේ කොටස් සංවිධානය කිරීමට භාවිතා කරයි. ශීර්ෂ (*headings*) උසුලන තිර පාඨකයන්ට සහාය වන අතර සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණයට (SEO) දායක වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer / එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

37. Which of the following could be used to define a new markup language for sharing information?

තොරතුරු හවුලේ භාවිතය (*sharing*) සඳහා නව සලකුණු භාෂාවක් (*markup language*) නිර්වචනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

- 1) CSS 2) XML 3) HTML 4) XHTML 5) JavaScript

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

XML (Extensible Markup Language) is designed to store and transport data and is often used when data needs to be shared between different systems, especially over the internet. Unlike HTML, which defines how data is displayed, XML defines the structure and meaning of the data using custom-defined tags. This makes XML ideal for defining new markup languages.

XML (Extensible Markup Language) දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර විවිධ පද්ධති අතර, විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට බොහෝ විට භාවිතා වේ. දත්ත ප්‍රදර්ශනය වන ආකාරය නිර්වචනය කරන HTML මෙන් නොව, අභිරුචි-නිර්වචනය කරන ලද උසුලන භාවිතයෙන් XML දත්තවල ව්‍යුහය සහ අර්ථය නිර්වචනය කරයි. මෙය නව සලකුණු භාෂා නිර්වචනය කිරීම සඳහා XML වඩාත් ගැළපේ.

Option 2 is correct because XML provides a flexible and extensible framework for creating custom markup languages. For example, an organization might define its own tags such as `<invoice>` or `<customer>` to represent structured data. These tags are not predefined but can be interpreted by systems that understand the schema or structure.

අභිරුචි සලකුණු භාෂා නිර්මාණය කිරීම සඳහා XML නම්‍යශීලී සහ විස්තීර්ණ රාමුවක් සපයන බැවින් විකල්ප 2 නිවැරදි වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ව්‍යුහගත දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා සංවිධානයක් `<invoice>` හෝ `<customer>` වැනි තමන්ගේම උසුලන නිර්වචනය කළ හැකිය. මෙම උසුලන පූර්ව නිශ්චිත කර නොමැති නමුත් යෝජනා ක්‍රමය හෝ ව්‍යුහය තේරුම් ගන්නා පද්ධති මගින් අර්ථ දැක්විය හැක.

Other options like HTML, XHTML, CSS, and JavaScript do not serve this purpose. HTML and XHTML are predefined markup languages used for presentation, CSS is a styling language, and JavaScript is a scripting language. Therefore, XML is the only option that allows users to define new markup languages for information sharing.

HTML, XHTML, CSS සහ JavaScript වැනි අනෙකුත් විකල්ප මෙම අරමුණ ඉටු නොකරයි. HTML සහ XHTML ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පූර්ව නිශ්චිත සලකුණු භාෂා වේ, CSS යනු හැඩගැන්වීමේ භාෂාවක් වන අතර JavaScript යනු ස්ක්‍රිප්ටින් භාෂාවකි. එබැවින්, තොරතුරු බෙදාගැනීම සඳහා නව සලකුණු භාෂා නිර්වචනය කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන එකම විකල්පය XML වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

38. Consider the following HTML code segment:
පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<dl>
<dt>Teacher</dt>
<dd>A person who teaches in a school.</dd>
<dt>Student</dt>
<dd>A person who is studying at a school</dd>
</dl>
```

Which of the following shows the correct rendering of the above HTML code segment?
ඉහත ඛණ්ඩයේ නිවැරදි විදැහුම (*rendering*) කවරක් ද?

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1) | Teacher
A person who teaches in a school.
Student
A person who is studying at a school | 2) | Teacher
- A person who teaches in a school.
Student
- A person who is studying at a school |
| 3) | Teacher
: A person who teaches in a school.
Student
: A person who is studying at a school | 4) | Teacher
: A person who teaches in a school.
Student
: A person who is studying at a school |
| 5) | Teacher
- A person who teaches in a school.
Student
- A person who is studying at a school | | |

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The HTML code uses the description list elements: <dl> for the list, <dt> for terms, and <dd> for descriptions. This type of list is ideal when defining terminology, like in glossaries or dictionaries. Each <dt> element introduces a term, and the following <dd> element provides its definition or description.

HTML කේතය විස්තර ලැයිස්තු අංග භාවිතා කරයි: ලැයිස්තුව සඳහා <dl>, පද (*term*) සඳහා <dt> සහ විස්තර සඳහා <dd>. මෙම වර්ගයේ ලැයිස්තුවක් පාරිභාෂික වචන අර්ථ දැක්වීමේදී වඩාත් සුදුසු වේ. සෑම <dt> මූලාංගයක්ම පදයක් (*a term*) හඳුන්වා දෙන අතර, පහත දැක්වෙන <dd> මූලාංගය එහි අර්ථ දැක්වීම හෝ විස්තරය සපයයි.

Option 1 is correct because it shows the correct visual rendering of the description list. The terms "Teacher" and "Student" are displayed as labels, and their definitions appear indented beneath them. This format accurately represents the semantic purpose of <dl>, allowing users to easily scan through terms and their meanings.

විකල්ප 1 නිවැරදි වන්නේ එය විස්තර ලැයිස්තුවේ නිවැරදි දෘශ්‍ය විදැහුම්කරණය (*rendering*) පෙන්වන බැවිනි. "Teacher" සහ "Student" යන පද ලේඛල් ලෙස ප්‍රදර්ශනය වන අතර, ඒවායේ අර්ථ දැක්වීම් ඒවාට යටින් indent වී ඇත. මෙම ආකෘතිය <dl> හි අර්ථකථන අරමුණ නිවැරදිව නිරූපණය කරන අතර, පරිශීලකයින්ට පද සහ ඒවායේ අර්ථයන් පහසුවෙන් පරිලෝකනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Other options format the text with bullets, colons, or incorrect indentation, which misrepresents the original HTML intent. So, Option 1 reflects the proper usage and output of <dl>, <dt>, and <dd> tags as specified in the HTML standard.

අනෙකුත් විකල්ප HTML හි සම්මතය නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි bullet, colon හෝ වැරදි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් සමඟ පාඨ ආකෘතිකරණය කරයි. එබැවින්, විකල්ප 1 HTML හි සම්මතය නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි <dl>, <dt> සහ <dd> උසුලන වල නිසි භාවිතය සහ ප්‍රතිදානය පිළිබිඹු කරයි.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

39. Which of the following statements is correct with regard to HTML tags?

HTML උසුලන (*tags*) සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති වගන්තිවලින් නිවැරදි කුමක් ද?

- 1) The
 is used to render a blank line before and after the text.

 යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට (*text*) පෙර හා පසු හිස් පේළියක් (*blank line*) විදැහු කිරීමට ය.
- 2) The <p> is used to render a blank line before and after the text.
<p> යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හා පසු හිස් පේළියක් විදැහු කිරීමට ය.
- 3) The
 is used to render a blank line before the text.

 යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හිස් පේළියක් විදැහු කිරීමට ය.
- 4) The <p> is used to render a blank line only before the text.
<p> යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හිස් පේළියක් විදැහු කිරීමට පමණි.
- 5) The <p> is used to render a blank line only after the text.
<p> යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පසු හිස් පේළියක් විදැහු කිරීමට පමණි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

HTML tags like <p> and
 play a key role in formatting text in web pages. The <p> tag defines a paragraph and automatically inserts blank space before and after the paragraph content. This spacing enhances readability and visually separates blocks of content.

<p> සහ
 වැනි HTML උසුලන වෙබ් පිටුවල පෙළ ආකෘතිකරණය කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. <p> උසුලනය පේදයක් නිර්වචනය කරන අතර පේද අන්තර්ගතයට පෙර සහ පසු හිස් ඉඩ ස්වයංක්‍රීයව ඇතුළත් කරයි. මෙම පරතරය කියවීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන අතර අන්තර්ගත කොටස් දෘශ්‍යමය වශයෙන් වෙන් කරයි.

Option 2 correctly states that the <p> tag renders a blank line both before and after the enclosed text. This is standard behavior in web browsers, ensuring that each paragraph appears distinct and well-spaced. This helps improve the flow and structure of content in HTML documents.

විකල්ප 2 නිවැරදිව සඳහන් කරන්නේ <p> උසුලනය සංවෘත පෙළට පෙර සහ පසු හිස් පේළියක් විදැහුම් කරන බවයි. මෙය වෙබ් අතිරික්තවල සම්මත හැසිරීම වන අතර, සෑම පේදයක්ම පැහැදිලි සහ නොදිග් පරතරයකින් දිස්වන බව සහතික කරයි. මෙය HTML ලේඛනවල අන්තර්ගතයේ ප්‍රවාහය සහ ව්‍යුහය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

The other options either confuse the usage of
 (which only creates a single line break without spacing) or make incorrect claims about spacing behavior. Therefore, Option 2 is the most accurate explanation of how paragraph tags function in HTML layout.

අනෙකුත් විකල්ප
 භාවිතය ව්‍යාකූල කරයි (එය පරතරයකින් තොරව තනි පේළි වෙන් කිරීමක් පමණක් නිර්මාණය කරයි) නැතහොත් පරතරය හැසිරීම පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශ කරයි. එබැවින්, විකල්ප 2 යනු HTML පිරිසැලසුම තුළ පේළි උසුලන ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි පැහැදිලි කිරීම වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

40. Consider the following HTML code segments:

පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩ සලකන්න:

A. <embed height="50" width="100" src="song.mp3"></embed>

B. Song

C. <embed height="50" width="100" href="song.mp3"></embed>

Which of the above code fragment(s) can be used to embed the audio file named 'song.mp3' in a web page?

වෙබ් පිටුවක 'song.mp3' නමින් වූ ශ්‍රව්‍ය ගොනුව (*audio file*) ඇතුළත් කිරීමට ඉහත දක්වා ඇති කේත ඛණ්ඩවලින් භාවිත කළ හැකි වන්නේ

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) C only.
C පමණි. | 4) <u>A and B only.</u>
A හා B පමණි. | 5) B and C only.
B හා C පමණි. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Embedding an audio file in HTML requires correct use of the <embed> or <audio> tags. The <embed> tag must include the src attribute pointing to the media file. Statement A in the question uses <embed> properly, while Statement B creates a simple hyperlink that allows the user to click and download or play the song.

HTML හි ශ්‍රව්‍ය ගොනුවක් (*audio file*) embed කිරීම සඳහා <embed> හෝ <audio> උසුලන නිවැරදිව භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. <embed> උසුලනයේ මාධ්‍ය ගොනුව වෙත යොමු කරන src ගුණාංගය ඇතුළත් විය යුතුය. ප්‍රශ්නයේ A ප්‍රකාශය <embed> නිසි ලෙස භාවිතා කරන අතර, B ප්‍රකාශය පරිශීලකයාට ගීතය ක්ලික් කර බාගත කිරීමට හෝ වාදනය කිරීමට ඉඩ සලසන සරල අධි සම්බන්ධකයක් නිර්මාණය කරයි.

Option 4 is correct because it includes both A and B, which are valid ways of delivering audio. A embeds the audio player directly into the webpage, allowing it to be played within the browser. B provides access to the audio file via a clickable link, which might open or download the file depending on browser settings.

4 වන විකල්පය නිවැරදි වන්නේ එයට A සහ B යන දෙකම ඇතුළත් වන බැවිනි, ඒවා ශ්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ වලංගු ක්‍රම වේ. A ශ්‍රව්‍ය වාදකය කෙලින්ම වෙබ් පිටුවට ඇතුළත් කරයි, එය අතිරික්තව තුළ වාදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. B ක්ලික් කළ හැකි සබැඳියක් හරහා ශ්‍රව්‍ය ගොනුවට ප්‍රවේශය සපයයි, එය අතිරික්ත සැකසුම් මත පදනම්ව ගොනුව විවෘත කිරීමට හෝ බාගත කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Statement C is incorrect because it uses the href attribute inside <embed>, which is not a valid syntax. Hence, combining Statements A and B is the most appropriate solution for embedding and linking to an audio file on a webpage.

ප්‍රකාශය C වැරදියි, මන්ද එය වලංගු වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් නොවන <embed> තුළ href ගුණාංගය භාවිතා කරයි. එබැවින්, ප්‍රකාශ A සහ B ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් වෙබ් පිටුවක ශ්‍රව්‍ය ගොනුවක් (*audio file*) embed කිරීම සහ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු විසඳුමයි.

Therefore, the correct answer is 4) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A සහ B පමණි.

41. What is the main function of a PROXY server in Internet communication?

අන්තර්ජාල සන්නිවේදනයේ දී නියෝජන සේවාදායකයක (PROXY server) ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Allocate and release IP addresses / IP ලිපින පවරාගෙන මුදා හැරීම
- 2) Translate domain names to IP addresses / වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කිරීම
- 3) Protect a network from viruses / ජාලය වයිරස්වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම
- 4) Provide printing services to users / පරිශීලකයන්ට මුද්‍රණ සේවා සැපයීම
- 5) Share an Internet connection among several computers
පරිගණක කිහිපයක් අතර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හවුලේ භාවිත කිරීම

Answer: 5)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර

(5) Share an Internet connection among several computers

පරිගණක කිහිපයක් අතර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හවුලේ භාවිත කිරීම

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

What is a Proxy Server?

ප්‍රොක්සි සේවාදායකයක් යනු කුමක්ද?

A proxy server acts as an intermediary between client devices (like your computer) and the wider internet. Its main functions include

ප්‍රොක්සි සේවාදායකයක් සේවාදායක උපාංග (ඔබේ පරිගණකය වැනි) සහ පුළුල් අන්තර්ජාලය අතර අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි. එහි ප්‍රධාන කාර්යයන් අතරට

- Forwarding internet requests from client devices.
සේවාදායක උපාංගවලින් අන්තර්ජාල ඉල්ලුම් යොමු කිරීම.
- Caching frequently requested web content to improve speed.
වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිතර ඉල්ලා සිටින වෙබ් අන්තර්ගතය නිතිගත කිරීම.
- Filtering content, providing security or monitoring.
අන්තර්ගතය පෙරීම, ආරක්ෂාව හෝ අධීක්ෂණය සැපයීම.
- Sharing one internet connection with multiple computers on a local network.
දේශීය ජාලයක ඔහු පරිගණක සමඟ එක් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් බෙදා ගැනීම.

So, if multiple devices in a LAN need to access the internet, a proxy server can handle all their requests using one public IP address, effectively sharing the internet connection.

එබැවින්, LAN එකක ඔහු උපාංගවලට අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය නම්, ප්‍රොක්සි සේවාදායකයකට එක් පොදු IP ලිපිනයක් භාවිතයෙන් ඔවුන්ගේ සියලු ඉල්ලුම් හැසිරවිය හැකි අතර, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය එලඳැයි ලෙස බෙදා ගනී.

Why the Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

This is the function of a DHCP server (Dynamic Host Configuration Protocol), not a proxy.

මෙය ප්‍රොක්සියක් නොව DHCP සේවාදායකයක (ගතික සන්නාමක වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝලය) කාර්යයකි.

Option/ විකල්පය 2)

This is the function of a DNS server (Domain Name System), not a proxy.

මෙය ප්‍රොක්සියක් නොව DNS සේවාදායකයක (වසම් නාම පද්ධතිය) කාර්යයකි.

Option/ විකල්පය 3)

This is the job of antivirus software or firewalls, not specifically a proxy (though some proxies may include filtering features).

මෙය ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග හෝ ගිණිපවුරු වල කාර්යයයි, විශේෂයෙන් ප්‍රොක්සියක නොවේ (සමහර ප්‍රොක්සි වල පෙරහන් විශේෂාංග ඇතුළත් විය හැකි වුවද).

Option/ විකල්පය 4)

That would be a print server, not a proxy server.

එය ප්‍රොක්සි සේවාදායකයක් නොව මුද්‍රණ සේවාදායකයක් වනු ඇත.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(5) Share an Internet connection among several computers

පරිගණක කිහිපයක් අතර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හවුලේ භාවිත කිරීම

Because proxy servers are primarily used to share internet access, especially in LANs or corporate environments.

මන්ද ප්‍රොක්සි සේවාදායකයන් ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය බෙදා ගැනීමට භාවිතා කරයි, විශේෂයෙන් LAN හෝ ආයතනික පරිසරවල.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

42. An organization has been allocated a Class C IP address range having a subnet mask of 255.255.255.0. If the organization is to setup a web server and an email server, what are the IP addresses that can be allocated to these two servers?

ආයතනයකට 255.255.255.0 ලෙස ඇති උප ජාල ආවරණයක් (*subnet mask*) සහිත C පන්තියේ IP ලිපින පරාසයක් වෙන්කර දී තිබේ. මෙම ආයතනයට වෙබ් සේවාදායකයක් හා විද්‍යුත් තැපැල් සේවාදායකයක් ස්ථාපිත කර ගත යුතුව ඇත්නම් මෙම සේවාදායක දෙක සඳහා වෙන් කළ හැකි ලිපින මොනවා ද?

- 1) 192.248.87.2, 192.248.32.3
- 2) 192.248.87.4, 192.248.87.5
- 3) 192.248.32.3, 192.248.33.3
- 4) 192.248.40.2, 192.248.41.3
- 5) 192.248.87.1, 192.248.60.2

Answer: 2)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර

(2) 192.248.87.4, 192.248.87.5

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

What does a Class C address with subnet mask 255.255.255.0 mean?

255.255.255.0 උපජාල ආවරණයක් සහිත C පන්තියේ ලිපිනයක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

A Class C IP address typically starts with 192.x.x.x.

C පන්තියේ C IP ලිපිනයක් සාමාන්‍යයෙන් 192.x.x.x. සමඟ ආරම්භ වේ.

The subnet mask 255.255.255.0 means

255.255.255.0 උපජාල ආවරණයෙන් අදහස් වන්නේ

- The first 3 octets (24 bits) define the network.
පළමු අෂ්ටමය 3 (බිටු 24) ජාලය අර්ථ දක්වයි.
- The last octet (8 bits) is used for hosts within that network.
අවසාන අෂ්ටමය (බිටු 8) එම ජාලය තුළ ඇති ධාරකයන් සඳහා භාවිතා වේ.

This means all IP addresses in the 192.248.87.0/24 range belong to the same network

මෙයින් අදහස් කරන්නේ 192.248.87.0/24 පරාසයේ ඇති සියලුම IP ලිපින එකම ජාලයකට අයත් බවයි

- Valid host IP range: 192.248.87.1 to 192.248.87.254
වලංගු සන්නිවේදන IP පරාසය: 192.248.87.1 සිට 192.248.87.254 දක්වා
- .0 is the network address; .255 is the broadcast address.
.0 යනු ජාල ලිපිනයයි .255 යනු විකාශන ලිපිනයයි.

What kind of IP addresses should be assigned to servers?
 සේවාදායකයන්ට පැවරිය යුත්තේ කුමන ආකාරයේ IP ලිපිනයද?

IPs assigned to the web server and email server must be from the same subnet (same network portion).
 වෙබ් සේවාදායකයට සහ විද්‍යුත් තැපැල් සේවාදායකයට පවරා ඇති IP ලිපින එකම උපජාලයකින් (එකම ජාල කොටසකින්) විය යුතුය.

Both IPs should be in the range: 192.248.87.1 to 192.248.87.254
 IP දෙකම 192.248.87.1 සිට 192.248.87.254 දක්වා පරාසයේ තිබිය යුතුය

Let's review the options / විකල්ප සමාලෝචනය කරමු

Option/ විකල්පය 1)

192.248.32.3 is in a different subnet (not 192.248.87.x)
 192.248.32.3 වෙනස් උප ජාලයක (192.248.87.x නොවේ)

Option/ විකල්පය 2)

Both addresses are in the same network: 192.248.87.0/24
 ලිපින දෙකම එකම ජාලයක ඇත: 192.248.87.0/24

Both are valid host IPs
 දෙකම වලංගු සන්නිවේදන IP වේ

Option/ විකල්පය 3)

Neither are in the 192.248.87.0/24 subnet
 දෙකම 192.248.87.0/24 උපජාලයේ නොමැත.

Option/ විකල්පය 4)

Different network (192.248.40.0 and 192.248.41.0)
 විවිධ ජාලයන් (192.248.40.0 සහ 192.248.41.0)

Option/ විකල්පය 5)

192.248.60.2 is not in the 192.248.87.0/24 subnet
 192.248.60.2 192.248.87.0/24 උපජාලයේ නොමැත

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(2) 192.248.87.4, 192.248.87.5

Because both addresses are in the same Class C subnet 192.248.87.0/24 and are valid for server allocation.

ලිපින දෙකම එකම C පන්තියේ උපජාලයක 192.248.87.0/24 වන අතර සේවාදායක වෙන් කිරීම සඳහා වලංගු වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

43. In communication networks, ISDN stands for
සන්නිවේදන ජාලවල දී ISDN මගින් දැක්වෙන්නේ

- 1) Integrated Service Domain Name.
- 2) Internet Service Directory Name.
- 3) Integrated Service Digital Network.
- 4) Internet Service Digital Network.
- 5) Integrated Service Domain Network.

Answer: 3)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර

(3) Integrated Service Digital Network

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

ISDN stands for Integrated Services Digital Network.

ISDN යනු ඒකාබද්ධ සේවා ඩිජිටල් ජාලයයි.

It is a set of communication standards that allow the digital transmission of voice, video, data, and other network services over traditional telephone networks.

එය සාම්ප්‍රදායික දුරකථන ජාල හරහා හඬ, වීඩියෝ, දත්ත සහ අනෙකුත් ජාල සේවා ඩිජිටල් සම්ප්‍රේෂණයට ඉඩ සලසන සන්නිවේදන ප්‍රමිතීන් සමූහයකි.

Key Features / ප්‍රධාන විශේෂාංග

Allows multiple digital channels on a single physical line.

තනි භෞතික මාර්ගයක බහු ඩිජිටල් නාලිකා වලට ඉඩ සලසයි.

Supports simultaneous voice and data transmission.

එකවර හඬ සහ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට සහාය වේ.

Commonly used before widespread adoption of broadband internet.

බ්‍රොඩ්බැන්ඩ් අන්තර්ජාලය පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීමට පෙර බහුලව භාවිතා වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

44. In the OSI reference model, detection of errors during communication between two computers in a network is a function of the

OSI සමුද්දේශ ආකෘතියේ දී ජාලයක ඇති පරිගණක දෙකක් අතර සන්නිවේදනයේ දී ඇතිවන වැරදි සොයා ගැනීම (*detect*) කාර්යයක් වන්නේ ය. ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

- 1) physical layer / භෞතික ස්ථරයෙහි
- 2) data link layer / දත්ත සම්බන්ධක ස්ථරයෙහි
- 3) network layer / ජාල ස්ථරයෙහි
- 4) transport layer / ප්‍රවාහන ස්ථරයෙහි
- 5) application layer / යෙදුම් ස්ථරයෙහි

Answer: 2)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර

(2) data link layer / දත්ත සම්බන්ධක ස්ථරයෙහි

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In the OSI reference model, the Data Link Layer (Layer 2) is responsible for

OSI යොමු ආකෘතියේ, දත්ත සබැඳි ස්ථරය (2 වන ස්ථරය) වගකිව යුත්තේ

- Framing of data for transmission / සම්ප්‍රේෂණය සඳහා දත්ත රාමු කිරීම.

- Error detection using methods like CRC (Cyclic Redundancy Check) or checksums.
CRC (චක්‍රීය අතිරික්තතා පරීක්ෂාව) හෝ චෙක්සම් වැනි ක්‍රම භාවිතයෙන් දෝෂ හඳුනාගැනීම.
- Acknowledgment of frames and retransmission in case of errors (in protocols like HDLC or Ethernet with error detection).
දෝෂ ඇති වීම ටාමු පිළිගැනීම සහ නැවත සම්ප්‍රේෂණය (HDLC හෝ දෝෂ හඳුනාගැනීම සහිත ඊතර්නට් වැනි ප්‍රොටෝකෝලවල).

Key role: Ensures that data transmitted over the physical link (e.g., Ethernet cable) is received without errors.

ප්‍රධාන කාර්යභාරය: භෞතික සබැඳිය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත (උදා: ඊතර්නට් කේබලය) දෝෂ නොමැතිව ලැබෙන බව සහතික කරයි.

Why the Other Layers Are Incorrect / අනෙකුත් ස්ථර වැරදි වන්නේ ඇයි

(1) Physical Layer / භෞතික ස්ථරය

Deals with raw bit transmission (voltages, cables).

අමු බිට් සම්ප්‍රේෂණය (වෝල්ටීයතා, කේබල්) සමඟ කටයුතු කරයි.

Has no ability to detect or correct errors.

දෝෂ හඳුනා ගැනීමට හෝ නිවැරදි කිරීමට හැකියාවක් නැත.

(3) Network Layer / භාල ස්ථරය

Handles routing and addressing (e.g., IP).

මාර්ගගත කිරීම සහ ලිපින හසුරුවයි (උදා: IP).

Not responsible for detecting transmission errors.

සම්ප්‍රේෂණ දෝෂ හඳුනා ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.

(4) Transport Layer / ප්‍රවාහන ස්ථරය

Provides end-to-end communication and may handle error correction at the host level (e.g., TCP).

අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය සපයන අතර සත්කාරක මට්ටමින් දෝෂ නිවැරදි කිරීම හැසිරවිය හැකිය (උදා: TCP).

Can detect missing data, but not low-level transmission errors.

අතුරුදහන් දත්ත හඳුනාගත හැකි නමුත් පහළ මට්ටමේ සම්ප්‍රේෂණ දෝෂ නොවේ.

In the OSI model, error detection during transmission is handled lower — by the data link layer.

OSI ආකෘතියේ, සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර දෝෂ හඳුනාගැනීම පහළින් හසුරුවනු ලැබේ - දත්ත සබැඳි ස්ථරය මගින්.

(5) Application Layer / යෙදුම් ස්ථරය

Interfaces with end-user applications.

අවසාන පරිශීලක යෙදුම් සමඟ අතුරුමුහුණත්.

Not concerned with network transmission errors.

භාල සම්ප්‍රේෂණ දෝෂ ගැන සැලකිලිමත් නොවේ.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(2) data link layer / දත්ත සබැඳි ස්ථරය

Because error detection during data transmission between directly connected devices is handled at the Data Link Layer in the OSI model.

මක්නිසාද යත් සෘජුවම සම්බන්ධිත උපාංග අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර දෝෂ හඳුනාගැනීම OSI ආකෘතියේ දත්ත සබැඳි ස්ථරයේදී හසුරුවනු ලැබේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

45. The command that can be used to login to a remote computer through a network is
 ජාලයක් හරහා දුරස්ථ පරිගණකයකට පුරන්ත (*login*) යාමේ දී භාවිත කළ යුතු විධානය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) ipconfig 2) ftp 3) telnet 4) tracert 5) route

Answer: 3)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර
 (3) telnet

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Telnet is a command-line network protocol used to:

දෙල්නෙට් යනු පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරන විධාන රේඛා ජාල ප්‍රොටෝකෝලයකි

- Remotely log in to another computer over a network.
 ජාලයක් හරහා වෙනත් පරිගණකයකට දුරස්ථව ලොග් වීම.
- Provide text-based access to the remote machine.
 දුරස්ථ යන්ත්‍රයට පාඩ-පාදක ප්‍රවේශය ලබා දීම.
- Allow the user to execute commands on the remote computer.
 දුරස්ථ පරිගණකයේ විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට පරිශීලකයාට ඉඩ දීම.

Syntax: telnet [hostname or IP] [port]

It was commonly used before SSH became the secure standard.

SSH ආරක්ෂිත ප්‍රමිතිය බවට පත්වීමට පෙර එය බහුලව භාවිතා විය.

Why the Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

Shows the network configuration of your local machine (e.g., IP address, subnet).

ඔබගේ ස්ථානීය යන්ත්‍රයේ ජාල වින්‍යාසය පෙන්වයි (උදා: IP ලිපිනය, උප ජාලය).

Does not connect to remote machines.

දුරස්ථ යන්ත්‍ර වෙත සම්බන්ධ නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Used to transfer files to and from a remote server.

දුරස්ථ සේවාදායකයකට සහ ඉන් පිටතට ගොනු මාරු කිරීමට භාවිතා කරයි.

Can connect to a remote machine, but not for logging in to execute commands.

දුරස්ථ යන්ත්‍රයකට සම්බන්ධ විය හැකි නමුත් විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලොග් වීම සඳහා නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Shows the path (hops) that packets take to reach a remote host.

දුරස්ථ ධාරකයකට ළඟා වීමට පැකට් ගන්නා මාර්ගය (hops) පෙන්වයි.

Used for network diagnostics, not for logging in.

ජාල රෝග විනිශ්චය සඳහා භාවිතා කරයි, පිවිසීම සඳහා නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Manages or displays the routing table of the local machine.

ස්ථානීය යන්ත්‍රයේ මාර්ගගත කිරීමේ වගුව කළමනාකරණය කරයි හෝ ප්‍රදර්ශනය කරයි.

Not used for remote login / දුරස්ථ පිවිසුම සඳහා භාවිතා නොවේ.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(3) telnet

Because it is specifically designed to log in and control a remote computer over a network connection.
එය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ජාල සම්බන්ධතාවයක් හරහා දුරස්ථ පරිගණකයකට පිවිසීමට සහ පාලනය කිරීමට ය.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

46. Which of the following devices can be used to connect two physical networks having IP addresses 72.110.0.0 (subnet mask: 255.255.0.0) and 192.248.10.0 (subnet mask 255.255.255.0)?
IP ලිපින 72.110.0.0 (උප ජාල ආවරණය 255.255.0.0) සහ 192.248.10.0 (උප ජාල ආවරණය 255.255.255.0) ලෙස ඇති භෞතික ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගත හැක්කේ පහත දක්වා ඇති කවර උපකුමය (device) ද?

- | | | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1) Hub
නාභිය | 2) Repeater
රිපීටරය | 3) Switch
ස්විචය | 4) Router
මංතසුරුව | 5) Multiplexer
බහුපරිකාරකය |
|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

A hub is a simple networking device that connects multiple devices in a single network segment.
නාභිය යනු එක් ජාල කොටසක බහු උපාංග සම්බන්ධ කරන සරල ජාලකරණ උපාංගයකි.

It broadcasts all incoming data to every connected device.
එය සම්බන්ධිත සෑම උපාංගයකටම ලැබෙන සියලුම දත්ත විකාශනය කරයි.

Operates at Layer 1 (Physical layer).

1 වන ස්ටරයේ (භෞතික ස්ටරය) ක්‍රියාත්මක වේ.

Does not distinguish between networks or IP addresses.
ජාල හෝ IP ලිපින අතර වෙනස හඳුනා නොගනී.

Cannot connect two separate IP networks.
වෙනම IP ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කළ නොහැක.

Option/ විකල්පය 2)

A repeater regenerates and amplifies signals to extend the physical length of a network cable.
ජාල කේබලයක භෞතික දිග දිගු කිරීම සඳහා පුනරාවර්තනයක් සංඥා ප්‍රතිප්‍රේෂණය කර විස්තාරණය කරයි.

Also works at Layer 1 (Physical layer).

1 වන ස්ටරයේ (භෞතික ස්ටරය) ද ක්‍රියා කරයි.

Has no understanding of data or IP addresses.
දත්ත හෝ IP ලිපින පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැත.

Cannot connect two different IP networks.
වෙනස් IP ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කළ නොහැක.

Option/ විකල්පය 3)

A switch connects devices within a local area network (LAN).
ස්විචයක් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) තුළ උපාංග සම්බන්ධ කරයි.

Operates at Layer 2 (Data Link layer).

2 වන ස්ටරයේ (දත්ත සබැඳි ස්ටරය) ක්‍රියා කරයි.

Forwards frames based on MAC addresses.
MAC ලිපින මත පදනම්ව රාමු ඉදිරියට ගෙන යයි.

Helps segment the LAN but does not route between different IP networks.

LAN කොටස් කිරීමට උපකාරී වන නමුත් විවිධ IP ජාල අතර ගමන් නොකරයි.

Cannot connect two different IP networks.

වෙනස් IP ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කළ නොහැක.

Option/ විකල්පය 4)

A router connects multiple networks.

මහසුරුවක් බහු ජාල සම්බන්ධ කරයි.

Operates at Layer 3 (Network layer).

3 වන ස්ථරයේ (ජාල ස්ථරය) ක්‍රියාත්මක වේ.

Routes packets based on IP addresses.

IP ලිපින මත පදනම් වූ මාර්ග පැකට්.

Can connect networks with different IP address ranges and subnet masks.

විවිධ IP ලිපින පරාස සහ උප ජාල ආවරණ සහිත ජාල සම්බන්ධ කළ හැකිය.

Specifically designed to connect and manage traffic between separate IP networks.

වෙනම IP ජාල අතර ගමනාගමනය සම්බන්ධ කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.

Option/ විකල්පය 5)

A multiplexer combines several signals into one signal over a shared medium.

හඳුපරිකාරකයක් බෙදාගත් මාධ්‍යයක් හරහා සංඥා කිහිපයක් එක් සංඥාවකට ඒකාබද්ධ කරයි.

Used mainly for signal transmission efficiency.

ප්‍රධාන වශයෙන් සංඥා සම්ප්‍රේෂණ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා භාවිතා වේ.

Does not handle IP addressing or routing.

IP ලිපින හෝ මාර්ගගත කිරීම හසුරුවන්නේ නැත.

Cannot connect two different IP networks.

වෙනස් IP ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කළ නොහැක.

How to Get the Correct Answer

The question asks which device can connect two different physical networks having IP addresses:

ප්‍රශ්නය අසන්නේ IP ලිපින සහිත විවිධ භෞතික ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කළ හැක්කේ කුමන උපාංගයටද යන්නයි:

- 72.110.0.0 with subnet mask 255.255.0.0 (a Class B network)
72.110.0.0 255.255.0.0 උපජාල ආවරණයක් සහිත (B පන්තියේ ජාලයක්)
- 192.248.10.0 with subnet mask 255.255.255.0 (a Class C network)
192.248.10.0 උපජාල ආවරණයක් සහිත 255.255.255.0 (C පන්තියේ ජාලයක්)

Since these are two different IP networks, the device connecting them must be able to:

මේවා වෙනස් IP ජාල දෙකක් බැවින්, ඒවා සම්බන්ධ කරන උපාංගයට හැකි විය යුත්තේ:

- Understand and route IP packets between different networks,
විවිධ ජාල අතර IP පැකට් තේරුම් ගෙන මාර්ගගත කිරීම,
- Work at the network layer of the OSI model,
OSI ආකෘතියේ ජාල ස්ථරයේ වැඩ කිරීම,
- Handle different subnet masks and IP ranges.
විවිධ උපජාල ආවරණ සහ IP පරාස හැසිරවීම.

Among the options, only the router meets all these criteria.

විකල්ප අතර, මංගසුරුවක් පමණක් මෙම සියලු නිර්ණායක සපුරාලයි.

Only a router can connect two distinct IP networks like these, forwarding data appropriately between them.

මෙවැනි වෙනස් IP ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කළ හැක්කේ රවුටරයකට පමණි, ඒවා අතර සුදුසු පරිදි දත්ත යොමු කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

47. Consider the following statements regarding relational databases:

සම්බන්ධක දත්ත සමුදා (*relational databases*) සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A. Changing the column order of relations in a database structure does not necessarily require changes in application programs.

දත්ත සමුදායක ආකෘතියක සම්බන්ධතාවල තීරු පටිපාටිය වෙනස් කිරීම, යෙදුම් ක්‍රමලේඛ තුළ වෙනස්කම් ඇති කිරීමට මූලික අවශ්‍යතාවක් නොවේ.

B. Main objective of normalization of databases is to reduce data redundancy.

දත්ත සමුදාවල ප්‍රමතකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ දත්ත සාධකතාව (*redundancy*) අඩු කිරීම යි.

C. Adding new data to the database always requires changes to the existing programs.

දත්ත සමුදායට නව දත්ත එකතු කරන සෑම අවස්ථාවක දී ම පවතින ක්‍රමලේඛ වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි.

Which of the above statements is/are correct?

පහත සඳහන් දෑ අතුරින් නිවැරදි කුමක් ද?

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) A and B only.
A හා B පමණි. | 4) A and C only.
A හා C පමණි. | 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement A explains that changing the order of columns in a database does not necessarily impact application programs, especially if the programs refer to column names rather than positions. This is true for modern relational database systems that use SQL with named columns in queries.

දත්ත සමුදායක තීරු අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීම යෙදුම් වැඩසටහන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම බලපාන්නේ නැති බව ප්‍රකාශය A පැහැදිලි කරයි, විශේෂයෙන් වැඩසටහන් ස්ථාන වෙනුවට තීරු නම් වෙත යොමු කරන්නේ නම්. විමසුම් වල නම් කරන ලද තීරු සහිත SQL භාවිතා කරන නවීන සම්බන්ධක දත්ත සමුදා පද්ධති සඳහා මෙය සත්‍ය වේ.

Statement B highlights the purpose of normalization, which is a process used to minimize data redundancy and improve data integrity by organizing tables and relationships logically. This is a fundamental principle of relational database design and is widely accepted in practice.

B ප්‍රකාශය සාමාන්‍යකරණයේ අරමුණ ඉස්මතු කරයි, එය දත්ත අතිරික්තය අවම කිරීමට සහ වගු සහ සම්බන්ධතා තාර්කිකව සංවිධානය කිරීමෙන් දත්ත අඛණ්ඩතාව වැඩි දියුණු කිරීමට භාවිතා කරන ක්‍රියාවලියකි. මෙය සම්බන්ධක දත්ත සමුදා නිර්මාණයේ මූලික මූලධර්මයක් වන අතර එය ප්‍රායෝගිකව පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

Statement C, however, is incorrect. Adding new data typically involves inserting records and does not always require changes to existing programs, unless the data structure or business logic is altered. Therefore, only A and B are correct, making Option 3 the most suitable choice.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රකාශය C වැරදි යි. නව දත්ත එකතු කිරීම සාමාන්‍යයෙන් වාර්තා ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් වන අතර දත්ත ව්‍යුහය හෝ ව්‍යාපාර තර්කනය වෙනස් නොකළහොත් සෑම විටම පවතින වැඩසටහන් වලට වෙනස්කම් අවශ්‍ය නොවේ. එබැවින්, A සහ B පමණක් නිවැරදි වන අතර, විකල්ප 3 වඩාත් සුදුසු තේරීම බවට පත් කරයි.

Therefore, the correct answer is 3) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A සහ B පමණි.

48. Ubiquitous Computing is a/an computing environment. The user will be able to use both and services.

සර්වව්‍යාප්ත ආගණනය (*Ubiquitous Computing*) යනු ආගණන පරිසරයකි. මෙහි දී පරිශීලකයාට හා සේවා දෙක ම ලබා ගත හැකිය.

Which of the following is most appropriate to fill the blanks in the above statement?

ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය වචන අනුපිළිවෙළ කවරක් ද?

- 1) everywhere, mobile, local / සැමතැනකම පවතින, ජංගම, ස්ථානීය
- 2) everywhere, local, remote / සැමතැනකම පවතින, ස්ථානීය, දුරස්ථ
- 3) everywhere, local, paid / සැමතැනකම පවතින, ස්ථානීය, ගෙවීම් කළ
- 4) virtual, local, remote / අතර්ථ, ස්ථානීය, දුරස්ථ
- 5) virtual, mobile, global / අතර්ථ, ජංගම, ගෝලීය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

This option correctly identifies "everywhere" as a defining characteristic of a ubiquitous computing environment, perfectly aligning with the meaning of "ubiquitous." However, the subsequent terms "mobile" and "local" are not the most comprehensive or distinct categories for services in this context. While ubiquitous computing certainly involves mobile devices, "mobile" describes a type of device or access, not a fundamental service category like "local" or "remote" which refer to the origin or scope of the service.

මෙම විකල්පය සැම තැනකම යන්න සර්වසම්පූර්ණ පරිගණක පරිසරයක් නිර්වචන ලක්ෂණයක් ලෙස නිවැරදිව හඳුනා ගනී, එය සර්වව්‍යාප්ත යන්නෙහි අර්ථයට පරිපූර්ණ ලෙස ගැලපේ. කෙසේ වෙතත්, ජංගම සහ ස්ථානීය යන පසුකාලීන යෙදුම් මෙම සන්දර්භය තුළ සේවාවන් සඳහා වඩාත්ම පුළුල් හෝ වෙනස් කාණ්ඩ නොවේ. සර්වසම්පූර්ණ පරිගණකකරණය නිසැකවම ජංගම උපාංග සම්බන්ධ වන අතර, ජංගම යනු සේවාවේ ආරම්භය හෝ විෂය පථය සඳහන් කරන ස්ථානීය හෝ දුරස්ථ වැනි මූලික සේවා කාණ්ඩයක් නොව, උපාංගයක් හෝ ප්‍රවේශයක් විස්තර කරයි.

Option / විකල්පය 2)

"Everywhere" aptly defines a ubiquitous computing environment, where computing capabilities are seamlessly integrated into the user's surroundings, appearing omnipresent. Furthermore, users in such an environment would indeed be able to utilize both "local" services (e.g., smart devices in their immediate vicinity) and "remote" services (e.g., cloud-based applications accessed over the internet), covering the full spectrum of accessibility.

සැම තැනකම යනු සර්වසම්පූර්ණ පරිගණක පරිසරයක් යෝග්‍ය ලෙස අර්ථ දක්වයි, එහිදී පරිගණක හැකියාවන් පරිශීලකයාගේ වටපිටාවට බාධාවකින් තොරව ඒකාබද්ධ වී, සර්වසම්පූර්ණ ලෙස පෙනේ. තවද, එවැනි පරිසරයක සිටින පරිශීලකයින්ට ස්ථානීය සේවා (උදා: ඔවුන්ගේ ආසන්නයේ ඇති ස්මාර්ට් උපාංග) සහ දුරස්ථ සේවා (උදා: අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ වන වලාකුළු මත පදනම් වූ යෙදුම්) යන දෙකම භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත, එය සම්පූර්ණ ප්‍රවේශයට වර්ණාවලිය ආවරණය කරයි.

Option / විකල්පය 3)

While "everywhere" is an excellent fit for the first blank and "local" for the second, the term "paid" for the third blank is inappropriate. "Paid" describes a payment model for services, not a fundamental type or location of a service within a ubiquitous computing context. Ubiquitous computing focuses on the seamless availability and integration of computing, irrespective of whether the services are free, subscription-based, or paid per use.

සැම තැනකම යන්න පළමු හිස්තැනට සහ දෙවන හිස්තැනට ස්ථානීය යන්නට විශිෂ්ට ලෙස ගැලපෙන අතර, තුන්වන හිස්තැනට ගෙවූ යන යෙදුම නුසුදුසුය. ගෙවීම් කළ යන්න විස්තර කරන්නේ සේවා සඳහා ගෙවීම් ආකෘතියක් මිස සර්වසම්පූර්ණ පරිගණක සන්දර්භයක් තුළ සේවාවක මූලික වර්ගයක් හෝ ස්ථානයක් නොවේ. සර්වසම්පූර්ණ පරිගණකකරණය අවධානය යොමු කරන්නේ සේවා නොමිලේද, දායකත්වය මත පදනම් වූද, නැතහොත් භාවිතයකට ගෙවනු ලබන්නේද යන්න නොසලකා, පරිගණකකරණයේ බාධාවකින් තොරව ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ඒකාබද්ධ කිරීම කෙරෙහි ය.

Option / විකල්පය 4)

This describes the computing environment as "virtual." While virtual elements can exist within a ubiquitous computing system, the core concept of ubiquitous computing is about the physical integration of computing into the real world, making it present "everywhere," rather than just being a simulated or non-physical "virtual" space. The terms "local" and "remote" are suitable for the service types, but the initial descriptor is flawed.

මෙය පරිගණක පරිසරය අව්‍යවස්ථාපිත ලෙස විස්තර කරයි. සර්වසම්පූර්ණ පරිගණක පද්ධතියක් තුළ අව්‍යවස්ථාපිත පැවතිය හැකි වුවද, සර්වසම්පූර්ණ පරිගණකකරණයේ මූලික සංකල්පය වන්නේ පරිගණකකරණය සැබෑ ලෝකයට භෞතිකව ඒකාබද්ධ කිරීම වන අතර එය හුදෙක් අනුකරණය කරන ලද හෝ භෞතික නොවන අව්‍යවස්ථාපිත අවකාශයක් විමට වඩා සැම තැනකම ඉදිරිපත් කිරීමයි. ස්ථානීය සහ දුරස්ථ යන යෙදුම් සේවා වර්ග සඳහා සුදුසු වේ, නමුත් ආරම්භක විස්තරය දෝෂ සහිතය.

Option / විකල්පය 5)

This choice starts by describing the environment as "virtual," which misrepresents the fundamental nature of ubiquitous computing as being embedded "everywhere" in the physical environment. While "mobile" devices are part of this paradigm, and services can be "global" (akin to remote), the initial mischaracterization of the environment makes this option incorrect overall. The concept prioritizes seamlessness and pervasiveness rather than just virtuality.

මෙම තේරීම ආරම්භ වන්නේ පරිසරය අව්‍යවස්ථාපිත ලෙස විස්තර කිරීමෙනි, එය භෞතික පරිසරයේ සැම තැනකම කැපවී ඇති බවට සර්වසම්පූර්ණ පරිගණකකරණයේ මූලික ස්වභාවය වැරදි ලෙස නිරූපණය කරයි. ජංගම උපාංග මෙම සුසමාදර්ශයේ කොටසක් වන අතර, සේවාවන් ගෝලීය (දුරස්ථ) විය හැකි අතර, පරිසරයේ ආරම්භක වැරදි වර්ග නිරූපණය මෙම විකල්පය සමස්තයක් ලෙස වැරදි කරයි. සංකල්පය අව්‍යවස්ථාපිත වඩා බාධාවකින් තොරව සහ ව්‍යාප්තියෙන් ප්‍රමුඛත්වය දෙයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

49. What is the two's complement of -6_{10} ?

-6_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය (*two's compliment*) කුමක් ද?

- 1) 11111010 2) 00000110 3) 11111001 4) 01011111 5) 00000101

Answer: 1)

Let's convert -6 into 2's complement / -6, 2 හි අනුපූරක බවට පරිවර්තනය කරමු.

+6 in Binary +6 ද්විමය ලෙස	110
8 bit representation බිටු 8 ක නිරූපණය	00000110
Invert bits බිටු ප්‍රතිලෝමය	11111001
Add 1 1ක් එකතු කිරීම	+1
2's complement 2 හි අනුපූරකය	11111010

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

50. Consider the following two relations:

පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා දෙක සලකන්න:

student(stdNo, name)

courseMarks(courseId, stdNo, marks)

Which of the following SQL (Structured Query Language) statements on the above relations is syntactically correct?

ඉහත සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති SQL (Structured Query Language) වගන්තිවලින් වාග් රීතිවලට අනුකූල ව නිවැරදි කුමක් ද?

- 1) select stdNo, marks from student, courseMarks
- 2) select * from student and courseMarks
- 3) select s.stdNo and c.marks from student s, courseMarks c
- 4) select student.stdNo, courseMarks.marks from student, courseMarks
where student.stdNo = courseMarks.stdNo
- 5) select student.stdNo and courseMarks.marks from student and courseMarks
where student.stdNo = courseMarks.stdNo

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The SQL query in Option 4 is syntactically correct and properly structured to retrieve data from two related tables. It selects student.stdNo and courseMarks.marks from both tables and uses a WHERE clause to join them based on the common field stdNo. This type of query is known as an inner join.

චිකල්ප 4 හි SQL විමසුම කාරක රීතිය ලෙස නිවැරදි වන අතර අදාළ වගු දෙකකින් දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා නිසි ලෙස ව්‍යුහගත කර ඇත. එය වගු දෙකෙන්ම student.stdNo සහ courseMarks.marks තෝරා ගන්නා අතර පොදු ක්ෂේත්‍ර stdNo මත පදනම්ව ඒවා සම්බන්ධ කිරීමට WHERE වගන්තියක් භාවිතා කරයි. මෙම වර්ගයේ විමසුම අභ්‍යන්තර සම්බන්ධ කිරීමක් ලෙස හැඳින්වේ.

This query reflects best practices in SQL, where joins are used to combine related data from multiple tables. By using full table references (e.g., student.stdNo), the query remains unambiguous and precise, especially when the same field name exists in both tables.

මෙම විමසුම SQL හි හොඳම භාවිතයන් පිළිබිඹු කරයි, එහිදී ඔහු වගු වලින් අදාළ දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීමට joins භාවිතා කරයි. සම්පූර්ණ වගු යොමු (උදා: student.stdNo) භාවිතා කිරීමෙන්, විමසුම නොපැහැදිලි සහ නිරවද්‍යව පවතී, විශේෂයෙන් වගු දෙකෙහිම එකම ක්ෂේත්‍ර නාමය පවතින විට.

Other options either use incorrect syntax (e.g., using and instead of a comma or join) or fail to include a proper joining condition. Therefore, Option 4 demonstrates the correct way to perform a table join in SQL, making it the right answer.

අනෙකුත් චිකල්ප වැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් භාවිතා කරයි (උදා: කොමාවක් හෝ join වෙනුවට සහ භාවිතා කිරීම) හෝ නිසි සම්බන්ධ විමේ කොන්දේසියක් ඇතුළත් කිරීමට අපොහොසත් වේ. එබැවින්, චිකල්ප 4 SQL හි වගු සම්බන්ධයක් සිදු කිරීමට නිවැරදි ක්‍රමය පෙන්වුම් කරයි, එය නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) චිකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

1. Consider the section of a web page on the Sri Lankan Test Cricket team, given in the Figure:
රූපයේ දී ඇති ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වෙබ් පිටුවක කොටස සලකන්න:

ඉහත වෙබ් පිටුවේ ඇති රූපයෙහි ප්‍රභව ගොනුවෙහි නම “cricket.jpg” වේ.

3. The link to the image “cricket.jpg” should have an alternative description “cricket”.

“cricket.jpg” යන රූපයේ සන්ධානය (link) සඳහා “cricket” නම් වූ විකල්ප විස්තරයක් තිබිය යුතුය.

```
<html>
<head>
  <title> Test Cricket </title>
</head>
<body>
  <h1>Sri Lankan Test cricket records</h1>
  <hr>
  <p>The <a href= "team.html">
    Sri Lankan national cricket team </a>
    played their first Test match on 17 February 1982 against England.
  </p>
  <p><b>Record Groups</b></p>
  <ul>
    <li>Team records</li>
    <li>Individual records</li>
    <li>Partnership records</li>
  </ul>

  <h2>Partnership records</h2>

  <p><img src= "cricket.jpg" alt= "cricket">
    Sri Lanka holds the most number of partnership records in Test
    cricket, with the records for the second, third, fourth, and sixth
    wickets. South Africa and Pakistan are ranked second with two
    records each.
  </p>

  <table border = "1">
    <caption>Highest wicket partnerships</caption>
    <tr>
      <th>Runs</th>
      <th>Wicket</th>
      <th colspan = "2">Partners</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>335</td>
      <td>1st wicket</td>
      <td>Marvan Atapattu</td>
      <td>Sanath Jayasuriya</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>576</td>
      <td>2nd wicket</td>
      <td>Sanath Jayasuriya</td>
      <td>Roshan Mahanama</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```


Defines a hyperlink that navigates to the URL specified in the href attribute.

href ගුණාංගයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති URL වෙත සංචාලනය කරන අධි සබැඳියක් අර්ථ දක්වයි.

<hr>

Inserts a horizontal line to separate content sections.

අන්තර්ගත කොටස් වෙන් කිරීම සඳහා තිරස් රේඛාවක් එක් කරයි.

Displays an image from the src URL and shows alt text if the image can't load.

src URL එකෙන් රූපයක් පෙන්වන අතර රූපය පූරණය කළ නොහැකි නම් alt පාඨය පෙන්වයි.

<caption>

Adds a title or description to a table and is placed just inside the <table> tag.

වගුවකට මාතෘකාවක් හෝ විස්තරයක් එක් කරන අතර එය <table> උසුලනය තුළම තබා ඇත.

Note:

<h2>Sri Lankan Test cricket records</h2> and <h3>Partnership records</h3>

also correct instead of <h1> and <h2> respectively.

පිළිවෙලින් <h1> සහ <h2> වෙනුවට <h2>Sri Lankan Test cricket records</h2> සහ

<h3>Partnership records</h3> ලෙසද යෙදිය හැකිය.

<table border = "2"> is also valid instead of <table border = "1">.

<table border = "1"> වෙනුවට <table border = "2"> ද පිළිගත හැකිය.

- 2.(a) If a computer system is byte addressable and uses 32-bit addresses to access any byte in its memory, what is the maximum usable size of its memory in Giga Bytes (GB)? Show all your workings clearly. පරිගණකයක් බයිට් යොමුගත නම් (*byte addressable*) සහ එහි මතකයේ පවතින ඕනෑම බයිටයකට ප්‍රවේශ වීමට බිටු 32 හි යොමු (*address*) භාවිත කරන්නේ නම් එහි මතකයේ භාවිත කළ හැකි ප්‍රමාණය ගිගා බයිට් (GB) වලින් කුමක් ද? ඔබේ ගණනයන් සියල්ල ම පැහැදිලිව පෙන්වන්න.

In a byte-addressable system, each unique address points to one byte of memory.

byte-addressable කළ හැකි පද්ධතියක, සෑම අනන්‍ය ලිපිනයක්ම මතකයේ එක් බයිට් එකකට යොමු කරයි.

A 32-bit address means that the system can generate 2^{32} different addresses.

32-bit ලිපිනයක් යනු පද්ධතියට විවිධ ලිපින 2^{32} ක් ජනනය කළ හැකි බවයි.

Step-by-step calculation / පියවරෙන් පියවර ගණනය කිරීම:

- Total addressable units = 2^{32} bytes
මුළු ලිපින කළ හැකි ඒකක = 2^{32} bytes
- Convert bytes to gigabytes:
බයිට් ගිගාබයිට් බවට පරිවර්තනය කරන්න:

$$2^{32} \text{ bytes} = 4,294,967,296 \text{ bytes}$$

$$1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes} = 1,073,741,824 \text{ bytes}$$

$$\frac{2^{32}}{2^{30}} = 2^2 = 4 \text{ GB}$$

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

The maximum usable memory size = **4 GB**

උපරිම භාවිත කළ හැකි මතක ප්‍රමාණය = **4 GB**

(b) What is the relationship between a program and a process in an operating system?

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ ක්‍රමලේඛයක් (*program*) හා ක්‍රියාවලියක් (*process*) අතර සම්බන්ධතාවය (*relationship*) කුමක් ද?

A **program** is a **passive set of instructions** stored on disk (e.g., a .exe or .py file). It does not perform any actions by itself until it is executed.

වැඩසටහනක් යනු තැටියක ගබඩා කර ඇති **නිෂ්ක්‍රීය උපදෙස් සමූහයකි** (උදා: a .exe හෝ .py ගොනුවක්). එය ක්‍රියාත්මක වන තුරු එය තනිවම කිසිදු ක්‍රියාවක් සිදු නොකරයි.

A **process** is an **active instance** of a program that is currently being executed by the CPU. It includes:

ක්‍රියාවලියක් යනු CPU මගින් දැනට ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනක **ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවකි**. එයට ඇතුළත් වන්නේ:

- The program code / වැඩසටහන් කේතය
- A program counter / වැඩසටහන් ගණකයක්
- Registers and stack / රෙජිස්තර සහ stack
- Memory (data) / මතකය (දත්ත)
- Resources (open files, I/O) / සම්පත් (විවෘත ගොනු, I/O)

Relationship / සම්බන්ධතාවය:

- A program becomes a **process** when it is loaded into memory and starts execution.
වැඩසටහනක් මතකයට පුරණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළ විට **ක්‍රියාවලියක්** බවට පත්වේ.
- Multiple processes can be created from the same program (e.g., opening two instances of a text editor).
එකම වැඩසටහනකින් බහු ක්‍රියාවලීන් නිර්මාණය කළ හැකිය (උදා: පාඩ් සංස්කාරකයක අවස්ථා දෙකක් විවෘත කිරීම).

Example / උදාහරණ:

Think of a program as a recipe (instructions), and a process as someone actually cooking using the recipe. වැඩසටහන වට්ටෝරුවක් (උපදෙස්) ලෙසත්, ක්‍රියාවලියක් වට්ටෝරුව භාවිතයෙන් සැබවින්ම පිසින කෙනෙකු ලෙසත් සිතන්න.

So, a **process** is a **running version of a program** managed by the operating system.

එබැවින්, ක්‍රියාවලියක් යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් කළමනාකරණය කරන **වැඩසටහනක ක්‍රියාත්මක වන අනුවාදයකි**.

(c) What is the need of having “swapped out and waiting” and “swapped out and blocked” states in the seven state process model of an operating system?

මෙහෙයුම් පද්ධතියක, සත් ක්‍රියාවලි තත්ත්ව ආකෘතියේ (*seven state process model*) "ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (*swapped out and waiting*)" සහ "ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ (*swapped out and blocked*)" යන තත්ත්ව පැවතීමේ අවශ්‍යතාව කුමක් ද?

The **seven-state process model** extends the basic process states (ready, running, blocked) to include additional **swapped-out** versions of the states.

තත්ව හතේ ක්‍රියායන ආකෘතිය මූලික ක්‍රියාවලි තත්වයන් (සූදානම්, ක්‍රියාත්මක වන, අවහිර කරන ලද) දිගු කරමින්, තත්වයන්හි අතිරේක හුවමාරු කළ අනුවාද ඇතුළත් කරයි.

Swapped Out and Waiting / ප්‍රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින

- A process that was **ready to run**, but had to be swapped out of main memory (due to memory constraints) and placed in secondary storage.
ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම්ව සිටින (මතක සීමාවන් නිසා) ප්‍රධාන මතකයෙන් පිටතට මාරු කර ද්විතියික ගබඩාවේ තැබීමට සිදු වූ ක්‍රියාවලියකි.
- The process is still waiting for CPU time but cannot run until it is **swapped back into memory**.
ක්‍රියාවලිය තවමත් CPU වලට කාලය එනතුරු බලා සිටින නමුත් එය **තැවත මතකයට මාරු කරන තුරු** ක්‍රියාත්මක විය නොහැක.

Swapped Out and Blocked / ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කරන ලද

- A process that was waiting for an event (e.g., I/O) and also removed from main memory to free up space.

සිදුවීමක් (උදා: I/O) එකතුරු බලා සිටි ක්‍රියාවලියක් සහ ඉඩ නිදහස් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන මතකයෙන් ඉවත් කරන ලද ක්‍රියාවලියකි.

- It remains in secondary storage until the event completes and it is swapped back in.
සිදුවීම සම්පූර්ණ වන තෙක් එය ද්විතියික ගබඩාවේ පවතින අතර එය නැවත මාරු කරන තුරු රැඳී සිටියි.

Why are these states needed? / මෙම තත්වයන් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?**1. Efficient Memory Management / කාර්යක්ෂම මතක කළමනාකරණය:**

- When RAM is limited, the OS can swap out inactive processes to allow active ones to run.
RAM සීමිත වූ විට, ක්‍රියාකාරී ඒවා ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ දීම සඳහා OS හට අක්‍රිය ක්‍රියාවලීන් හුවමාරු කළ හැකිය.

2. Improved CPU Utilization / වැඩිදියුණු කළ CPU භාවිතය:

- By moving blocked or waiting processes to disk, memory is freed for processes that are ready to execute.
අවහිර කරන ලද හෝ රැඳී සිටින ක්‍රියාවලීන් තැටියට ගෙන යාමෙන්, ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ක්‍රියාවලීන් සඳහා මතකය නිදහස් වේ.

3. Supports Multiprogramming / බහු ක්‍රමලේඛනයට සහය දක්වයි:

- Allows more processes to be handled by the system than the number that can fit in RAM.
RAM හි ගැළපෙන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි ක්‍රියාවලීන් පද්ධතිය විසින් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

4. Efficient Management / කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය:

- Helps the OS manage process scheduling and swapping distinctly and efficiently.
ක්‍රියාවලි නියමකරණය කිරීම සහ ප්‍රතිහරණය කිරීම පැහැදිලිව සහ කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතියට උපකාරී වේ.

3.(a)(i) Convert 13_{10} and -19_{10} into two's complement numbers. Use 8-bits to represent a number.

13_{10} සහ -19_{10} සහ දෙකෙහි අනුපූරක (*two's complement*) සංඛ්‍යාවන්ට පරිවර්තනය කරන්න. සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8 ක් භාවිත කරන්න.

1. Convert 13_{10} binary (positive number) / 13_{10} සංඛ්‍යාව (ධන සංඛ්‍යාව) ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

$$13_{10} = 00001101_2$$

Simply convert to binary and pad to 8 bits.

පහසුවෙන් ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කර බිටු 8ක් බවට පරිවර්තනය කරන්න

2. Convert -19_{10} to binary (two's complement)

-19_{10} සංඛ්‍යාව ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න (දෙකෙහි අනුපූරකය):

First, convert 19_{10} to binary. / පළමුව, 19_{10} ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න:

$$19_{10} = 00010011_2$$

Then, invert the bits / ඉන්වර්ට්, බිටු ප්‍රතිලෝම කරන්න.

$$00010011 \rightarrow 11101100$$

Add 1 / 1ක් එකතු කරන්න:

$$11101100 + 1 = 11101101$$

Final Answer (8-bit two's complement) / අවසාන පිළිතුර (බිටු 8හි දෙකෙහි අනුපූරකය):

$$13_{10} = 00001101_2$$

$$-19_{10} = 11101101_2$$

- (ii) Compute $13_{10} - 19_{10}$ by using two's complement. numbers obtained in section (i) above and give the answer in two's complement form.

ඉහත (i) කොටසේ දී ලබා ගත් දෙකෙහි අනුපූරක සංඛ්‍යා භාවිත කරමින් $13_{10} - 19_{10}$ ගණනය කර පිළිතුර දෙකෙහි අනුපූරකයක ආකාරයෙන් ලබා දෙන්න.

You already have the 8-bit representations / ඔබට දැනටමත් බිටු 8හි නිරූපණයන් පවතී

$$13_{10} = 00001101_2$$

$$-19_{10} = 11101101_2$$

Now, add them දැන්, ඒවා එකතු කරන්න

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow (13) \\ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow (-19) \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

No carry is discarded in 8-bit two's complement addition. / බිටු 8හි දෙකේ අනුපූරක එකතු කිරීමේදී කිසිදු රැගෙන යාමක් ඉවත දමනු නොලැබේ.

Interpretation

Since the **most significant bit (MSB)** is 1, it's a **negative** number. / MSB, 1 වන බැවින්, එය සෘණ සංඛ්‍යාවකි.

To get its decimal value / එහි දශම අගය ලබා ගැනීමට:

Invert bits බිටු ප්‍රතිලෝම කරන්න:

$$11111010 \rightarrow 00000101$$

Add 1 / 1ක් එකතු කරන්න:

$$00000101 + 1 = 00000110 \rightarrow 6 \text{ in decimal}$$

So, the value is **-6** / **එබැවින්, අගය -6 වේ**

- (iii) Explain how the positive and negative numbers in two's complement can be converted into decimal numbers.

දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයට පවතින ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා දශමය (*decimal*) සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

1. Identify the sign of the final decimal number by most significant bit (MSB)

අවසාන දශම සංඛ්‍යාවේ ලකුණ MSB මගින් හඳුනා ගන්න

- If **most significant bit is 0** → the number is **positive** / MSB එක 0 නම් → සංඛ්‍යාව ධන වේ
 - Convert directly to decimal / කෙලින්ම දශමයට පරිවර්තනය කරන්න
- If **most significant bit is 1** → the number is **negative** / MSB එක 1 නම් → සංඛ්‍යාව සෘණ වේ
 - Take the sign as negative / ලකුණ සෘණ ලෙස ගන්න
 - Get the binary number / ද්විමය අංකය ලබා ගන්න
 - Invert the bit values / බිටු අගයන් ප්‍රතිලෝම කරන්න
 - Add 1 to the least significant bit / LSB බිටු එකට 1 එකතු කරන්න
 - Convert the result to decimal / ප්‍රතිඵලය දශමයට පරිවර්තනය කරන්න
 - Final answer will be negative / අවසාන පිළිතුර සෘණ වනු ඇත

OR හෝ

2. Apply the reverse process of two's complement

දෙකේ අනුපූරකයේ ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාවලිය යොදන්න

- Understand that the value is stored in two's complement form
අගය දෙකේ අනුපූරක ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇති බව තේරුම් ගන්න
- Convert using the two's complement rules to get the decimal value
දශම අගය ලබා ගැනීම සඳහා දෙකේ අනුපූරක නීති භාවිතා කර පරිවර්තනය කරන්න

- (b) Give four (4) different examples for the following electronic business types:
පහත දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ව්‍යාපාර වර්ග සඳහා එකිනෙකට වෙනස් උදාහරණ හතරක් ලියන්න.

1. B2B – Business to Business / ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට

Purchase and sale between two companies through the Internet. / අන්තර්ජාලය හරහා සමාගම් දෙකක් අතර මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම

Features / ලක්ෂණ

- Mutual agreement / අනෙකුත් ගිවිසුම
- Consumers are not involved / පාරිභෝගිකයින් සම්බන්ධ නොවේ

Examples / උදාහරණ

- Alibaba
- IndiaMART
- SAP Ariba

2. B2C – Business to Consumer / ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට

Sale of products and services from businesses to consumers online

ව්‍යාපාරවලින් පාරිභෝගිකයාට නිෂ්පාදන සහ සේවා අන්තර්ජාලය හරහා විකිණීම

Features / ලක්ෂණ

- Business sells directly to individuals / ව්‍යාපාර සෘජුවම පුද්ගලයන්ට විකුණයි
- No need for mutual business agreement / අනෙකුත් ව්‍යාපාර ගිවිසුමක් අවශ්‍ය නොවේ

Examples / උදාහරණ

- Amazon
- eBay (business listings)
- Netflix (subscription service)

3. C2C – Consumer to Consumer / පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට

Sale of goods and services directly between consumers using internet.

අන්තර්ජාලය හරහා පාරිභෝගිකයින් අතර සෘජුවම භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම

Features / ලක්ෂණ

- Internet-based person-to-person transactions
අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට ගනුදෙනු

Examples / උදාහරණ

- OLX
- eBay (individual listings)
- Facebook Marketplace

4. C2B – Consumer to Business / පාරිභෝගිකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට

Consumer provides services or products to a business using internet

අන්තර්ජාලය හරහා පාරිභෝගිකයා ව්‍යාපාරයකට සේවා හෝ නිෂ්පාදන සපයයි

Features / ලක්ෂණ

- Consumer acts as the seller / පාරිභෝගිකයා විකුණුම්කරු ලෙස ක්‍රියා කරයි
- Business is the buyer / ව්‍යාපාරය ගනුම්කරු වේ
-

Examples / උදාහරණ

- Freelancers offering services on Fiverr or Upwork
Fiverr හෝ Upwork හි සේවා සපයන නිදහස් සේවකයින්
- Photographers selling stock images to companies (e.g., Shutterstock)
ඡායාරූප ශිල්පීන් සමාගම්වලට stock ඡායාරූප අලෙවි කිරීම (උදා: Shutterstock)

- 4.(a) Describe the relationship between a primary key and a foreign key in relational databases.
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායයන්ගේ ප්‍රාථමික යතුර හා ආගන්තුක යතුර අතර සම්බන්ධය විස්තර කරන්න.

Primary key of a table and foreign key of a table establish the relationship in a database.
වගුවක ප්‍රාථමික යතුර සහ වගුවක ආගන්තුක යතුර දත්ත සමුදායක සම්බන්ධතාවය ස්ථාපිත කරයි.

Primary key: Identify each record in a database table uniquely. (This removes data duplication).
ප්‍රාථමික යතුර: දත්ත සමුදා වගුවක සෑම වාර්තාවක්ම අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගනී. (මෙය දත්ත අනුපිටපත් කිරීම ඉවත් කරයි).

Foreign key: Foreign key of a table is a primary key of another table.
ආගන්තුක යතුර: වගුවක ආගන්තුක යතුර තවත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරකි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In relational databases, a primary key and a foreign key are used to maintain relationships between tables.
සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායයන්හි, ප්‍රාථමික යතුරක් සහ ආගන්තුක යතුරක් වගු අතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට භාවිතා කරයි.

Primary Key / ප්‍රාථමික යතුර

A primary key is a column (or set of columns) in a table that uniquely identifies each record.
ප්‍රාථමික යතුරක් යනු එක් එක් වාර්තාව අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා වගුවක තීරුවකි (හෝ තීරු කට්ටලයකි).
It cannot be null and must be unique / එය ශුන්‍ය විය නොහැකි අතර ආවේණික විය යුතුය.
Each table has only one primary key / සෑම වගුවකටම ඇත්තේ එක් ප්‍රාථමික යතුරක් පමණි.

Foreign Key / ආගන්තුක යතුර

A foreign key is a column in one table that refers to the primary key in another table.
ආගන්තුක යතුරක් යනු තවත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුර සඳහන් කරන එක් වගුවක තීරුවකි.
It is used to create a relationship between two tables.
එය වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
It can have duplicate values and may allow NULLs (unless restricted).
එයට අනුපිටපත් අගයන් තිබිය හැකි අතර හිස් අගයයන් වලට ඉඩ දිය හැකිය (සීමා කර නොමැති නම්).

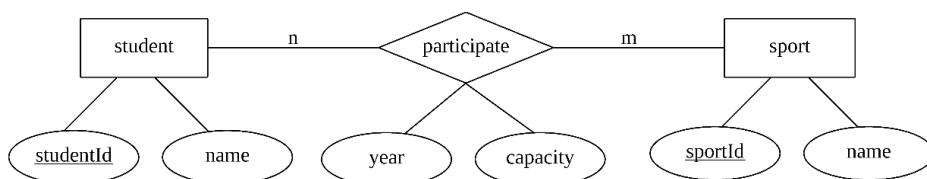
Example / උදාහරණය:

In a CourseEnrollment table / CourseEnrollment වගුවක:

EnrollID	StudentID	Course
E001	1001	CS101
E002	1002	CS102

Here, StudentID is a foreign key that refers to the primary key in the Student table.
මෙහි StudentID යනු Student වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර සඳහන් කරන ආගන්තුක යතුරකි.

- (b) Convert the following ER diagram to table structures in a relational database. The attribute capacity may have values such as captain, vice captain, member etc.
පහත පෙන්වා ඇති ER සටහන සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය වගු ආකෘතිවලට පරිවර්තනය කරන්න. capacity උපලක්ෂණය සඳහා captain, vice captain, member ආදී වශයෙන් වූ අගයයන් පැවතිය හැකි ය.



1. student(studentId, name)
2. sport(sportId, name)
3. studentSport(studentId, sportId, year, capacity) or / හෝ
studentSport(studentId, sportId, year, capacity)

Note:

1. Three table to represent student, sport, and participate.
student, sport සහ participate නියෝජනය කිරීමට වග තුනක් පැවතීම.
2. Relating participate relation with other two tables.
අනෙකුත් වග දෙක සමඟ සහභාගිත්ව සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධ කිරීම.
3. Proper attributes in each table with the identified primary key.
හඳුනාගත් ප්‍රාථමික යතුර සහිත සෑම වගුවකම නිසි උපලක්ශණ.

(c) Based on the table structures obtained in section 4(b) above answer the following questions.
ඉහත 4 (b) කොටසෙහි දී ලබා ගත් වග ආකෘතින් පදනම් කර ගෙන පහත සඳහන් ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු දෙන්න.

- (i) Write an SQL statement to get a list of sports that do not have captains.
නායකයින් නොමැති ක්‍රීඩාවන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගැනීමට SQL වගන්තියක් ලියන්න.

```
SELECT distinct sportId FROM studentSport
WHERE capacity <> 'captain'
```

This query retrieves a list of unique (non-repeating) sportId values from the studentSport table excluding the rows where the capacity is 'captain'. The <> 'captain' condition filters out any student who has the role of captain, and DISTINCT ensures that even if multiple students have the same sportId, it only appears once in the result.

මෙම විමසුම studentSport වගුවෙන් අනන්‍ය (පුනරාවර්තනය නොවන) sportId අගයන් ලැයිස්තුවක් ලබා ගනී, එහිදී capacity 'captain' වේ. <> 'captain' කොන්දේසිය මඟින් නායකයාගේ භූමිකාව ඇති ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකු තෝරන අතර, බොහෝ සිසුන්ට එකම sportId තිබුණත්, එය ප්‍රතිඵලයේ එක් වරක් පමණක් දිස්වන බව DISTINCT සහතික කරයි.

Or / හෝ

```
SELECT distinct name
FROM studentSport
WHERE capacity <> 'captain' AND
studentSport.sportId = sport.sportId
```

This query selects the unique names of students from the studentSport table who are not captains (capacity <> 'captain') and are associated with a sport where the sportId in studentSport matches a sportId in the sport table.

මෙම විමසුම studentSport වගුවෙන් නායකයින් නොවන (capacity <> 'captain') සහ studentSport හි sportId සමඟ sport වගුවේ sportId ගැලපෙන ක්‍රීඩාවක් සමඟ සම්බන්ධ සිසුන්ගේ අනන්‍ය නම් තෝරා ගනී.

Or / හෝ

```
SELECT distinct name
FROM studentSport
WHERE NOT(capacity = 'captain') AND
studentSport.sportId = sport.sportId
```

This query selects the unique names of students from the studentSport table who are not captains and are linked to a valid sport by checking that studentSport.sportId = sport.sportId.

මෙම විමසුම studentSport වගුවෙන් නායකයින් නොවන සහ වලංගු ක්‍රීඩාවකට සම්බන්ධ වී ඇති සිසුන්ගේ අනන්‍ය නම් studentSport.sportId = sport.sportId බව පරීක්ෂා කිරීමෙන් තෝරා ගනී.

The NOT(capacity = 'captain') condition excludes all students who are captains.

NOT(capacity = 'captain') කොන්දේසිය නායකයින් වන සියලුම සිසුන් බැහැර කරයි.

- (ii) Write an SQL statement to obtain a list of students (studentId and name) who participate in any sport as a captain.

නායකයකු ලෙස ඕනෑම ක්‍රීඩාවකට සහභාගී වන ශිෂ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුවක් (*studentId and name*) ලබා ගැනීමට SQL වගන්තියක් ලියන්න.

```
SELECT student.studentId, student.name FROM student, studentSport
WHERE student.studentId = studentSport.studentId AND
studentSport.capacity = 'captain'
```

This query retrieves the ID and name of students who are captains from two tables: student and studentSport.

මෙම විමසුම student සහ studentSport යන වගු දෙකකින් නායකයින් වන ශිෂ්‍යයන්ගේ හැඳුනුම්පත සහ නම ලබා ගනී.

It performs an implicit join by matching rows where student.studentId = studentSport.studentId, and then filters to include only those rows where the student's role (capacity) is 'captain'.

එය student.studentId = studentSport.studentId යන ජේළි ගැලපීමෙන් සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කරයි, ඉන්පසු ශිෂ්‍යයාගේ භූමිකාව (capacity) 'captain' වන ජේළි පමණක් ඇතුළත් කිරීමට තෝරයි.

So, the result shows the IDs and names of all students who hold the captain position in any sport.

එබැවින්, ප්‍රතිඵලය ඕනෑම ක්‍රීඩාවක නායක තනතුර දරන සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගේ හැඳුනුම්පත් සහ නම් පෙන්වයි.

1.(a) A fire alarm system consists of three sensors S1, S2 and S3 to detect smoke, flame and heat respectively. A sensor can either be active (sends the logical value 1) or inactive (Sends the logical value 0). The system automatically triggers the fire alarm when at least two of the sensors are active.
 ගිනි අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා පද්ධතියක් S1, S2 හා S3 නම් වූ සංවේදක තුනකින් සමන්විත වන අතර ඒවා පිළිවෙළින් ඇත්තේ දුම, ගිනි දැල්ල හා තාපය පිරික්සීම සඳහාය. සංවේදකයක් වක්කෝ සක්‍රියව (තාර්කික අගය 1 ප්‍රතිග්‍රහණය කරයි.) හෝ අක්‍රියව (තාර්කික අගය 0 ප්‍රතිග්‍රහණය කරයි.) පැවතිය හැකිය. අවම වශයෙන් සංවේදක දෙකක් සක්‍රිය වන විට මෙම පද්ධතිය ස්වයංක්‍රියව ගිනි අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා නිකුත් කරයි.

- (i) Construct the truth table to represent the functionality of the above fire alarm system.
- ඉහත අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිරූපණය කරනු ලබන සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න

We are given three inputs / අපට ආදාන තුනක් ලබා දී ඇත.

- S1=Smoke sensor / දුම් සංවේදකය (1=Active / ක්‍රියාකාරී , 0=Inactive / අක්‍රිය)
- S2=Flame sensor / ගිනිදැල් සංවේදකය (1=Active / ක්‍රියාකාරී , 0=Inactive / අක්‍රිය)
- S3= Heat sensor / තාප සංවේදකය (1=Active / ක්‍රියාකාරී , 0=Inactive / අක්‍රිය)

එබැවින්, S1, S2, S3 ආදාන - එක් එක් 0 හෝ 1 විය හැකිය.

F = Fire Alarm state / ගිනි අනතුර ඇඟවීමේ තත්වය

- $F = 1 \rightarrow$ Alarm is ON / චලාමය ක්‍රියාත්මකයි
- $F = 0 \rightarrow$ Alarm is OFF / චලාමය ක්‍රියාවිරහිතයි

Since there are 3 inputs, total combinations = $2^3 = 8$.

ආදාන 3ක් ඇති බැවින්, මුළු සංයෝජන $= 2^3 = 8$.

S1	S2	S3	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(ii) Derive the Boolean expression to represent the above truth table.

ඉහත සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කරනු ලබන බූලියානු ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.

Find the Minterms / ගුණිත පද සොයන්න (Rows where F= 1)

From the table, F = 1 only when / F = 1 අවස්ථා වලදී පමණක් වගුවෙන්,

S1	S2	S3
0	1	1
1	0	1
1	1	0
1	1	1

A Boolean expression where we add OR (+) several product terms AND(·).

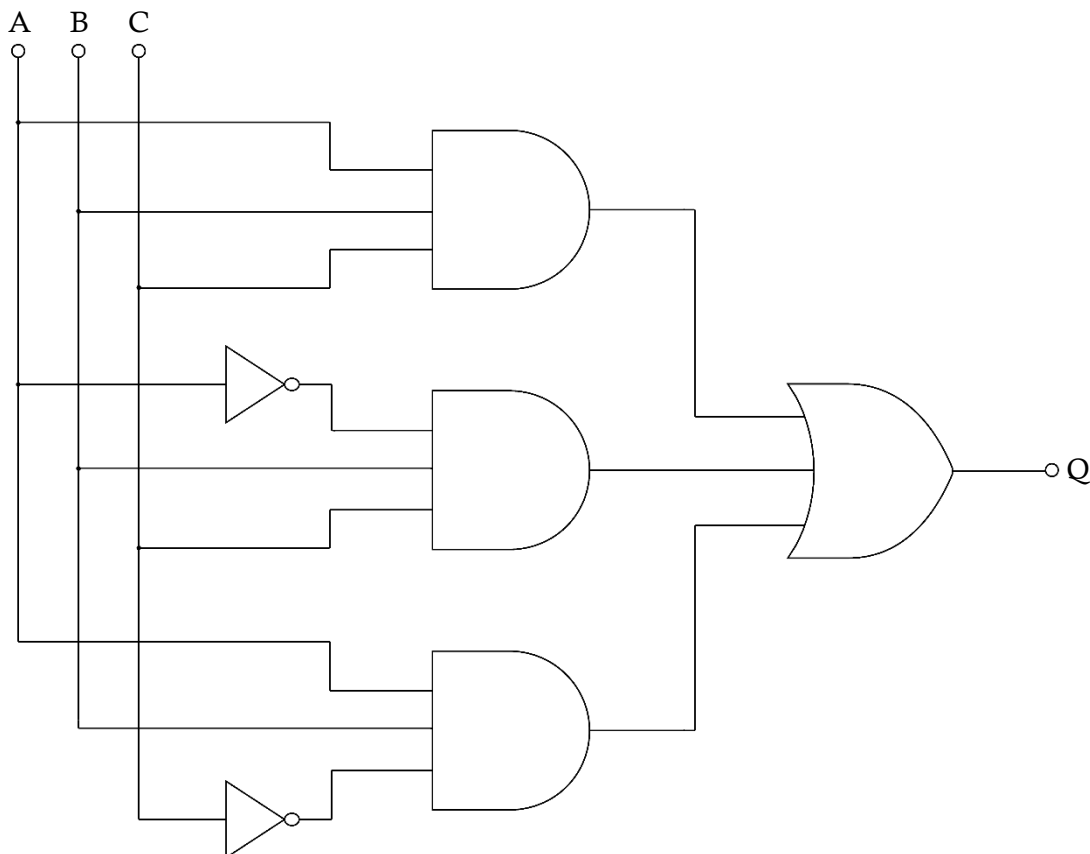
ගුණිත පද කිහිපයක් AND (·) එකතු කරන OR(+) බූලියන් ප්‍රකාශනයකි.

So, the Sum of Minterms is / එබැවින් ගුණිත පදවල එකතුව වන්නේ,

$$F = \overline{S1}.S2.S3 + S1.\overline{S2}.S3 + S1.S2.\overline{S3} + S1.S2.S3$$

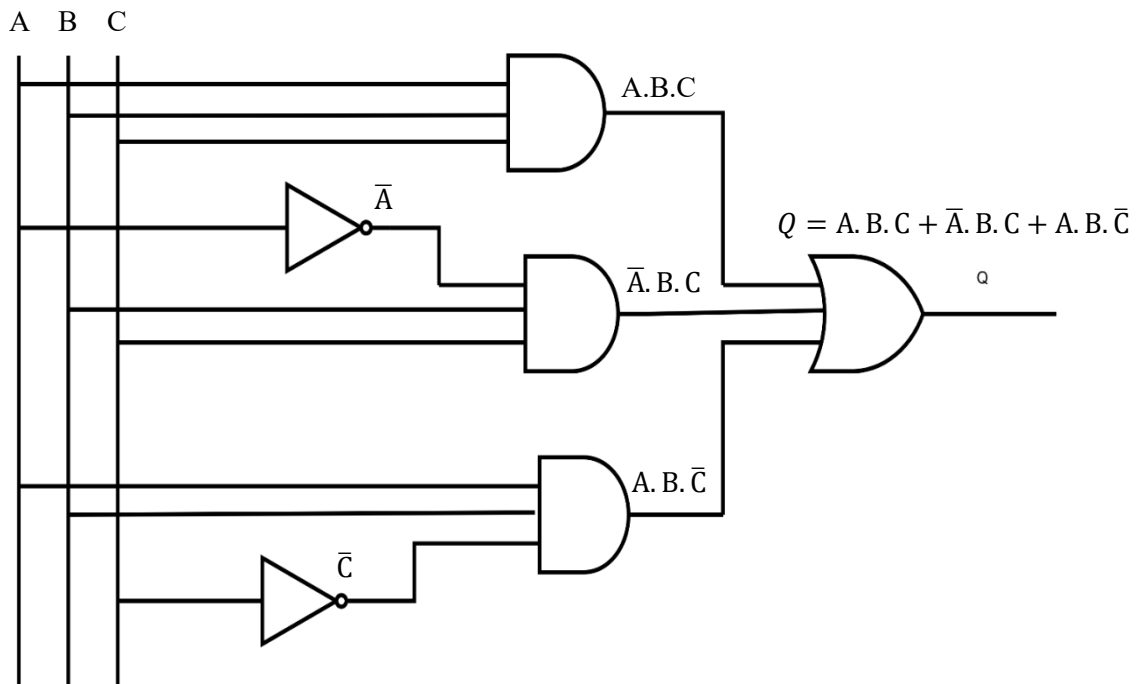
(b) Consider the logic circuit shown here to answer the sections (i) and (ii) below:

පහත දක්වා ඇති (i) හා (ii) කොටස්වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙහි පෙන්වා ඇති තාර්කික පටිපටිය සලකන්න:



- (i) Write and simplify the Boolean expression for the above circuit using Boolean algebra. Show all the workings and algebraic rules used for the simplification.

බුලියානු විෂ ගණිතය භාවිත කරමින් ඉහත පරිපථය සඳහා බුලියානු ප්‍රකාශනයක් ලියා එය සරල කර දක්වන්න. සරල කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලැබූ සියළු ම කාර්යයන් හා විෂය රීති ලියා දක්වන්න.



Therefore / ඒ නිසා,

$$Q = A.B.C + \bar{A}.B.C + A.B.\bar{C}$$

It can be simplified using Boolean laws as follows.

පහත ආකාරයට බුලියානු නීති භාවිතයෙන් සරල කළ හැකිය.

$$\begin{aligned} Q &= A.B.C + \bar{A}.B.C + A.B.\bar{C} \\ &= B.C(A + \bar{A}) + A.B.\bar{C} \quad [AB + AC = A(B + C)] \\ &= B.C.1 + A.B.\bar{C} \quad [A + \bar{A} = 1] \\ &= B.C + A.B.\bar{C} \quad [A.1 = A] \\ &= B(C + A.\bar{C}) \quad [AB + AC = A(B + C)] \\ &= B(C + \bar{C}.A) \quad [A.B = B.A] \\ &= B(A + C) \quad [A + \bar{A}.B = A + B] \end{aligned}$$

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

Identity Law / සර්වකාමය න්‍යාය

Distributive Law / විකටන න්‍යාය

Commutative Law / න්‍යාදේශ න්‍යාය

Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය

Final simplified form/ අවසාන සරල කළ ආකෘතිය ,

$$Q = B(A + C)$$

- (ii) Construct the logic circuit using a combination of only AND, OR and NOT gates for the simplified Boolean expression obtained in section b(i) above.

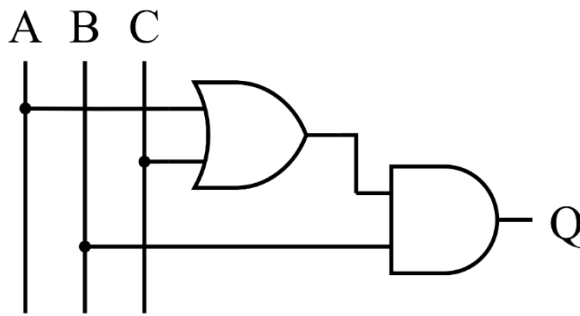
ඉහත b (i) කොටසෙහි සරල කිරීම අවසානයේ දී ලබා ගත් බුලියානු ප්‍රකාශනය සඳහා AND, OR සහ NOT යන ද්වාර සංයෝජනයක් පමණක් භාවිත කරමින් තාර්කික පරිපථය ගොඩනගන්න.

Simplified form / සරල කළ ආකෘතිය,

$$Q = B.(A+C)$$

AND gate
AND ද්වාරය

OR Gate
OR ද්වාරය



2.(a) Compare and contrast the following communication technologies:

පහත දක්වා ඇති සන්නිවේදන තාක්ෂණයන්ගේ සංසන්දනය (*compare*) හා අසමතාවය (*contrast*) දක්වන්න.

(i) ISDN vs ADSL

ISDN is a digital communication technology that provides voice and data over telephone lines at slower, symmetrical speeds.

ISDN යනු දුරකථන මාර්ග හරහා අඩු වේගයකින් හඬ සහ දත්ත සපයන ඩිජිටල් සන්නිවේදන තාක්ෂණයකි.

ADSL is a high-speed broadband technology that provides faster, always-on internet with higher download than upload speeds.

ADSL යනු උඩුගත කිරීමේ වේගයට වඩා ඉහළ බාගත කිරීමක් සහිත වේගවත්, සැමවිටම ක්‍රියාත්මක අන්තර්ජාලයක් සපයන අධිවේගී බ්‍රෝඩ්බැන්ඩ් තාක්ෂණයකි.

ISDN (Integrated Services Digital Network)	ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Digital telephone network / ඩිජිටල් දුරකථන ජාලය	Broadband internet technology / පුළුල් පරාස අන්තර්ජාල තාක්ෂණය
Slower / මන්දගාමී වේ (up to 128 kbps with BRI)	Faster / වේගවත් වේ (typically 1 Mbps to 24 Mbps or more)
Requires a separate digital phone line / වෙනම ඩිජිටල් දුරකථන මාර්ගයක් අවශ්‍ය වේ	Uses existing copper telephone lines / පවතින තඹ දුරකථන මාර්ග භාවිතා කරයි
Symmetrical (upload and download speeds are equal) / සමමිතික වේ(උඩුගත කිරීමේ සහ බාගත කිරීමේ වේගය සමාන වේ)	Asymmetrical (download is faster than upload) / අසමමිතික වේ (බාගත කිරීම, උඩුගත කිරීමට වඩා වේගවත්)
Dial-up needed for each session / සෑම සැසියකටම ඩයල්-අප් අවශ්‍ය වේ	Always-on connection / සැමවිටම ක්‍රියාත්මක සම්බන්ධතාවය
Voice, video, fax, and data in older systems / පැරණි පද්ධතිවල හඬ, විඩියෝ, ෆැක්ස් සහ දත්ත	High-speed internet access for home/office use / නිවාස/කාර්යාල භාවිතය සඳහා අධිවේගී අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය
Both provide digital communication / දෙකම ඩිජිටල් සන්නිවේදනයක් සපයයි	

(ii) CDMA vs GSM

CDMA is a mobile technology where users share the same frequency using codes, often without SIM cards.

CDMA යනු බොහෝ විට SIM කාඩ්පත් නොමැතිව කේත භාවිතා කරමින් එකම සංඛ්‍යාතය බෙදා ගන්නා ජංගම තාක්ෂණයකි.

GSM is a globally used mobile standard that uses SIM cards and time-division channels for communication.

GSM යනු ගෝලීය වශයෙන් භාවිතා වන ජංගම ප්‍රමිතියක් වන අතර එය සන්නිවේදනය සඳහා SIM කාඩ්පත් සහ කාල බෙදීම් නාලිකා භාවිතා කරයි.

CDMA (Code Division Multiple Access)	GSM (Global System for Mobile Communications)
Code-based (users share same frequency using codes) / කේත මත පදනම් වේ (පරිශීලකයින් කේත භාවිතයෙන් එකම සංඛ්‍යාතය බෙදා ගනී)	Time-based (divides channels into time slots) / කාලය මත පදනම් වේ (නාලිකා කාල පරතරයන්ට බෙදා ඇත)
Traditionally does not use SIM cards / සාම්ප්‍රදායිකව සිම් කාඩ්පත් භාවිතා නොකරයි	Uses SIM cards for identity and service / අනන්‍යතාවය සහ සේවාව සඳහා සිම් කාඩ්පත් භාවිතා කරයි
Mainly used in North America and parts of Asia / ප්‍රධාන වශයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ සහ ආසියාවේ සමහර ප්‍රදේශවල භාවිතා වේ	Worldwide (most widely adopted mobile standard) / ලොව පුරා භාවිතා වේ (වඩාත් පුළුල් ලෙස සම්මත ජංගම ප්‍රමිතිය)
Better call quality in low-signal areas / අඩු සංඥා ප්‍රදේශවල වඩා හොඳ ඇමතුම් ගුණාත්මකභාවය	Good call quality, but can degrade in poor coverage / හොඳ ඇමතුම් ගුණාත්මකභාවය, නමුත් දුර්වල ආවරණයේදී පිරිහීමට ලක් විය හැක
Comparable to GSM-based 3G / GSM මත පදනම් වූ 3G හා සැසඳිය හැකිය	Initially slower, but evolved to 3G/4G/5G / මුලදී මන්දගාමී, නමුත් 3G/4G/5G දක්වා පරිණාමය විය
Phased out in many countries / බොහෝ රටවල ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කර ඇත	Still active, but being replaced by 4G/5G / තවමත් ක්‍රියාකාරී නමුත් 4G/5G මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙමින් පවතී

(b) Give the main function of the following servers:

පහත දක්වා ඇති සේවාදායකයන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යය ලබා දෙන්න.

(i) Web server / වෙබ් සේවාදායකය

- Delivers web pages (HTML, images, etc.) to users via web browsers.
වෙබ් අතිරික්ත හරහා පරිශීලකයින්ට වෙබ් පිටු (HTML, රූප, ආදිය) ලබා දෙයි.
- Hosts websites and handles HTTP/HTTPS requests.
වෙබ් අඩවි සත්කාරකත්වය සපයන අතර HTTP/HTTPS ඉල්ලීම් හසුරුවයි.

(ii) Mail server / තැපැල් සේවාදායකය

- provides email facilities to client computers.
සේවාදායක පරිගණක සඳහා විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් සපයයි.
- Manages email communication between users and domains.
පරිශීලකයින් සහ වසම් අතර විද්‍යුත් තැපැල් සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කරයි.

(iii) Proxy server / නියෝජන සේවාදායකය

- Allows a local network to access the internet through a single public IP address.
තනි පොදු IP ලිපිනයක් හරහා ස්ථානීය ජාලයකට අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි.
- Improves security, controls access, and caches web content.
ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරයි, ප්‍රවේශය පාලනය කරයි සහ වෙබ් අන්තර්ගතය වාරකගත කරයි.

(iv) DHCP server / DHCP සේවාදායකය

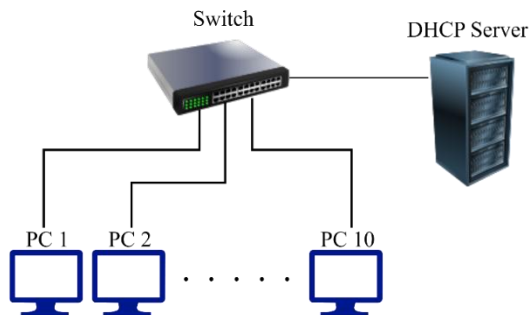
- Dynamically assigns IP addresses to devices on a network.
ජාලයක උපාංග සඳහා ගතිකව IP ලිපින පවරයි.
- Helps manage and simplify network configuration.
ජාල වින්‍යාසය කළමනාකරණය කිරීමට සහ සරල කිරීමට උපකාරී වේ.

- (c) An organization has installed a web server, a mail server, a proxy server and a DHCP server to provide Internet based services to its employees. There are ten (10) computers in the organization connected to a local area network. IP addresses are dynamically allocated to these ten computers. Assume that adequate network cables and two network switches are provided to connect computers to the network. Each switch is capable of connecting a maximum of sixteen (16) computers to the network.

ආයතනයක් එහි සේවකයන්ට අන්තර්ජාල පාදක සේවා ලබා දීම සඳහා වෙබ් සේවාදායකයක්, තැපැල් සේවාදායකයක්, නියෝජන සේවාදායකයක් සහ DHCP සේවාදායකයක් ස්ථාපනය කරනු ලබ ඇත. මෙම ආයතනය තුළ ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයකට සම්බන්ධ කළ පරිගණක දහයක් (10) පවතී. මෙම පරිගණක දහය සඳහා IP ලිපින වෙන්කර දී ඇත්තේ ගතික ලෙස ය. ජාලයට පරිගණක සම්බන්ධ කිරීමට ප්‍රමාණවත් ජාල රැහැන් හා ජාල ස්විච් දෙකක් සපයා ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. එක් ස්විචයකට උපරිම වශයෙන් පරිගණක දහසයක් (16) සම්බන්ධ කළ හැක.

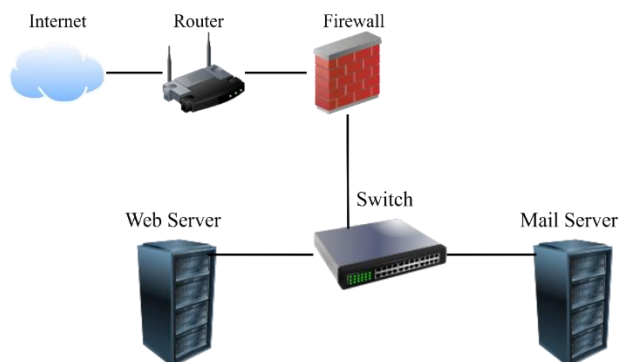
- (i) Draw a network diagram to show how these ten computers are connected to the local area network.

මෙම පරිගණක දහය (10), ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය දැක්වෙන ජාල රූපසටහනක් අඳින්න.



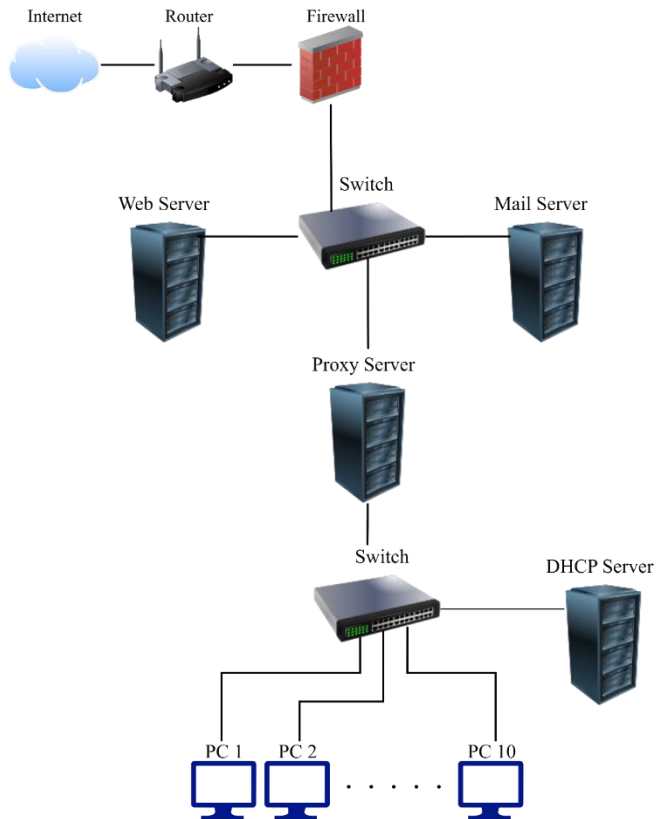
- (ii) Draw a **separate** network diagram to show how the web server and e-mail server are connected to the Internet.

වෙබ් සේවාදායකය හා තැපැල් සේවාදායකය අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය දැක්වීමට වෙනත් රූපසටහනක් අඳින්න.



- (iii) Draw **another** network diagram to show how the two networks designed in c(i) and c(ii) above can be connected using a proxy server in order to provide Internet connectivity to computers connected to the local network.

නියෝජන සේවාදායකයක් භාවිත කරමින් ස්ථානීය ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණකවලට අන්තර්ජාල සම්බන්ධය ලබා දීමට ඉහත c (i) හා c (ii) දී අඳින ලද ජාල සටහන් දෙක සම්බන්ධ කර ඇති අයුරු දැක්වීමට තවත් රූපසටහනක් අඳින්න.



3. The director of a hospital has decided to maintain clinical history and demographic data, of all the patients visiting the hospital, in a database. After the first visit of a patient, his/her clinical history is available to the physician examining the patient.

රෝහලට පැමිණි සියලු රෝගීන්ගේ සායනික ඉතිහාසය හා ජනගහන දත්ත (*demographic data*) දත්ත සමුදායක් මගින් නඩත්තු කිරීමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා තීරණය කරනු ලබ ඇත. රෝගියකුගේ පළමු පැමිණීමෙන් පසු ඔහුගේ / ඇයගේ සායනික ඉතිහාසය රෝගියා පරීක්ෂා කරන වෛද්‍යවරයාට ලබා ගත හැකිය.

- (a) Give **two (02)** main reasons for replacing a manual record keeping system with an electronic database system?

අත්යුරු රෙකෝඩ් පවත්වාගෙන යන පද්ධතියක් (*Manual Record Keeping System*), ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය පද්ධතියක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා හේතුවන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් දක්වන්න.

Accuracy / නිරවද්‍යතාවය

Electronic systems can incorporate validation rules and standardized entry fields, minimizing errors and ensuring that all necessary information is captured. This leads to more reliable and comprehensive patient records compared to often fragmented or illegible manual entries.

ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතිවලට වලංගුකරණ නීති සහ ප්‍රමිතිගත ඇතුළත් කිරීමේ ක්ෂේත්‍ර ඇතුළත් කළ හැකි අතර, දෝෂ අවම කර අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ග්‍රහණය කර ඇති බව සහතික කළ හැකිය. මෙය බොහෝ විට ඛණ්ඩනය වූ හෝ කියවිය නොහැකි අතින් ඇතුළත් කිරීම් හා සසඳන විට වඩාත් විශ්වාසදායක සහ පුළුල් රෝගී වාර්තා ලබා ගැනීමට හේතු වේ.

Efficiency / කාර්යක්ෂමතාව

An electronic database allows authorized physicians to quickly and easily access a patient's complete clinical history from various locations within the hospital, reducing the time spent searching for physical files. This is particularly crucial for urgent cases or when a patient sees multiple specialists. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් මඟින් බලයලත් වෛද්‍යවරුන්ට රෝහල තුළ විවිධ ස්ථානවලින් රෝගියාගේ සම්පූර්ණ සායනික ඉතිහාසය ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි, භෞතික ලිපිගොනු සෙවීමට ගත කරන කාලය අඩු කරයි. හදිසි අවස්ථා සඳහා හෝ රෝගියෙකු බහු විශේෂඥයින් හමුවන විට මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

Enhanced Security / වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂාව

While physical records can be lost, stolen, or tampered with without a trace, electronic databases, when implemented with robust security measures (e.g., encryption, access controls, audit trails), can offer better security.

භෞතික වාර්තා නැතිවීමට, සොරකම් කිරීමට හෝ හෝඩුවාවක් නොමැතිව විකෘති කිරීමට හැකි වුවද, ශක්තිමත් ආරක්ෂක පියවරයන් (උදා: සංකේතනය, ප්‍රවේශ පාලන, විගණන මංපෙත්) සමඟ ක්‍රියාත්මක කළ විට ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායන් වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා දිය හැකිය.

Efficient Storage / කාර්යක්ෂම ගබඩා කිරීම

Paper-based records require vast amounts of physical storage space, leading to cluttered offices, off-site archiving, and increased administrative overhead for managing these physical files. Electronic databases store information digitally, eliminating the need for physical storage rooms and freeing up valuable hospital space. This also contributes to environmental sustainability by reducing paper consumption.

කඩදාසි මත පදනම් වූ වාර්තාවලට විශාල භෞතික ගබඩා ඉඩක් අවශ්‍ය වන අතර, එය අවුල් සහගත කාර්යාල, ස්ථානයෙන් පිටත ලේඛනාගාරකරණය සහ මෙම භෞතික ගොනු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිපාලන වියදම් වැඩි කිරීමට හේතු වේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායන් තොරතුරු ඩිජිටල් ලෙස ගබඩා කරයි, භෞතික ගබඩා කාමර සඳහා අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි සහ වටිනා රෝහල් ඉඩ නිදහස් කරයි. මෙය කඩදාසි පරිභෝජනය අඩු කිරීමෙන් පාරිසරික තිරසාරතාවයට ද දායක වේ.

- (b) Discuss two (02) disadvantages of maintaining clinical history in a database.

දත්ත සමුදාය තුළ රෝගීන්ගේ සායනික ඉතිහාසය නඩත්තු කිරීමේ අවාසි දෙකක් සාකච්ඡා කරන්න.

Privacy of patients / රෝගීන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය

Clinical history contains highly sensitive personal information. Storing it in a database makes it vulnerable to cyberattacks, hacking, or unauthorized access, leading to potential privacy violations, identity theft, and significant legal repercussions for the hospital.

සායනික ඉතිහාසයේ ඉතා සංවේදී පුද්ගලික තොරතුරු අඩංගු වේ. දත්ත සමුදායක ගබඩා කිරීම එය සයිබර් ප්‍රහාර, අනවසර ප්‍රවේශයට ගොදුරු විය හැකි අතර, එමඟින් විභව රහස්‍යතා උල්ලංඝනයන්, අනන්‍යතා සොරකම් සහ රෝහල සඳහා සැලකිය යුතු නීතිමය ප්‍රතිවිපාක ඇති වේ.

High Initial Cost and Maintenance / ඉහළ ආරම්භක පිරිවැය සහ නඩත්තුව

Implementing an electronic database system requires substantial upfront investment in hardware, software, network infrastructure, and staff training. Ongoing costs include system maintenance, upgrades, cybersecurity measures, and data backup, which can be a significant financial burden for hospitals.

ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දෘඪාංග, මෘදුකාංග, පාල යටිතල පහසුකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සඳහා සැලකිය යුතු පූර්ව ආයෝජන අවශ්‍ය වේ. අඛණ්ඩ වියදම්වලට පද්ධති නඩත්තුව, වැඩිදියුණු කිරීම්, සයිබර් ආරක්ෂණ පියවර සහ දත්ත උපස්ථි අනුප්‍රාප්ති වන අතර එය රෝහල් සඳහා සැලකිය යුතු මූල්‍ය බරක් විය හැකිය.

System Dependency and Downtime Impact / පද්ධති යැපීම සහ අක්‍රීය කාල බලපෑම

Hospitals become highly reliant on the electronic database system for daily operations. Any system failure, software glitch, power outage, or network disruption can lead to significant downtime, making patient records inaccessible. This can severely disrupt patient care, delay diagnoses and treatments, and even pose risks in emergency situations, as healthcare professionals cannot access critical information.

රෝහල් දෛනික මෙහෙයුම් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය පද්ධතිය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී. ඕනෑම පද්ධති අසමත්වීමක්, මෘදුකාංග දෝෂයක්, විදුලිය ඇනෙහිටීමක් හෝ පාල බාධාවක් සැලකිය යුතු අක්‍රීය කාලයකට හේතු විය හැකි අතර, රෝගීන්ගේ වාර්තා ප්‍රවේශ විය නොහැක. මෙය රෝගී සත්කාර දැඩි ලෙස කඩාකප්පල් කළ හැකිය, රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර ප්‍රමාද කළ හැකි අතර හදිසි අවස්ථා වලදී පවා අවදානම් ඇති කළ හැකිය, මන්ද සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්ට තීරණාත්මක තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ විය නොහැක.

Resistance to Change and Training Requirements / වෙනස්වීම් සහ පුහුණු අවශ්‍යතා වලට ප්‍රතිරෝධය

Implementing a new database system requires significant training for all healthcare staff, from physicians and nurses to administrative personnel. There can be strong resistance to adopting new technologies, especially from those accustomed to manual systems. Inadequate training can lead to inefficient use of the system, frustration among staff, and potentially compromised data quality or patient care.

නව දත්ත සමුදා පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන්ගේ සිට පරිපාලන නිලධාරීන් දක්වා සියලුම සෞඛ්‍ය සේවා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සැලකිය යුතු පුහුණුවක් අවශ්‍ය වේ. නව තාක්ෂණයන් අනුගමනය කිරීමට දැඩි ප්‍රතිරෝධයක් තිබිය හැකිය, විශේෂයෙන් අතින් පද්ධතිවලට හුරුවී සිටින අයගෙන්. ප්‍රමාණවත් පුහුණුවක් නොලැබීම නිසා පද්ධතිය අකාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතා කිරීම, කාර්ය මණ්ඩලය අතර කලකිරීම සහ දත්තවල ගුණාත්මකභාවය හෝ රෝගී සත්කාරය අවදානමට ලක් විය හැකිය.

- (c) Can maintaining clinical history of patients in a database be considered as a component of e-Government? Justify your answer.

රෝගීන්ගේ සායනික ඉතිහාසය දත්ත සමුදායක් තුළ නඩත්තු කිරීම e-රාජ්‍යයක කොටසක් සේ සැලකිය හැකි ද? ඔබගේ පිළිතුර ට හේතු දක්වන්න.

No / නැත

E-Government specifically refers to the use of ICT by government agencies to improve public services. If a hospital is a private institution that develops and manages its own patient database independently, without direct integration, standardization, or oversight from a central government health authority or a national e-government initiative, then its internal database is primarily an internal operational tool. While it contributes to healthcare delivery, it does not inherently fit the definition of a government service being delivered or managed digitally. The data might be used for internal hospital management and patient care, but unless there's a formal link or mandate connecting it to a broader government-led digital health strategy, it remains a private sector initiative.

ඉ-රාජ්‍යය යන්නෙන් විශේෂයෙන් අදහස් කරන්නේ රාජ්‍ය ආයතන විසින් මහජන සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමයි. රෝහලක් යනු මධ්‍යම රජයේ සෞඛ්‍ය අධිකාරියකින් හෝ ජාතික විද්‍යුත් රාජ්‍ය මූලපිරීමකින් සෘජු ඒකාබද්ධ කිරීම, ප්‍රමිතිකරණය හෝ අධීක්ෂණයකින් තොරව ස්වාධීනව තමන්ගේම රෝගී දත්ත සමුදාය සංවර්ධනය කර කළමනාකරණය කරන පෞද්ගලික ආයතනයක් නම්, එහි අභ්‍යන්තර දත්ත සමුදාය ප්‍රධාන වශයෙන් අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් මෙවලමකි. එය සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමට දායක වුවද, එය රජයේ සේවාවක් බිහිවීමට ලෙස ලබා දීම හෝ කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීමට සහජයෙන්ම නොගැලපේ. අභ්‍යන්තර රෝහල් කළමනාකරණය සහ රෝගී සත්කාර සඳහා දත්ත භාවිතා කළ හැකි නමුත්, රජය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පුළුල් බිහිවීම සෞඛ්‍ය උපාය මාර්ගයකට එය සම්බන්ධ කරන විධිමත් සබැඳියක් හෝ නියෝගයක් නොමැති නම්, එය පෞද්ගලික අංශයේ මූලපිරීමක් ලෙස පවතී.

If Yes / ඔව් නම්,

E-Government refers to the use of information and communication technologies (ICT) by government agencies to provide services, disseminate information, and improve public sector efficiency. While a hospital might be a private entity, healthcare is often a public service, and government initiatives frequently involve standardizing and digitizing health records across the nation to improve public health management, emergency response, and overall healthcare delivery. If this database is part of a larger national health information system or contributes data to government health initiatives, it directly aligns with the goals of e-Government in enhancing public services through technology.

ඉ-රාජ්‍යය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සේවා සැපයීම, තොරතුරු බෙදා හැරීම සහ රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රජයේ ආයතන විසින් තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් ICT භාවිතා කිරීමයි. රෝහලක් පෞද්ගලික ආයතනයක් විය හැකි වුවද, සෞඛ්‍ය සේවා බොහෝ විට රාජ්‍ය සේවාවක් වන අතර, මහජන සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය, හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ සමස්ත සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය මූලපිරීම්වලට බොහෝ විට රට පුරා සෞඛ්‍ය වාර්තා ප්‍රමිතිකරණය සහ බිහිවීමකරණය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම දත්ත සමුදාය විශාල ජාතික සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධතියක කොටසක් නම් හෝ රජයේ සෞඛ්‍ය මූලපිරීම් සඳහා දත්ත දායක කරන්නේ නම්, එය තාක්ෂණය හරහා මහජන සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ ඊ-රාජ්‍යයේ ඉලක්ක සමඟ සෘජුවම සමපාත වේ.

- (d) The director of the hospital decides to allow external parties, such as, insurance companies to access this database to obtain information. As an ICT student, what is your opinion on the decision made by the director?

රක්ෂණ සමාගම් වැනි බාහිර පාර්ශ්වයන්ට මෙම දත්ත සමුදායට ප්‍රවේශ වී තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවසර දීමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා තීරණය කරයි. අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ගත් මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හදාරන සිසුවකු ලෙස ඔබගේ අදහස කුමක් ද?

Not a good decision / හොඳ තීරණයක් නොවේ

Privacy and Confidentiality Violations / පෞද්ගලිකත්වය සහ රහස්‍යභාවය උල්ලංඝනය කිරීම්

Clinical history is highly personal and sensitive. Granting direct access to external parties without explicit, informed patient consent for each specific data access constitutes a severe breach of patient privacy and confidentiality. This could violate various data protection regulations and erode patient trust.

සායනික ඉතිහාසය ඉතා පුද්ගලික සහ සංවේදී ය. එක් එක් නිශ්චිත දත්ත ප්‍රවේශය සඳහා පැහැදිලි, දැනුවත් රෝගියාගේ අවසරයකින් තොරව බාහිර පාර්ශ්වයන්ට සෘජු ප්‍රවේශය ලබා දීම රෝගියාගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ රහස්‍යභාවය දැඩි ලෙස උල්ලංඝනය කිරීමකි. මෙය විවිධ දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළ හැකි අතර රෝගියාගේ විශ්වාසය අඩු විය හැකිය.

Security Risks / ආරක්ෂක අවදානම්

Each external access point increases the attack surface and introduces new vulnerabilities to the database. Even with agreements, the hospital loses direct control over the security practices of the external parties, raising the risk of unauthorized access, data leaks, or misuse of sensitive medical information.

සෑම බාහිර ප්‍රවේශ ලක්ෂ්‍යයක්ම ප්‍රහාරක මතුපිට වැඩි කරන අතර දත්ත සමුදායට නව අවදානම් හඳුන්වා දෙයි. ගිවිසුම් සමඟ වුවද, රෝහල බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ ආරක්ෂක පිළිවෙත් කෙරෙහි සෘජු පාලනය අහිමි කරයි, අනවසර ප්‍රවේශය, දත්ත කාන්දු වීම හෝ සංවේදී වෛද්‍ය තොරතුරු අහිමි ලෙස භාවිතා කිරීමේ අවදානම වැඩි කරයි.

Potential for Data Misuse and Discrimination / දත්ත අහිමි ලෙස භාවිතා කිරීම සහ වෙනස් කොට සැලකීම සඳහා ඇති හැකියාව

Insurance companies primarily access this data for underwriting, claims processing, and risk assessment. Direct access could lead to biased decisions, denial of coverage, or increased premiums based on pre-existing conditions or medical history, potentially discriminating against patients. The data could also be used for purposes beyond what the patient initially consented to.

රක්ෂණ සමාගම් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වන්නේ ප්‍රතිරක්ෂණ, හිමිකම් සැකසීම සහ අවදානම් තක්සේරුව සඳහා ය. සෘජු ප්‍රවේශය පක්ෂග්‍රාහී තීරණ, ආවරණය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ පෙර පැවති තත්වයන් හෝ වෛද්‍ය ඉතිහාසය මත පදනම්ව වාරික වැඩි කිරීම, රෝගීන්ට වෙනස් කොට සැලකීම වැනි දේට හේතු විය හැක. රෝගියා මුලින් එකඟ වූ දේට වඩා වැඩි අරමුණු සඳහා ද දත්ත භාවිතා කළ හැකිය.

Ethical Concerns / සදාචාරාත්මක ගැටළු

The primary purpose of a patient's medical record is to facilitate their care. Allowing external commercial entities direct access for their financial gain without stringent safeguards and patient consent raises serious ethical questions about data ownership and the commercialization of sensitive health information.

රෝගියෙකුගේ වෛද්‍ය වාර්තාවේ මූලික අරමුණ වන්නේ ඔවුන්ගේ සත්කාර සඳහා පහසුකම් සැලසීමයි. දැඩි ආරක්ෂණ ක්‍රම සහ රෝගියාගේ කැමැත්ත නොමැතිව බාහිර වාණිජ ආයතනවලට ඔවුන්ගේ මූල්‍ය ලාභය සඳහා සෘජු ප්‍රවේශය ලබා දීමෙන් දත්ත හිමිකම සහ සංවේදී සෞඛ්‍ය තොරතුරු වාණිජකරණය පිළිබඳ බරපතල සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්න මතු වේ.

- 4.(a) Explain what is done by the Python interpreter when executing the following program. Your explanation should include the types assigned to variables and type conversions.

පහත සඳහන් ක්‍රමලේඛනය ක්‍රියාත්මක වන විට පයිතන් අර්ථ වින්‍යාසකයා (*interpreter*) මගින් කරනු ලබන කාර්යය පැහැදිලි කරන්න. විචල්‍ය (*variables*) සඳහා පවරනු ලැබූ පුරුප (*types*) හා පුරුප පරිවර්තනයන් ඔබේ පැහැදිලි කිරීම තුළ අඩංගු විය යුතුය.

```
a = 4
b = 4.7
c = a + b
```

When the Python interpreter executes the program, it processes each line one by one, assigning values and determining data types based on the given literals. In the first line, $a = 4$, the interpreter assigns the integer value 4 to the variable a . Since 4 is written without a decimal point, Python recognizes it as an integer (`int`) type. At this point, a holds the value 4 and is of type `int`.

පයිතන් පරිවර්තකය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන විට, එය එක් එක් පේළි එකින් එක සකසමින්, අගයන් පවරමින් සහ ලබා දී ඇති වචන මත පදනම්ව දත්ත වර්ග තීරණය කරයි. පළමු පේළියේ, $a = 4$ පරිවර්තකයා a විචල්‍යයට පූර්ණ සංඛ්‍යා අගය 4 ලබා දෙයි. 4 ලියා ඇත්තේ දශම ලක්ෂ්‍යයකින් තොරව බැවින්, පයිතන් එය පූර්ණ සංඛ්‍යා (`int`) වර්ගයක් ලෙස හඳුනා ගනී. මෙම අවස්ථාවේදී, a අගය 4 දරන අතර එය `int` වර්ගයේ වේ.

In the second line, $b = 4.7$, the interpreter assigns the floating-point number 4.7 to the variable b . This number contains a decimal point, so Python treats it as a floating-point number, or float. Therefore, b holds the value 4.7 and is of type `float`.

දෙවන පේළියේ, $b = 4.7$ පරිවර්තකයා b විචල්‍යයට පාවෙන ලක්ෂ්‍ය අංකය 4.7 ලබා දෙයි. මෙම සංඛ්‍යාවේ දශම ලක්ෂ්‍යයක් අඩංගු වේ, එබැවින් Python එය පාවෙන ලක්ෂ්‍ය අංකයක් හෝ `float` ලෙස සලකයි. එබැවින්, b අගය 4.7 දරන අතර එය `float` වර්ගයේ වේ.

In the third line, $c = a + b$, the interpreter evaluates the expression on the right-hand side. It needs to add an integer (a) and a float (b). To perform this operation, Python automatically performs implicit type conversion, it converts the integer a to a float (4.0) so that both operands are of the same type. After the conversion, it adds 4.0 and 4.7, resulting in 8.7. The result of this addition is a float, so the variable c is assigned the value 8.7 with a data type of `float`.

තුන්වන පේළියේ, $c = a + b$ පරිවර්තකයා දකුණු පස ඇති ප්‍රකාශනය ඇගයීමට ලක් කරයි. එයට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් (a) සහ `float` (b) එකතු කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම මෙහෙයුම සිදු කිරීම සඳහා, Python ස්වයංක්‍රීයව ව්‍යංග ආකාරයේ පරිවර්තනයක් සිදු කරයි, එය පූර්ණ සංඛ්‍යාව a `float` (4.0) බවට පරිවර්තනය කරයි, එවිට මෙහෙයුම් දෙකම එකම වර්ගයේ වේ. පරිවර්තනයෙන් පසුව, එය 4.0 සහ 4.7 එකතු කරයි, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 8.7 මෙම එකතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලය `float` වේ, එබැවින් c විචල්‍යයට දත්ත වර්ගයක් සමඟ 8.7 අගය පවරනු ලැබේ.

- (b) Explain what will happen when the statements of the following Python program are executed.

පහත සඳහන් ක්‍රමලේඛනයේ ඇති වගන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී කුමක් සිදුවේ දැයි විස්තර කරන්න.

```
total = 0.0
x = float(input("Enter a number:"))
while x > 0:
    total = total + x
    x = float(input("Enter a number:"))
print(total)
```

When the Python interpreter executes this program, it follows each line step by step and performs actions based on user input and control flow. Here's a detailed explanation of what happens during execution.

පයිතන් පරිවර්තකය මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන විට, එය එක් එක් පේළිය පියවරෙන් පියවර අනුගමනය කරන අතර පරිශීලක ආදානය සහ පාලන ප්‍රවාහය මත පදනම්ව ක්‍රියා සිදු කරයි. ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් පහත දැක්වේ.

- `total = 0.0`

The program initializes a variable called `total` and sets its value to 0.0, which is a floating-point number. This variable will be used to store the cumulative sum of all positive numbers entered by the user.

මෙම වැඩසටහන මගින් `total` නමින් විචල්‍යයක් ආරම්භ කර එහි අගය 0.0 ලෙස සකසයි, එය පාවෙන ලක්ෂ්‍ය අංකයකි. මෙම විචල්‍යය පරිශීලකයා විසින් ඇතුළත් කරන ලද සියලුම ධන සංඛ්‍යා වල සමුච්චිත එකතුව ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරනු ඇත.

- `x = float(input("Enter a number:"))`

The program displays the prompt "Enter a number:" and waits for the user to input a value. The `input()` function captures the input as a string, and `float()` converts that string into a floating-point number. This value is then stored in the variable `x`.

වැඩසටහන මගින් "Enter a number:" යන විමසුම පෙන්වන අතර පරිශීලකයා අගයක් ඇතුළත් කරන තෙක් බලා සිටී. `input()` ශ්‍රිතය ආදානය string එකක් ලෙස ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර `float()` එම string එක පාවෙන ලක්ෂ්‍ය අංකයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. මෙම අගය පසුව `x` විචල්‍යයේ ගබඩා වේ.

- `while x > 0:`

This line starts a while loop, which checks if the value of `x` is greater than 0. If this condition is true, the loop will execute the indented block of code below it. If the condition is false (e.g., `x` is zero or negative), the loop ends, and the program moves to the `print(total)` statement.

මෙම ජේළිය `x` හි අගය 0 ට වඩා වැඩි දැයි පරීක්ෂා කරන `while` ලූපයක් ආරම්භ කරයි. මෙම කොන්දේසිය සත්‍ය නම්, ලූපය ඊට පහළින් ඇති කේත කොටස ක්‍රියාත්මක කරයි. කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් (උදා: `x` ශුන්‍ය හෝ සෘණ), ලූපය අවසන් වන අතර වැඩසටහන `print(total)` ප්‍රකාශය වෙත යයි.

- `total = total + x`

This line adds the current value of `x` to `total`. Since `total` starts at 0.0, each positive number entered by the user increases the total.

මෙම ජේළිය `x` හි වත්මන් අගය `total` හි අගයට එකතු කරයි. `total` 0.0න් ආරම්භ වන බැවින්, පරිශීලකයා විසින් ඇතුළත් කරන සෑම ධන සංඛ්‍යාවක්ම `total` වැඩි කරයි.

- `x = float(input("Enter a number:"))`

After updating the total, the program again prompts the user to enter another number, converts it to a float, and assigns it to `x`. This new value is then used in the next iteration of the loop.

`total` යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසුව, වැඩසටහන නැවතත් පරිශීලකයාගෙන් අගයක් ඇතුළත් කරන තෙක් බලා සිටී. එය පාවෙන ලක්ෂ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කර එය `x` වෙත පවරයි. මෙම නව අගය පසුව ලූපයේ ඊළඟ පුනරාවර්තනයේදී භාවිතා වේ.

- `print(total)`

Once the user enters a value of 0 or a negative number, the while loop stops. The program then executes this statement, which displays the final sum of all positive numbers that were entered.

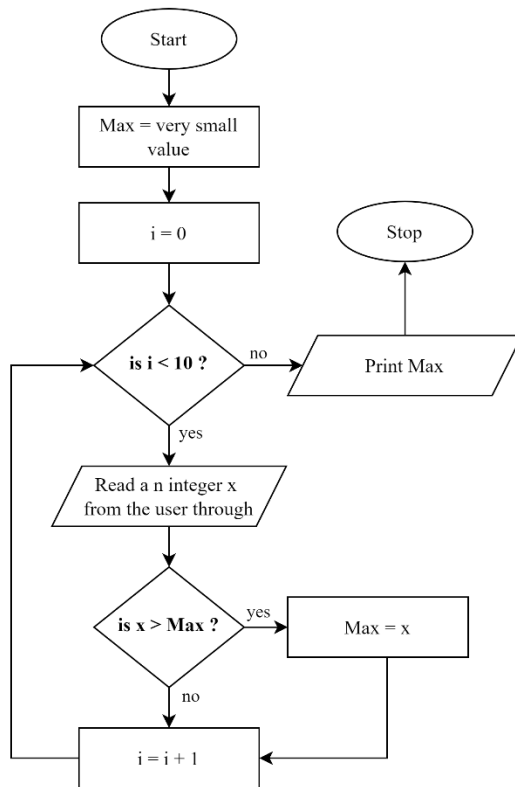
පරිශීලකයා 0 හෝ සෘණ අංකයක් ඇතුළත් කළ පසු, while loop එක නතර වේ. වැඩසටහන පසුව මෙම ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කරයි, එය ඇතුළත් කළ සියලුම ධන සංඛ්‍යාවල අවසාන එකතුව පෙන්වයි.

- (c) You are requested to write a Python program to find and display the maximum value of given 10 integers. The program should read integers one at a time.

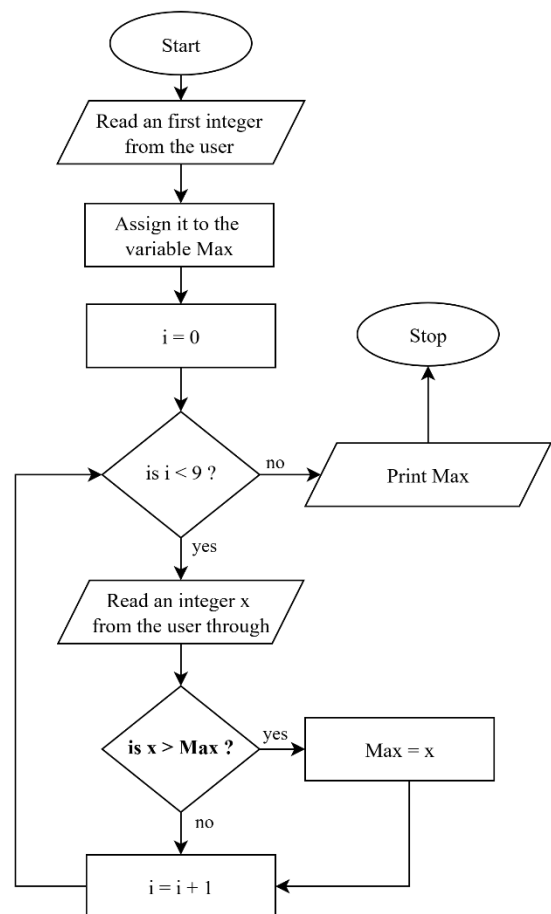
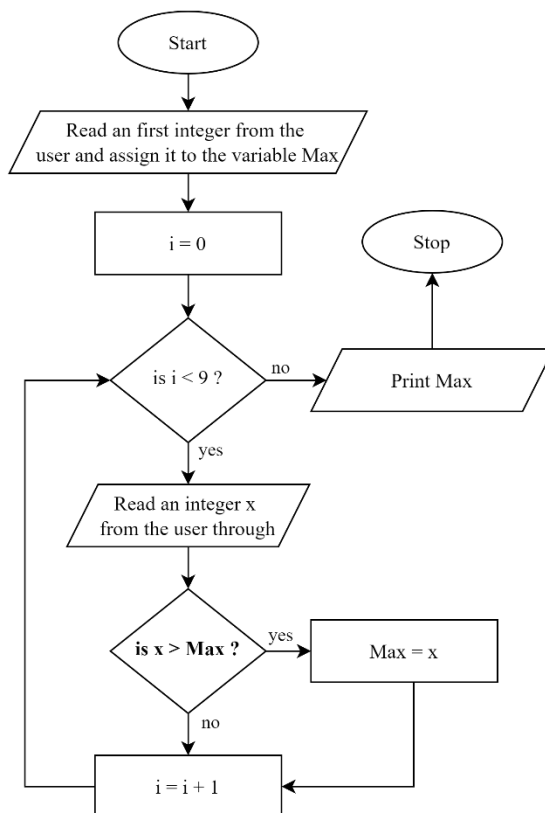
දෙන ලද නිඛිල (*integers*) සංඛ්‍යා දහයක උපරිම අගය සොයා එය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛනයක් ලිවීමට ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ. ක්‍රමලේඛනය මගින් වරකට එක බැගින් නිඛිලයන් කියවිය යුතු වේ.

- (i) Propose an algorithm to solve the problem using a flow chart.

ඉහත ගැටළුව විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් ගැලුම් සටහන් භාවිත කරමින් යෝජනා කරන්න.



OR



- (ii) Write a Python program to implement your flow chart proposed in section c (i).

ඉහත c (i) මගින් යෝජනා කරනු ලැබූ ඔබගේ ගැලීම් සටහන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පයින් ක්‍රමලේඛනයක් ලියන්න.

```
max = - 1000
for i in range(0,10):
    x = int(input(str(i+1) + " Enter a value : "))
    if x > max:
        max = x
print("Maximum value is : ",max)
```

This starts by setting a variable `max` to -1000, ensuring that any user input will likely be higher. Then, it uses a `for` loop that runs ten times, asking the user to enter a number each time. The prompt shows the count (1 to 10) to indicate which input is being requested. Each entered value is converted to an integer and stored in the variable `x`. The program checks if `x` is greater than the current `max`, if it is, it updates `max` to hold the new larger value. After all inputs are entered and compared, the program prints out the largest number entered as the maximum value.

මෙය ආරම්භ වන්නේ විචල්‍ය `max` -1000 ට ආදේශ කරමින්, ඕනෑම පරිශීලක ආදානයක් ඊට වැඩි විය හැකි බව සහතික කරමිනි. ඉන්පසුව, එය 10 වරක් `run` වන `for` loop එකක් භාවිතා කරයි, සෑම අවස්ථාවකම අංකයක් ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයාගෙන් ඉල්ලා සිටී. විමසුම මගින් කුමන ආදානය ඉල්ලා සිටින්නේද යන්න දැක්වීමට (1 සිට 10 දක්වා) ගණන පෙන්වයි. ඇතුළත් කළ සෑම අගයක්ම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර `x` විචල්‍යයේ ගබඩා කෙරේ. මෙම වැඩසටහන `x` වත්මන් උපරිමයට වඩා වැඩි දැයි පරීක්ෂා කරයි, එය නම්, එය නව විශාල අගය රඳවා ගැනීමට `max` යාවත්කාලීන කරයි. සියලුම යෙදවුම් ඇතුළත් කර සංසන්දනය කිරීමෙන් පසුව, වැඩසටහන උපරිම අගය ලෙස ඇතුළත් කළ විශාලතම අංකය මුද්‍රණය කරයි.

Or / හෝ

```
max = - 1000
i = 0
while i < 10:
    x = int(input())
    if x > max:
        max = x
    i = i + 1
print (max)
```

This program finds the largest number from ten user inputs using a `while` loop. It starts with `max` set to -1000 and a counter `i` at 0. Inside the loop, it reads a number `x` from the user and checks if `x` is bigger than `max`. If so, it updates `max` with the new value. The counter `i` increases by 1 each time, and the loop repeats until ten numbers have been entered. Finally, it prints the highest number found.

මෙම වැඩසටහන `while` loop භාවිතා කරමින් පරිශීලක යෙදවුම් දහයකින් විශාලතම සංඛ්‍යාව සොයා ගනී. එය ආරම්භ වන්නේ `max` -1000 ට සහ කවුන්ටරය `i` 0 ට ආදේශ කරමින්. ලූපය තුළ, එය පරිශීලකයාගෙන් `x` අංකයක් කියවන අතර `x` `max` ට වඩා විශාල දැයි පරීක්ෂා කරයි. එසේ නම්, එය නව අගය සමඟ `max` යාවත්කාලීන කරයි. කවුන්ටරය `i` සෑම අවස්ථාවකදීම 1 කින් වැඩි වන අතර, අංක දහය ඇතුළත් කරන තෙක් ලූපය නැවත සිදු වේ. අවසාන වශයෙන්, එය සොයාගත් වැඩිම අංකය මුද්‍රණය කරයි.

Or / හෝ

```
maximum = int(input("Input a number: "))
for i in range(0, 9):
    num = int(input("Input a number: "))
    maximum = max(num, maximum)
print("Maximum value is:", maximum)
```


This program first reads one number and stores it in `maximum`. Then, using a for loop that runs 9 more times, it keeps reading new numbers as `num` and compares each one to `maximum`. If `num` is larger, `maximum` is updated. After all inputs, it prints the highest number entered.

මෙම වැඩසටහන මුලින්ම එක් අංකයක් ලබා ගෙන එය `maximum` ලෙස ගබඩා කරයි. ඉන්පසුව, 9 වතාවක් `run` වන `for loop` එකක් භාවිතා කරමින්, එය නව සංඛ්‍යා `num` ලෙස කියවමින් එක් එක් අංකය `maximum` සමඟ සංසන්දනය කරයි. `num` විශාල නම්, `maximum` යාවත්කාලීන වේ. සියලුම ආදාන වලින් පසුව, එය ඇතුළු කළ වැඩිම සංඛ්‍යාව මුද්‍රණය කරයි.

Or / හෝ

```
count = 0
max_value = None

while count < 10:
    num = int(input(f"Enter integer #{count + 1}: "))
    if count == 0:
        max_value = num
    elif num > max_value:
        max_value = num
    count += 1
print(f"The maximum value entered is: {max_value}")
```

This program starts with `count` at 0 and `max_value` set to `None`. Each time through the loop, it asks the user to enter a number, showing which number is being entered using string formatting. On the first input, it sets `max_value` to that number. For later inputs, it updates `max_value` if a larger number is entered. After ten inputs, it prints the maximum value out of the given numbers.

මෙම වැඩසටහන ආරම්භ වන්නේ `count` 0ට සහ `max_value` `None` ලෙස ආදේශ කරමින්. මුළුමනින්ම සැම අවස්ථාවකම, එය string formatting භාවිතයෙන් කුමන අංකය ඇතුළත් කරන්නේද යන්න පෙන්වමින් අංකයක් ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයාගෙන් අසයි. පළමු ආදානයේදී, එය එම අංකය `max_value` ට ආදේශ කරයි. පසු ආදාන සඳහා, විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කළහොත් එය `max_value` යාවත්කාලීන කරයි. ආදාන දහයකට පසු, එය ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවලින් උපරිම අගය මුද්‍රණය කරයි.

Or / හෝ

```
max_value = int(input("Enter number 1: "))
for i in range(2, 11):
    num = int(input(f"Enter number {i}: "))
    if num > max_value:
        max_value = num
print("The maximum value is:", max_value)
```

This program first reads one number and stores it in `max_value`. Then, using a for loop from 2 to 10, it asks the user for more numbers, showing the current number count in the prompt. Each new input is compared with `max_value`, and if it's bigger, `max_value` is updated. After all ten numbers are entered, it prints the highest value found.

මෙම වැඩසටහන මුලින්ම එක් අංකයක් ලබා ගෙන එය `max_value` හි ගබඩා කරයි. පසුව, 2 සිට 10 දක්වා `for` ලූපයක් භාවිතා කරමින්, එය විමසුමේ වත්මන් සංඛ්‍යා ගණන පෙන්වමින්, පරිශීලකයාගෙන් සංඛ්‍යා ඉල්ලා සිටී. සැම නව ආදානයක්ම `max_value` සමඟ සසඳන අතර, එය විශාල නම්, `max_value` යාවත්කාලීන වේ. අංක දහයකට ඇතුළත් කළ පසු, එය සොයාගත් ඉහළම අගය මුද්‍රණය කරයි.

5. Draw an Entity Relationship (ER) diagram to represent the scenario given below. The attributes and the primary keys of entities should be clearly indicated. State if any assumptions that you make clearly.

පහත සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීමට භූතාර්ථ සම්බන්ධිත ER සටහනක් ඇඳන්න. භූතාර්ථ (*entity*) වල උප ලක්ෂණ (*attributes*) සහ ප්‍රාථමික යතුරු (*primary keys*) පැහැදිලිව දක්වන්න. ඔබගේ උපකල්පන ඇත්නම්, පැහැදිලිව ලියා දක්වන්න.

ABC cab Service Company does not own any car. Private car owners can register with the company and also rent their cars. Some car owners provide more than one car to the company. The company hires drivers for these cars. Any car available for rent can be driven by different drivers on different days. Car owners are responsible for maintenance of their cars in order to provide a reliable service to the customers. After completing each hire, the driver informs his current location to the company. When a customer requests a car, the company looks for the availability of a car in the vicinity of the calling area. If a car is available, company assigns that to the customer and informs both customer and the driver. The company tries its best to assign the nearest available car to the customer to make its services more efficient. The company keeps customer information such as name, address and the contact telephone number to provide a better service to their regular customers. The customers can also inform to the company whether they are happy with the services provided by the driver. This information is used when assigning drivers to the customers. Each car owner, car, driver and the customer are given "ownerId", "carId", "driverId", and the "custId" respectively to identify them uniquely.

ABC කැබ් සේවා සමාගම සතුව එකදු කාර් රථයක්වත් නොමැත. පෞද්ගලික කාර් රථ හිමියන්ට මෙම සමාගම හා ලියාපදිංචි විය හැකි අතර ඔවුන්ගේ කාර් රථ කුලියට දීමට ද හැකිය. සමහර රථ හිමියන් එක රථයකට වඩා සමාගමට ලබා දේ. සමාගම විසින් මෙම කාර් රථ සඳහා රියදුරන් කුලී පදනම මත බඳවා ගනු ලබන අතර මෙම කාර් රථ විවිධ දිනවල දී විවිධ රියදුරන් විසින් පැදවිය හැකිය. පාරිභෝගිකයන්ට විශ්වාසවන්ත සේවාවක් ලබා දීම සඳහා වාහන නඩත්තු කිරීම රථ හිමියන්ගේ වගකීමකි. සැම කුලී ගමනක ම අවසානයේ දී රියදුරා විසින් තමා ඉන්නා ස්ථානය මෙම සමාගමට දන්වයි. පාරිභෝගිකයකු කාර් රථයක් ඉල්ලා සිටි විටක දී සමාගම විසින් පාරිභෝගිකයා කටා කළ ස්ථානය සමීපයේ ඇති කාර් රථ පිළිබඳව සොයා බලයි. කාර් රථයක් පවතින්නේ නම්, එය පාරිභෝගිකයාට අනුයුක්ත කර, ඒ බව පාරිභෝගිකයාට හා කාර් රථයේ රියදුරු යන දෙපළට ම දන්වනු ලබයි. තම සේවාව වඩා කාර්යක්ෂමව ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගිකයාට සමීපතම ස්ථානයේ ඇති කාර් රථයට ඔහුව අනුයුක්ත කිරීම සඳහා සමාගමට හැකි උපරිම උත්සාහය ගනු ලබයි. මෙම සමාගම ඔවුන්ගේ සේවය නිරන්තරයෙන් ලබා ගන්නා මගීන්ට වඩා හොඳ සේවයක් ලබා දීම සඳහා නම, ලිපිනය හා දුරකථන අංකය වැනි පාරිභෝගික තොරතුරු ආයතනය සතුව තබා ගනී. පාරිභෝගිකයාට ද රියදුරු විසින් ලබා දුන් සේවය සම්බන්ධව තමන් සතුටු වන්නේ ද යන වග ආයතනයට දැන්විය හැකිය. පාරිභෝගිකයින්ට රියදුරන් අනුයුක්ත කිරීමේ දී මෙම තොරතුරු භාවිත කරනු ලැබේ. සැම කාර් රථ හිමිකරුවෙක් ම, කාර් රථයක් ම, රියදුරෙක් ම හා පාරිභෝගිකයකු ම අනන්‍යව හඳුන්වා දීම සඳහා පිළිවෙලින් "ownerId", "carId", "driverId" හා "custId" භාවිත කරනු ලැබේ.

Entities and Attributes / භූතාර්ථ හා උපලක්ෂණ

1. Car Owner

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
ownerID (Primary Key)
- Private individuals who own one or more cars and register them with the company.
මෝටර් රථ එකක් හෝ කිහිපයක් හිමිකරිත්වය දරන, ඒවා සමාගම සමඟ ලියාපදිංචි කරන පුද්ගලයින්.
- Car owners are responsible for maintaining the vehicles they provide.
ඔවුන් සපයන වාහන නඩත්තු කිරීම සඳහා මෝටර් රථ හිමියන් වගකිව යුතුය.

2. Company

- No attributes explicitly shown / කිසිදු උපලක්ෂණයක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.
- ABC Cab Service Company coordinates car rental, driver hiring, and customer requests.
ABC කැබ් සේවා සමාගම මෝටර් රථ කුලියට දීම, රියදුරු බඳවා ගැනීම සහ පාරිභෝගික ඉල්ලීම් සම්බන්ධීකරණය කරයි.

Note: The company does not own cars, only manages them.

සටහන: සමාගමට මෝටර් රථ නොමැති අතර ඒවා කළමනාකරණය කිරීම පමණි.

3. Driver

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
driverID (Primary Key)

- Drivers are hired by the company to drive cars owned by registered car owners.
ලියාපදිංචි මෝටර් රථ හිමියන් සතු මෝටර් රථ පැදවීම සඳහා සමාගම විසින් රියදුරන් බඳවා ගනු ලැබේ.
- They report their location after every hire and may drive different cars.
ඔවුන් සැම කුලියට ගැනීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ ස්ථානය වාර්තා කරන අතර විවිධ මෝටර් රථ ධාවනය කළ හැකිය.

4. Car

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
carID (Primary Key)

- Cars registered by car owners for renting.
කුලියට දීම සඳහා මෝටර් රථ හිමියන් විසින් ලියාපදිංචි කරන ලද මෝටර් රථ.
- A single car may be driven by many drivers and assigned to different customers.
තනි මෝටර් රථයක් බොහෝ රියදුරන් විසින් ධාවනය කළ හැකි අතර විවිධ ගනුදෙනුකරුවන්ට පවරනු ලැබේ.

5. Customer

Attributes:/ උපලක්ෂණ :

- custID (Primary Key)
- name
- address
- contactTP
- Customers who request cars from the company.
සමාගමෙන් මෝටර් රථ ඉල්ලා සිටින පාරිභෝගිකයින්.
- Their data and feedback help the company provide better service and improve driver allocation.
ඔවුන්ගේ දත්ත සහ ප්‍රතිපෝෂණ සමාගමට වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීමට සහ රියදුරු වෙන් කිරීම වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

Relationships and Cardinalities / සබඳතා සහ ගණිතමයත්වයන්

1) Register

Car Owner — Register — Company

- 1 : m relationship/එක බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- Many car owners can register with one company./ බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්ට එක් සමාගමක ලියාපදිංචි විය හැකිය.

2) Rent

Car Owner — Rent — Car

- A car owner may rent out multiple cars to the company.
මෝටර් රථ හිමිකරුවෙකුට සමාගමට මෝටර් රථ කිහිපයක් කුලියට දිය හැකිය.
- Each car belongs to exactly one owner.
සැම මෝටර් රථයක්ම හරියටම එක් හිමිකරුවෙකුට අයත් වේ.

3) Hire

Company — Hire — Driver

- 1 : m relationship/එක බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- The company hires many drivers / සමාගම බොහෝ රියදුරන් බඳවා ගනී.
- A driver is hired by only one company / රියදුරෙකු බඳවා ගනු ලබන්නේ එක් සමාගමකින් පමණි.

4) Drives

Driver — Drives — Car

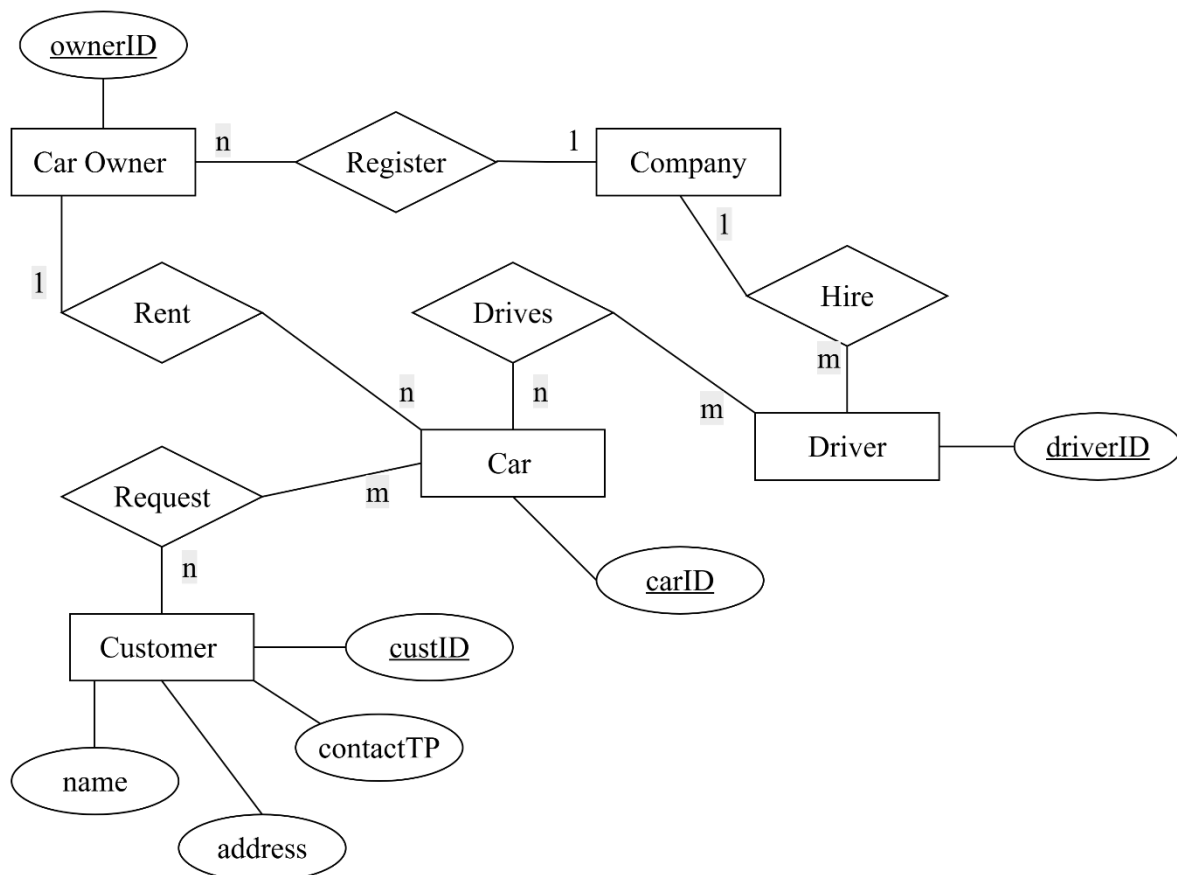
- m : n relationship/බහු බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- Drivers can drive multiple cars / රියදුරන්ට බොහෝ මෝටර් රථ පැදවිය හැකිය.
- Cars can be driven by multiple drivers on different days.
විවිධ දිනවල රියදුරන් කිහිප දෙනෙකුට මෝටර් රථ ධාවනය කළ හැකිය.

5) Request

Customer — Request — Car

- m : n relationship/බහු බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- A customer may request any available car.
සාර්ථකයෙකුට ලබා ගත හැකි ඕනෑම මෝටර් රථයක් ඉල්ලා සිටිය හැක.
- Each car may be requested by many different customers over time.
කාලයත් සමඟ එක් එක් මෝටර් රථය විවිධ ගනුදෙනුකරුවන් විසින් ඉල්ලා සිටිය හැක.

Now let's draw the ER diagram for the question / දැන් අපි ප්‍රශ්නයට අදාළ ER රූප සටහන අඳිමු.



6. A delivery service company established in Sri Lanka receives over 1 million parcels per day for distribution. In order to send them to different parts of Sri Lanka, these parcels should be sorted and put into appropriate delivery vans. At present, 5 people at the sorting department do this process manually. This process has a drawback of putting parcels into wrong delivery van. Taking at least 3 days to distribute parcels received within a day is also a weakness in this process. Therefore, the general manager has decided to automate the sorting process by using a bar code system. The bar code pasted on parcel consists of the receiver's postal code. The proposed computer based system will read these bar codes, sort the parcels automatically and put them into the correct delivery van through a conveyor belt without human intervention. The general manager strongly believes that computerization will help them to overcome the current problems in the sorting process.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කර ඇති බෙදාහැරීම් සේවා සමාගමකට බෙදාහැරීම සඳහා දිනකට මිලියන එකකට වඩා වැඩි පාර්සල් සංඛ්‍යාවක් ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත්වලට යැවීම සඳහා මෙම පාර්සල් තෝරා වෙන් කර ඒවා අදාළ වැන් රථවලට පැටවිය යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලිය වර්තමානයේ දී තේරීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පස් දෙනකු විසින් අත්යුරු ක්‍රමය භාවිත කරමින් සිදු කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලියේ දී වැරදි රටයකට පාර්සල් පැටවීමේ දුර්වලතාවයක් පවතී. දිනක් තුළ ලැබුණු පාර්සල් බෙදා හැරීම සඳහා අවම වශයෙන් දින තුනක්වත් ගතවීම මෙම ක්‍රියාවලියේ ඇති තවත් දුර්වලතාවයකි. එබැවින් මෙම පාර්සල් තේරීමේ ක්‍රියාවලිය, තිරු කේත පද්ධතියක් (*bar code system*) මගින් ස්වයං-කරණය කිරීමට සාමාන්‍යාධිකාරීතමා තීරණය කරයි. පාර්සලයේ අලවා ඇති තිරු කේතයෙහි, ලබන්නාගේ තැපැල් කේතය (*postal code*) අඩංගුව ඇත. යෝජිත පරිගණක පාදක පද්ධතිය මගින් තිරු කේතය කියවා, ස්වයං-ක්‍රියාව පාර්සල් තෝරා වෙන් කර, වහක පටියක ආධාරයෙන් නියමිත බෙදාහැරීමේ වැන් රථය තුළට බහාලීම මිනිස් සම්බන්ධයක් නොමැතිව සිදු කිරීමට නියමිත ය. පාර්සල් තේරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී දැනට පවතින ගැටළු පරිගණකගත කිරීමෙන් පසු මහහරවා ගත හැකි බව සාමාන්‍යාධිකාරීතමා දැකීම විශ්වාස කරයි.

- (a) Identify **two** functional requirements of the proposed computer based system. Justify your answer. යෝජිත පරිගණක පාදක පද්ධතියේ පවතින කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා (*functional requirements*) දෙකක් හඳුනා ගන්න. ඔබගේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

Functional requirements specify what a system should do. They define the specific behaviors, functions, and operations that the system must perform to meet user needs. These requirements are crucial as they directly relate to the system's intended functionality and user interactions.

කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා මගින් පද්ධතියක් කළ යුතු දේ නියම කරයි. පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පද්ධතිය විසින් ඉටු කළ යුතු නිශ්චිත හැසිරීම්, කාර්යයන් සහ මෙහෙයුම් අර්ථ දක්වයි. මෙම අවශ්‍යතා ඉතා වැදගත් වන්නේ ඒවා පද්ධතියේ අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වයට සහ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාවලට සෘජුවම සම්බන්ධ වන බැවිනි.

1. The system shall be able to sort items / පද්ධතියට අයිතම වර්ග කිරීමට හැකි විය යුතුය:

The system must automatically identify and categorize parcels based on their destination, using data from the barcode. Sorting is a fundamental task in this scenario, and it ensures that parcels are grouped correctly before dispatch.

තිරු කේත පද්ධතිය දත්ත භාවිතා කරමින්, ගමනාන්තය මත පදනම්ව, ස්වයං-ක්‍රියාව පාර්සල් වර්ගීකරණය කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී වර්ග කිරීම මූලික කාර්යයක් වන අතර, යැවීමට පෙර පාර්සල් නිවැරදිව කාණ්ඩගත කර ඇති බව එය සහතික කරයි.

2. The system shall be able to put items into the correct delivery van:

පද්ධතියට අයිතම නිවැරදි බෙදාහැරීමේ වැන් රථයට දැමීමට හැකි විය යුතුය:

Once sorted, the system must transfer each parcel to its corresponding delivery van area. This function eliminates manual placement errors and speeds up the loading process.

වර්ග කළ පසු, පද්ධතිය සෑම පාර්සලයක්ම එහි අනුරූප බෙදාහැරීමේ වැන් රථයට මාරු කළ යුතුය. මෙම කාර්යය අත්යුරු ක්‍රමයේ දෝෂ ඉවත් කරන අතර පැටවීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි.

3. The system shall be able to read barcodes / පද්ධතියට තිරු කේත කියවීමට හැකි විය යුතුය:

Barcode reading is essential for retrieving information such as the postal code. Without this, automation cannot happen. The system should be able to scan a high volume of parcels quickly and accurately.

තැපැල් කේතය වැනි තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා තිරු කේත කියවීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙය නොමැතිව ස්වයං-ක්‍රියාකරණය සිදුවිය නොහැක. පද්ධතියට පාර්සල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් හා නිවැරදිව පරිලෝකනය කිරීමට හැකි විය යුතුය.

Each of these requirements directly supports the automation goal. They ensure that the process is faster, more accurate, and less dependent on human labor, solving the main issues highlighted in the scenario. මෙම සෑම අවශ්‍යතාවයක්ම ස්වයංක්‍රීයකරණ ඉලක්කයට සෘජුවම සහාය වේ. ඔවුන් ක්‍රියාවලිය වේගවත්, වඩාත් නිවැරදි සහ මිනිස් ශ්‍රමය මත අඩුවෙන් රඳා පවතින බව සහතික කරයි, සිද්ධියේ ඉස්මතු කර ඇති ප්‍රධාන ගැටළු විසඳයි.

- (b) State **two** non functional requirements of the system with justifications.

පද්ධතියේ පවතින කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා (*non-functional requirements*) දෙකක් තහවුරු කිරීම් සමගින් ප්‍රකාශ කරන්න.

A non-functional requirement defines the quality attributes or performance characteristics of a system. Unlike functional requirements, which describe what a system should do, non-functional requirements describe how well the system performs its tasks.

කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් මගින් පද්ධතියක ගුණාත්මක ගුණාංග හෝ කාර්ය සාධන ලක්ෂණ නිර්වචනය කෙරේ. පද්ධතියක් කළ යුතු දේ විස්තර කරන කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා මෙන් නොව, කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා මගින් පද්ධතිය එහි කාර්යයන් කෙරෙහි හොඳින් ඉටු කරයිද යන්න විස්තර කෙරේ.

1. Accuracy / නිරවද්‍යතාවය

The system must be highly accurate in reading barcodes and sorting parcels into the correct delivery vans. Even a small error rate can lead to thousands of misdelivered parcels per day, given the volume (over 1 million parcels). High accuracy ensures customer satisfaction and reduces operational losses caused by incorrect deliveries.

තිරු කේත කියවීමේදී සහ පාර්සල් නිවැරදි බෙදාහැරීමේ වැනි රටවලට වර්ග කිරීමේදී පද්ධතිය ඉතා නිවැරදි විය යුතුය. කුඩා දෝෂ අනුපාතයක් පවා දිනකට පාර්සල් දහස් ගණනක් වැරදි ලෙස බෙදා හැරීමට හේතු විය හැක, පරිමාව (පාර්සල් මිලියන 1 කට වඩා) ලබා දී ඇත. ඉහළ නිරවද්‍යතාවය පාරිභෝගික තෘප්තිය සහතික කරන අතර වැරදි බෙදාහැරීම් නිසා ඇතිවන පාඩු අඩු කරයි.

2. Efficiency / කාර්යක්ෂමතාව

The system should process parcels much faster than the current manual system, which takes up to 3 days. Efficiency is essential to handle the large volume within 24 hours. An efficient system ensures better resource utilization, quicker delivery, and improved competitiveness.

දින 3 ක් දක්වා ගතවන අත්යුරු ක්‍රමයට වඩා බොහෝ වේගයෙන් පාර්සල් සැකසිය යුතුය. පැය 24 ක් ඇතුළත විශාල පරිමාව හැසිරවීමට කාර්යක්ෂමතාව අත්‍යවශ්‍ය වේ. කාර්යක්ෂම පද්ධතියක් වඩා හොඳ සම්පත් භාවිතය, වේගවත් බෙදාහැරීම සහ වැඩිදියුණු කළ තරඟකාරීත්වය සහතික කරයි.

- (c) Discuss, giving **two** reasons, whether the general manager's decision to computerize the sorting process is correct or not.

පාර්සල් තේරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිගණකගත කිරීමට සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා ගත් තීරණය හරි ද, වැරදි ද යන වග හේතු දෙකක් සමගින් සාකච්ඡා කරන්න.

Computerized systems are widely used in modern logistics and delivery services to improve speed, accuracy, and scalability. Unlike manual systems, which are prone to human error, delays, and inefficiencies, automated systems can process large volumes of data and physical items with minimal supervision.

නවීන සැපයුම් සහ බෙදාහැරීමේ සේවාවන්හි වේගය, නිරවද්‍යතාවය සහ පරිමාණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පරිගණකගත පද්ධති බහුලව භාවිතා වේ. මානව දෝෂ, ප්‍රමාදයන් සහ අකාර්යක්ෂමතාවන්ට ගොදුරු වන අත්යුරු පද්ධති මෙන් නොව, ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිවලට අවම අධීක්ෂණයකින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සහ භෞතික අයිතම සැකසිය හැකිය.

Therefore, Yes, the decision is correct / එබැවින්, ඔව්, තීරණය නිවැරදියි.

Because / මන්ද,

First, automation increases accuracy, minimizing human error in sorting, which was a major problem in the manual process.

පළමුව, ස්වයංක්‍රීයකරණය නිරවද්‍යතාවය වැඩි කරයි, වර්ග කිරීමේදී මානව දෝෂ අවම කරයි, එය අත්යුරු ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ගැටළුවක් විය.

Second, the system greatly boosts efficiency, allowing parcels to be processed and dispatched within a day instead of three. This aligns with business goals and customer expectations.

දෙවනුව, පද්ධතිය කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් වැඩි කරයි, පාර්සල් දින තුනක් වෙනුවට දිනක් ඇතුළත සැකසීමට සහ යැවීමට ඉඩ සලසයි. මෙය ව්‍යාපාරික ඉලක්ක සහ පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන් සමඟ සමපාත වේ.

These reasons support that computerizing the process is both a practical and beneficial move for the company.

මෙම හේතු මඟින් ක්‍රියාවලිය පරිගණකගත කිරීම සමාගමට ප්‍රායෝගික සහ ප්‍රයෝජනවත් පියවරක් බව සනාථ කරයි.